

МЕХАНИКО-
МАТЕМАТИЧЕСКИЙ
ФАКУЛЬТЕТ
МГУ ИМЕНИ
М.В. ЛОМОНОСОВА

teach-in
ЛЕКЦИИ УЧЕНЫХ МГУ

ОСНОВЫ ТЕОРИИ ЛИ

ТИМАШЕВ ДМИТРИЙ АНДРЕЕВИЧ

МЕХМАТ МГУ

КОНСПЕКТ ПОДГОТОВЛЕН СТУДЕНТАМИ, НЕ ПРОХОДИЛ ПРОФ. РЕДАКТУРУ И МОЖЕТ СОДЕРЖАТЬ ОШИБКИ. СЛЕДИТЕ ЗА ОБНОВЛЕНИЯМИ НА VK.COM/TEACHINMSU.

ЕСЛИ ВЫ ОБНАРУЖИЛИ ОШИБКИ ИЛИ ОПЕЧАТКИ, ТО СООБЩИТЕ ОБ ЭТОМ, НАПИСАВ СООБЩЕСТВУ VK.COM/TEACHINMSU.

Оглавление

Лекция 1. Определение группы Ли, основные примеры, конструкции. ... 4
Примеры групп Ли ... 5
Предложение 1 ... 9
Предложение 2 ... 10
Лекция 2. Связность. Дифференциальное исчисление на многообразиях. ... 11
Теорема ... 11
Предложение 1 ... 13
Дифференциальное исчисление на многообразиях ... 14
Лекция 3. Производная Ли. Коммутатор векторных полей. Алгебра Ли. ... 18
Производная Ли ... 18
Коммутатор векторных полей ... 19
Лемма 1 ... 19
Правоинвариантные векторные поля ... 21
Алгебра Ли ... 21
Лекция 4. Экспоненциальное отображение. ... 24
Фазовые потоки правоинвариантных векторных полей на группе Ли ... 24
Экспоненциальное отображение ... 25
Свойства экспоненциального отображения ... 26
Предложение 1 ... 26
Упражнение ... 28
Лекция 5. Гомоморфизм групп Ли. ... 29
Гомоморфизм групп Ли ... 29
Предложение 1 ... 29
Теорема 1 ... 29
Теорема 2 ... 30
Предложение 2 ... 32
Линейные представления групп Ли ... 33
Присоединенное представление ... 33
Теорема 3 ... 33
Лекция 6. Связь между линейным представлением группы Ли и его дифференциалом – линейным представлением алгебры Ли. Операции над линейными представлениями групп Ли и алгебр Ли. ... 34
Теорема ... 34

Предложение 1 ... 35
Связь между представлениями групп Ли и алгебр Ли ... 35
Предложение 2 ... 35
Операции над линейными представлениями групп Ли и алгебр Ли ... 37
Предложение 3 ... 37
Предложение 4 ... 38
Лекция 7. Действия групп Ли на многообразиях. ... 39
Действия групп Ли на многообразиях ... 39
Теорема 1 ... 40
Теорема 2 ... 41
Лекция 8. Транзитивные действия групп Ли и однородные многообразия. Представление изотропии. ... 44
Предложение 1 ... 44
Представление изотропии ... 45
Однородные многообразия ... 46
Теорема ... 46
Лекция 9. Однородные многообразия. Нормальные подгруппы Ли и идеалы в касательной алгебре Ли. ... 49
Теорема ... 53
Лекция 10. Основная теорема о гомоморфизмах для групп Ли. Универсальная накрывающая и фундаментальная группа связной группы Ли. ... 55
Теорема ... 58
Классификация связных групп Ли ... 61
Лекция 11. Классификация связных коммутативных групп Ли. Годограф скорости движения точки по кривой на группе Ли. ... 63
Классификация связных коммутативных групп Ли ... 63
Предложение ... 64
Теорема ... 65
Лекция 12. Деформация кривой на группе Ли, дифференциальное уравнение деформации. Интегрирование гомоморфизмов касательных алгебр Ли. ... 68
Дифференциальное уравнение деформации ... 68
Теорема ... 70
Лекция 13. Центр и коммутант связной группы Ли и её касательной алгебры Ли, связь между ними. Разрешимые группы Ли и алгебры Ли. ... 74
Предложение ... 74
Теорема 1 ... 74

Кратные коммутанты ... 76
Теорема 2 ... 77
Лекция 14. Теоремы Ли и Энгеля, их следствия. ... 79
Теорема Ли ... 79
Теорема Энгеля ... 82
Лекция 15. Полупростые алгебры Ли и группы Ли. Инвариантные скалярные умножения на алгебрах Ли. Критерий Картана разрешимости и полупростоты алгебры Ли в терминах формы Киллинга. ... 84
Предложение 1 ... 84
Инвариантные скалярные умножения ... 84
Предложение 2 ... 85
Теорема ... 85
Критерий Картана ... 87
Лекция 16. Структура полупростых алгебр Ли. Теорема Вейля. ... 89
Предложение 1 ... 89
Теорема 1 ... 89
Теорема Вейля ... 89
Предложение 2 ... 93
Теорема 2 ... 93

Лекция 1. Определение группы Ли, основные примеры, конструкции.

В математике (и не только) понятие группы играет очень важную роль – например, очень часто приходится рассматривать группы преобразований (симметрий) той или иной математической или физической структуры. Теория групп занимается изучением групп как абстрактных математических объектов, однако, многие группы, которые встречаются в жизни, обладают дополнительной структурой – их элементы зависят от непрерывных параметров, например:

- группа вращений пространства $\mathbb{R}^3$ вокруг фиксированной точки задается тремя непрерывными параметрами (углами вращения Эйлера)
- группа параллельных переносов задается вектором с n непрерывными компонентами (где n – размерность пространства, в котором осуществляются переносы)

Если точка множества задается набором непрерывных параметров, то естественным образом возникает понятие многообразия. Соединив эти две структуры – абстрактной алгебраической группы и многообразия, мы приходим к основному объекту изучения нашего курса – понятию группы Ли. Такое название дано в честь норвежского математика Софуса Ли (Sophus Lie, 1842-1899), который первым начал изучать непрерывные группы.

Зафиксируем основное поле $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ или $\mathbb{C}$.

Определение 1. *Группа Ли* над $\mathbb{K}$ – это группа G, снабженная структурой гладкого многообразия над $\mathbb{K}$ так, что групповые операции

- умножение μ: $G \times G \longrightarrow G,\ \ (g,h) \mapsto gh$
- инверсия ι: $G \times G \longrightarrow G,\ \ g \mapsto g^1$

являются дифференцируемыми отображениями.

Дадим некотрый комментарий к определению (в каком смысле понимается дифференцируемость (гладкость)). Если $\mathbb{K} = \mathbb{C}$, то как известно из комплексного анализа, если функция дифференцируема, то она дифференцируема бесконечно много раз, и даже аналитична, поэтому в этом случае и многообразия, и соответствующие группы Ли, являются всегда аналитическими (голоморфными, если речь идет о функциях):

- $\mathbb{K} = \mathbb{C} \Longrightarrow$ аналитичность (голоморфные)

- $\mathbb{K} = \mathbb{R} \Longrightarrow$ дифференцируемая структура на группе Ли такова, что все функции дифференцируемы достаточное число раз (а их частные производные непрерывны, если нужно)

На самом деле, дифференцируемая структура на вещественной группе Ли всегда продолжается до аналитической структуры (мы поймем это чуть дальше).

Упражнение 1. Доказать, что если μ дифференцируемо, то и ι дифференцируемо (указание: воспользоваться теоремой о неявной функции).

Примеры групп Ли.

1) $(\mathbb{K}, +)$. В самом деле:

- если $\mathbb{K} = \mathbb{R}$, то $\mathbb{K}$ – это прямая, т.е. одномерное вещественное многообразие (вещественная прямая). Понятно, что отображение $\mu\colon \mathbb{K} \times \mathbb{K} \longrightarrow \mathbb{K}$, $(x, y) \mapsto x + y$ дифференцируемо.
- если $\mathbb{K} = \mathbb{C}$, то $\mathbb{K}$ – это одномерное комплексное многообразие (комплексная плоскость) и отображение $\mu\colon \mathbb{K} \times \mathbb{K} \longrightarrow \mathbb{K}$, $(x, y) \mapsto x + y$ также дифференцируемо.

2) $(\mathbb{K}^\times, \cdot)$. Аналогично: отображение $\mu\colon \mathbb{K}^\times \times \mathbb{K}^\times \longrightarrow \mathbb{K}^\times$, $(x, y) \mapsto xy$ дифференцируемо.

3) Окружность $\mathbb{T} = \{z = e^{i\varphi} = \cos\varphi + i\sin\varphi \mid \varphi \in \mathbb{R}\}$. Это вещественное многообразие размерности 1, локальная координата φ:

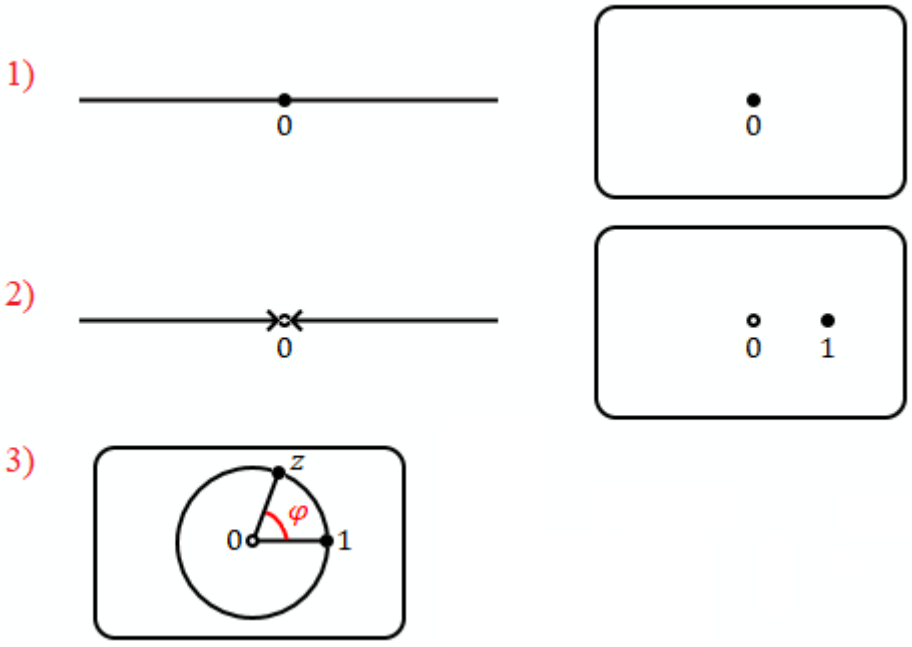


Рис. 1.1. Примеры групп Ли

В этих локальных координатах умножение устроено как сложение в $(\mathbb{K}, +)$, поэтому $\mathbb{T}$ – вещественная группа Ли.

4) Прямое произведение: пусть $G_1, \dots, G_s$ – группы Ли. Тогда $G_1 \times \cdots \times G_s$ – группа Ли.

Примеры:

- Векторная группа $\mathbb{K}^n = \underbrace{\mathbb{K} \times \cdots \times \mathbb{K}}_{n \text{ сомножителей}}$ (так называется, потому что ее можно отождествить с векторным пространством размерности n над полем $\mathbb{K}$, рассматриваемым как группа относительно сложения: $\mathbb{K}^n \simeq (V, +)$, отождествление осуществляется при помощи выбора базиса).
- Тор $\mathbb{T}^n = \underbrace{\mathbb{T} \times \cdots \times \mathbb{T}}_{n \text{ сомножителей}}$

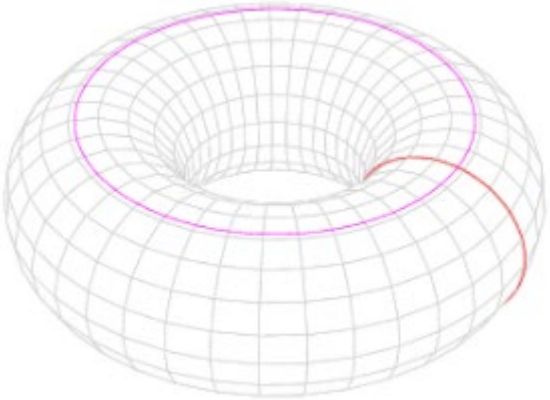


Рис. 1.2. Тор $\mathbb{T}^2$

- “Алгебраический тор” $(\mathbb{K}^\times)^n = \underbrace{\mathbb{K}^\times \times \cdots \times \mathbb{K}^\times}_{n \text{ сомножителей}}$

5) $GL_n(\mathbb{K}) = \{g \in Mat_n(\mathbb{K}) \mid \det g \neq 0\}$

В самом деле: $GL_n(\mathbb{K}) \subset Mat_n(\mathbb{K})$ – открыто в $Mat_n(\mathbb{K})$, так как задается условием $\det g \neq 0$, а $\det g$ – многочлен от компонент матрицы g, т.е. непрерывная и дифференцируемая функция, поэтому если условие $\det g \neq 0$ выполнено в некоторой точке, то оно выполнено и в некоторой окрестности этой точки. Следовательно, $GL_n(\mathbb{K})$ – открытое подмногообразие размерности n^2 (так как $\dim Mat_n(\mathbb{K}) = n^2$). Координаты – матричные элементы g_{ij}. В этих координатах умножение μ и инверсия ι являются дифференцируемыми функциями:

$$g = xy \Longrightarrow g_{ij} = \sum_k x_{ik} y_{kj}$$

$$(g^{-1})_{ij} = \frac{\hat{g}_{ji}}{\det g}, \text{где } \hat{g}_{ji} = (-1)^{j+i} \det(g_{kl})_{\substack{k\neq j \\ l\neq i}}$$

Отметим, что большинство содержательных примеров групп Ли возникают как подгруппы в группе $GL_n(\mathbb{K})$. Кстати, ее тоже можно рассматривать с бескоординатной точки зрения: если мы выберем n-мерное векторное пространство и выберем в нем базис, то каждый линейный оператор на этом пространстве однозначно задается матрицей, невырожденный линейный оператор – невырожденной матрицей $Mat_n(\mathbb{K}) \simeq L(V)$, тогда $GL_n(\mathbb{K}) \simeq GL(V)$.

Определение 2. *Подгруппа Ли* – это подгруппа $H \subseteq G$, являющаяся подмногообразием. *Подмногообразие* в многообразии X – это такое подмножество $Y \subseteq X$ что $\forall y \in Y$ существует локальная система координат $(x_1, \dots, x_n)$ в окрестности y, в которой Y задается системой уравнений $x_1 = \dots = x_r = 0$.

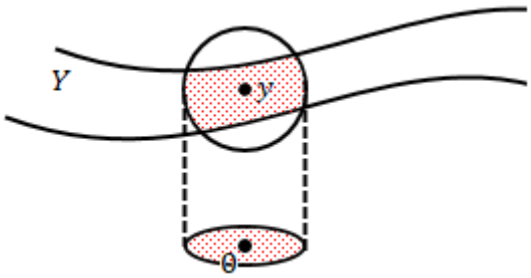


Рис. 1.3. Подмногообразие Y

Подмногообразие Y само является многообразием, $\dim Y = n - r$, локальные координаты на Y: $x_{r+1}, \dots, x_n$. Подгруппа Ли сама является группой Ли.

Задание подмногообразия уравнениями.

Напоминание: $Y \subseteq X$ – подмногообразие, если $\forall y \in Y$ существует карта $U \ni y$, такая что $Y \cap U$ задается системой уравнений

$$\begin{cases} f_1(x_1, \dots, x_n) = 0 \\ \vdots \\ f_m(x_1, \dots, x_n) = 0 \end{cases},$$

где $f_1, \dots, f_m$ – дифференцируемые функции от локальных координат, причем матрица Якоби

$$J = J(f_1, \dots, f_m) = \left(\frac{\partial f_i}{\partial x_j}\right)_{\substack{i=1,\dots,m \\ j=1,\dots,n}} = \begin{pmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x_1} & \dots & \frac{\partial f_1}{\partial x_n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial f_m}{\partial x_1} & \dots & \frac{\partial f_m}{\partial x_n} \end{pmatrix}$$

имеет ранг $r = const$ в U.

Идея доказательства: без ограничения общности можно считать что $\det\left(\frac{\partial f_i}{\partial x_j}\right)_{i,j=1,\dots,r} \neq 0$ в y, откуда следует, что $\det\left(\frac{\partial f_i}{\partial x_j}\right)_{i,j=1,\dots,r} \neq 0$ в U (после возможного уменьшения U). Тогда по теореме о неявной функции в U (после возможного уменьшения U) $x_1, \dots, x_r$ являются дифференцируемыми функциями от:

$$\underbrace{x_1' = f_1(x_1, \dots, x_n), \dots, x_r' = f_r(x_1, \dots, x_n), x_{r+1}' = x_r, \dots, x_n' = x_n}_{\text{новая система координат на } U}$$

В ней $Y \cap U$ задается системой уравнений $x_1' = \dots = x_r' = 0$ (остальные $f_i = 0$ автоматически, так как df_i линейно выражаются через $df_1, \dots, df_r$, откуда $df_i = 0$, т.е. $f_i = const = f_i(y) = 0$). ■

Напоминание: *дифференциал* $d_x f$:

$$d_x f = \frac{\partial f(x)}{\partial x_1} dx_1 + \dots + \frac{\partial f(x)}{\partial x_n} dx_n,$$

$dx_1, \dots, dx_n$ – координаты вектора сдвига аргумента.

Однородная система линейных уравнений: $df_1 = \dots = df_m = 0$ относительно $dx_1, \dots, dx_n$ имеет матрицу коэффициентов $\left(\frac{\partial f_i}{\partial x_j}\right)_{\substack{i=1,\dots,m \\ j=1,\dots,n}}$. Размерность ее пространства решений равна $n - rk\left(\frac{\partial f_i}{\partial x_j}\right)_{\substack{i=1,\dots,m \\ j=1,\dots,n}}$.

Частный случай: $rk\left(\frac{\partial f_i}{\partial x_j}\right)_{\substack{i=1,\dots,m \\ j=1,\dots,n}} = m$ в y. Тогда без ограничения общности можно считать, что $\det\left(\frac{\partial f_i}{\partial x_j}\right)_{i,j=1,\dots,m} \neq 0$ в y, а значит, и в U (после возможного уменьшения U). Тогда и $rk\left(\frac{\partial f_i}{\partial x_j}\right)_{i,j=1,\dots,m} = m = r$ в U. Следовательно, $Y \cap U$ – подмногообразие в U размерности $m - n$.

Таким образом, максимальность ранга матрицы Якоби в одной точке гарантирует, что множество решений соответствующей системы функциональных уравнений является подмногообразием в некоторой окрестности этой точки. Оказывается, имеет место следующее намного более сильное утверждение.

Предложение 1. Пусть G – группа Ли, $H \subseteq G$ – подгруппа и подмногообразие в окрестности e. Тогда H – подгруппа Ли.

Доказательство.
$\forall g \in G$ рассмотрим отображение левого сдвига:

$$l_g \colon G \longrightarrow G$$
$$x \mapsto gx$$

– диффеорморфизм, $\left(l_g\right)^{-1} = l_{g^{-1}}$.

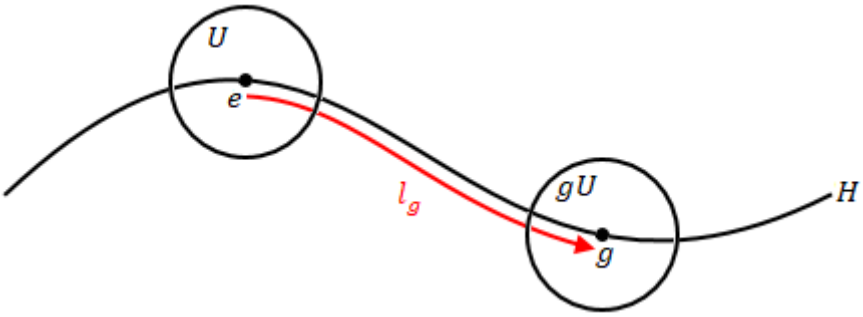


Рис. 1.4. К доказательству предложения 1

Пусть $U \subset G$ – окрестность e, $H \cap U$ – подмногообразие в U. Тогда $\forall g \in H$:

$$g(H \cap U) \subset gU = l_g(U)$$

Но $g(H \cap U) = gH \cap gU = H \cap gU$ – подмногообразие в gU – окрестности g. Следовательно, H – подмногообразие G, а значит, подгруппа Ли. ■

Пример. $O_n(\mathbb{K}) = \{g \in GL_n(\mathbb{K}) \mid gg^T = e\}$. Докажем, что $O_n(\mathbb{K})$ – подгруппа Ли в $GL_n(\mathbb{K})$.

Условие $gg^T = e$ дает $\frac{n(n+1)}{2}$ уравнений на элементы матрицы g (а не n^2, так как матрица gg^T симметрична, и элементы ниже главной диагонали однозначно определяются элементами выше главной диагонали).

$$d_{g=e}(gg^T - e) = (dg \cdot g^T + g \cdot dg^T)|_{g=e} = dg + (dg)^T = 0$$

Соответствующая однородная система линейных уравнений: $X + X^T = 0 \Leftrightarrow X^T = -X$, т.е. матрицы X, удовлетворяющие этой системе, являются кососимметричными, и пространство решений этой системы является пространством кососимметрических

матриц. Размерность этого пространства равна $\frac{n(n-1)}{2}$, следовательно, $rk\, J(e) = n^2 - \frac{n(n-1)}{2} = \frac{n(n+1)}{2}$, откуда следует, что $O_n(\mathbb{K})$ – подгруппа Ли в $GL_n(\mathbb{K})$. ■

Подмногообразия *локально замкнуты* (= замкнуты в открытых подмножествах), но не обязательно замкнуты. Контрпример: $\mathbb{R}^2 \supset Y = \left\{y = \sin\frac{1}{x} \mid x > 0\right\}$.

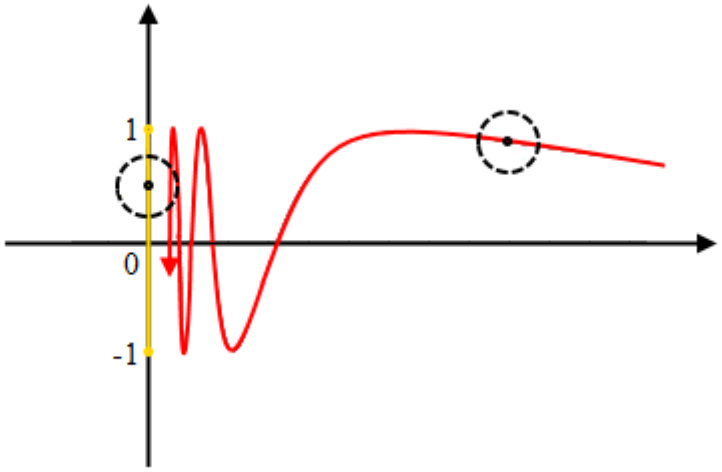


Рис. 1.5. $Y = \left\{y = \sin\frac{1}{x} \mid x > 0\right\}$

Для подгрупп Ли таких проблем не возникает.

Предложение 2. Пусть G – группа Ли, $H \subseteq G$ – подгруппа Ли. Тогда H замкнута в G.

Доказательство.
Рассмотрим замыкание $\bar{H} \subseteq G$. Так как H – подмногообразие, то H открыто и плотно в $\bar{H}$. Для произвольного $h \in H$ имеем: $l_h(H) = H$, откуда следует (так как l_h – диффеоморфизм), что $l_h(\bar{H}) = \bar{H}$. Следовательно, $H\bar{H} = \bar{H}$.
Рассмотрим диффеоморфизмы правого сдвига:

$$r_g\colon G \Rightarrow G$$
$$x \mapsto xg$$

Если $g \in \bar{H}$, то $r_g(H) = Hg \subseteq \bar{H}$ (следует из того, что $H\bar{H} = \bar{H}$), поэтому $r_g(\bar{H}) = \bar{H}$. Следовательно, Hg тоже открыто и плотно в $\bar{H}$. Поэтому $Hg \cap H \neq \emptyset$, т.е. существуют $h_1, h_2 \in H$, $g \in G$, такие что $h_1 g = h_2$. Тогда $g = h_1^{-1}h_2 \in H$, следовательно, $\bar{H} = H$. ■

Лекция 2. Связность. Дифференциальное исчисление на многообразиях.

Напоминание: многообразие X *связно*, если выполнены эквивалентные условия:

- (1) X нельзя представить в виде $X = U_1 \sqcup U_2$, где U_1, U_2 открыты, замкнуты, непустые
- (2) любые две точки на X можно соединить непрерывной кривой: $\forall x, x' \in X$ существует непрерывная (даже гладкая) кривая γ: $[0,1] \longrightarrow X,\ t \mapsto x(t)$, такая что $x(0) = x,\ x(1) = x'$

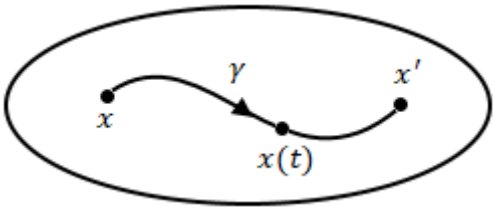


Рис. 2.1. Связное многообразие

Для любого многообразия X существует единственное разбиение на *компоненты связности*: $X = \bigsqcup_i X_i$, где X_i открыты, замкнуты, связны.

$$X_i \ni x \Longrightarrow X_i = \{x' \in X \mid \text{существует кривая } \gamma, \text{соединяющая } x \text{ с } x'\}$$

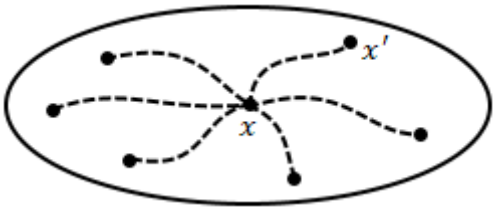


Рис. 2.2. Компонента связности

Теорема. Пусть G – группа Ли, G^0 – ее связная компонента, содержащая e. Тогда:
(1) G^0 – подгруппа Ли в G
(2) $G^0 \lhd G$
(3) Остальные компоненты связности – это смежные классы gG^0

Доказательство.
3) $\forall g \in G$ отображение левого сдвига l_g: $G \longrightarrow G,\ x \mapsto gx$ является диффеоморфизмом, поэтому l_g переставляет компоненты связности между собой. Отсюда следует, что gG^0 – тоже компонента связности. Такие компоненты связности покрывают всю G, а значит, других компонент связности нет.

1) Сначала докажем, что G^0 – подгруппа. Пусть $g \in G^0$, тогда $gG^0 \cap G^0 \neq \emptyset$ (так как это пересечение содержит, например, элемент g), откуда следует, что $gG^0 = G^0$, т.е. G^0 замкнуто относительно умножения: $G^0 \cdot G^0 = G^0$.

Докажем, что G^0 замкнуто относительно взятия обратного элемента. Рассмотрим отображение инверсии ι:

$$\iota\colon G \longrightarrow G$$
$$x \mapsto x^{-1}$$

ι также является диффеоморфизмом, поэтому переставляет компоненты связности между собой. При этом $\iota(G^0) \cap G^0 \neq \emptyset$ (так как это пересечение содержит, например, элемент e), откуда следует, что $\iota(G^0) = G^0$, т.е. G^0 замкнуто относительно взятия обратного элемента. Следовательно, G^0 – подгруппа.

Очевидно, что G^0 – подмногообразие (потому что это связная компонента G). Следовательно, G^0 – подгруппа Ли.

2) $\forall g \in G$ сопряжение $i_g\colon G \longrightarrow G,\ x \mapsto gxg^{-1}$ является диффеоморфизмом, поэтому i_g переставляет компоненты связности между собой. При этом $gG^0g^{-1} \cap G^0 \neq \emptyset$ (так как это пересечение содержит, например, элемент e), откуда следует, что $gG^0g^{-1} = G^0$, т.е. $G^0 \lhd G$. ■

Пример. Расмотрим группу $G = O_n(\mathbb{R}) = \{g \mid gg^T = E\}$. Тогда $O_n(\mathbb{R})^0 = SO_n(\mathbb{R})$. В самом деле:

- $SO_n(\mathbb{R})$ открыто в $O_n(\mathbb{R})$: следует из того, что $SO_n(\mathbb{R})$ задается условие $\det > 0$
- $SO_n(\mathbb{R})$ замкнуто в $O_n(\mathbb{R})$: следует из того, что $SO_n(\mathbb{R})$ задается условие $\det = 0$
- $SO_n(\mathbb{R})$ связно: матрицы из $SO_n(\mathbb{R})$ являются матрицами собственных ортогональных линейных операторов, значит (по теореме о каноническом виде матрицы ортогонального оператора), существует ортонормированный базис, в котором матрица оператора имеет канонический вид:

$$h = \begin{pmatrix} \begin{pmatrix} \cos\varphi_1 & -\sin\varphi_1 \\ \sin\varphi_1 & \cos\varphi_1 \end{pmatrix} & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & \begin{pmatrix} \cos\varphi_k & -\sin\varphi_k \\ \sin\varphi_k & \cos\varphi_k \end{pmatrix} \\ & & & 1 & & \\ & & & & \ddots & \\ & & & & & 1 \end{pmatrix}$$

Т.е. $\forall g \in SO_n(\mathbb{R})$: $g = chc^{-1}$. Но матрицу h можно соединить непрерывной кривой с единичной матрицей:

$$h(t) = \begin{pmatrix} \begin{pmatrix} \cos t\varphi_1 & -\sin t\varphi_1 \\ \sin t\varphi_1 & \cos t\varphi_1 \end{pmatrix} & & 0 \\ & \ddots & \\ & & \begin{pmatrix} \cos t\varphi_k & -\sin t\varphi_k \\ \sin t\varphi_k & \cos t\varphi_k \end{pmatrix} \\ 0 & & \begin{matrix} 1 & \\ & \ddots \\ & & 1 \end{matrix} \end{pmatrix}$$

$h(t)$ – гладкая кривая в $SO_n(\mathbb{R})$, соединяющая $h = h(1)$ с $E = h(0)$. Отсюда следует, что $g(t) = ch(t)c^{-1}$ – гладкая кривая в $SO_n(\mathbb{R})$, соединяющая $g = g(1)$ с $E = g(0)$. Это означает, что $SO_n(\mathbb{R})$ связно.

Другая компонента связности – это $O_n(\mathbb{R})\backslash SO_n(\mathbb{R})$ (объяснить это можно, например, тем, что $O_n(\mathbb{R})\backslash SO_n(\mathbb{R}) = rSO_n(\mathbb{R})$, т.е. это смежный класс матрицы r, где r – несобственная ортогональная матрица, например, матрица отражения вдоль какой-то координатной прямой). ■

Группа компонент $\pi_0(G) = G/G^0$ – дискретная группа. Теорема, доказанная выше, показывает, что любая группа Ли составлена как бы из двух “этажей”:

- связного: $G^0 \lhd G$ – связная группа Ли
- дискретного: $\pi_0(G)$ – не более чем счетная дискретная группа

Устройством G/G^0 занимается абстрактная теория групп, здесь нет топлогической специфики. Вся суть теории Ли относится к связным группам – именно им уделяется особое внимание в теории групп Ли. Связные группы Ли обладают весьма специфическими свойствами, например: устройство такой группы полностью определяется сколь угодно малой окрестностью e.

Предложение 1. Связная группа Ли G порождается (как абстрактная группа) любой окрестностью e.

Доказательство.
Пусть $U \subseteq G$ – окрестность e. Пусть $H \subseteq G$ – подгруппа, порожденная множеством U. $\forall h \in H$: hU – окрестность точки h, $hU \subseteq H$, следовательно, H открыта в G, а значит, H – подгруппа Ли в G. Тогда H замкнута в G. Так как G связна, то $H = G$. ■

Доказанное утверждение наводит на мысль, что на касательном пространстве к E в группе Ли G должна существовать какая-то естественная структура (впоследствии мы назовем ее алгебра Ли), которая полностью определяет структуру самой группы Ли (по крайней мере, если эта группа связна). Займемся обоснованием этой догадки.

Дифференциальное исчисление на многообразиях.

Пусть X – дифференцируемое многообразие над $\mathbb{K}$, $x \in X$. *Касательный вектор* ξ к X в точке x это:

- Аналитическое определение: набор $(\xi_1, \dots, \xi_n) \in \mathbb{K}^n$, сопоставляемый каждой системе локальных координат $(x_1, \dots, x_n)$ в окрестности x, так что при замене координат $(x_1, \dots, x_n) \mapsto (x_1', \dots, x_n')$:

$$\xi_i' = \sum_j \frac{\partial x_i'}{\partial x_j} \xi_j$$

  (частные производные берутся в точке x).

- Геометрическое определение: класс касающихся кривых: $\gamma\colon\ t \mapsto x(t), x(0) = x$.

Касание кривых: $\gamma \sim \tilde{\gamma}$, если $x_i(t) - \tilde{x_i}(t) = o(t),\ \forall i = 1, \dots, n$ (в локальной системе координат).

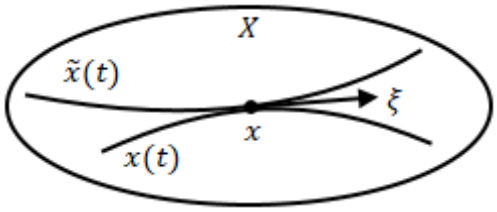


Рис. 2.3. Кривые $x(t)$ и $\tilde{x}(t)$ касаются

Связь с аналитическим определением: $\xi_i = \left.\frac{dx_i(t)}{dt}\right|_{t=0}$.



Рис. 2.4. Касательный вектор

Обозначение:

$$\xi = \left.\frac{dx(t)}{dt}\right|_{t=0} = \dot{x}(0)$$

- *вектор скорости* движения вдоль кривой γ в точке x.

- Алгебраическое определение: операция производной по направлению в точке x: $\partial = \partial_\xi$:

$$\partial(f) = \frac{d}{dt}\Big|_{t=0} f\big(x(t)\big) = \sum_j \frac{\partial f(x)}{\partial x_j}\xi_j$$

(f – дифференцируемая функция в окрестности x).

Свойства производной по направлению:

- (1) Локальность: $\partial(f) \in \mathbb{K}$ зависит лишь от значений f в сколь угодно малой окрестности точки x
- (2) Линейность: $\partial(\lambda f + \mu g) = \lambda\partial(f) + \mu\partial(g),\ \lambda, \mu \in \mathbb{K}$
- (3) Правило Лейбница: $\partial(fg) = \partial(f)g(x) + \partial(g)f(x)$

Любой функционал ∂ со свойствами 1) – 3) имеет вид $\partial = \partial_\xi$ для некоторого касательного вектора ξ:

$$\xi_j = \partial\big(x_j\big)$$

Множество касательных векторов в точке $x \in X$ – касательное пространство $T_xX \simeq \mathbb{K}^n$.

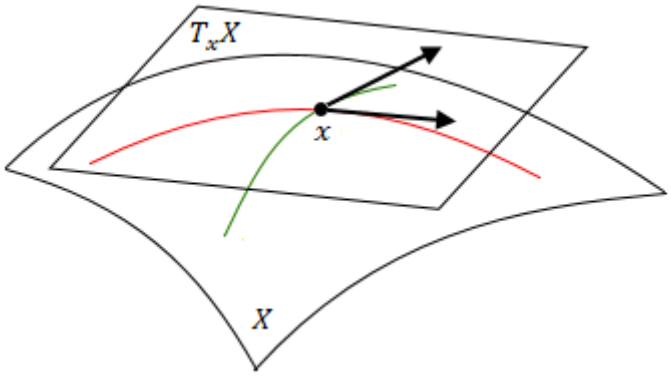


Рис. 2.5. Касательное пространство T_xX

Пусть $\varphi\colon X \longrightarrow Y$ – дифференцируемое отображение, $x \in X,\ y \in Y,\ y = \varphi(x)$. Тогда определено отображение касательных пространств: *дифференциал* $d_x\varphi$:

$$d_x\varphi\colon T_xX \longrightarrow T_yY$$

Если $\xi = \dot{x}(0)$, то $d_x\varphi(\xi) = \eta = \dot{y}(0)$, где $y(t) = \varphi\big(x(t)\big)$.

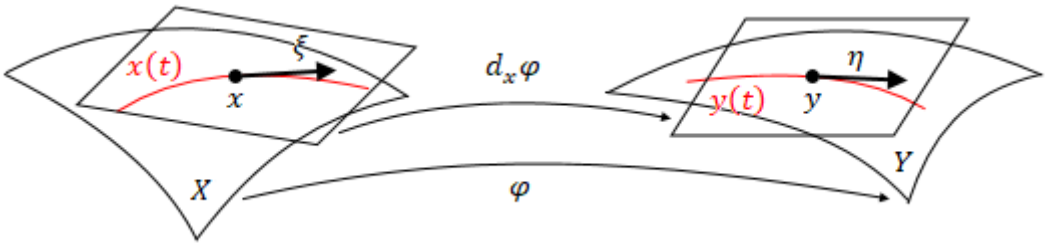


Рис. 2.6. Дифференциал $d_x\varphi$

В локальных координатах: $\varphi = (f_1, \dots, f_m)$, $m = \dim Y$:

$$\eta_i = \sum_{j=1}^{n} \frac{\partial f_i(x)}{\partial x_j} \xi_j$$

$\forall i = 1, \dots, m$.

Т.о. дифференциал $d_x\varphi$ – линейное отображение, и

$$rk\left(\frac{\partial f_i(x)}{\partial x_j}\right)_{\substack{i=1,\dots n \\ j=1,\dots,m}} = rk(d_x\varphi) = \dim Im(d_x\varphi)$$

Векторное поле на многообразии X – это соответствие $X \ni x \mapsto \xi(x) \in T_xX$ так, что $\xi_1(x), \dots, \xi_n(x)$ – дифференцируемые функции от $x_1, \dots, x_n$.

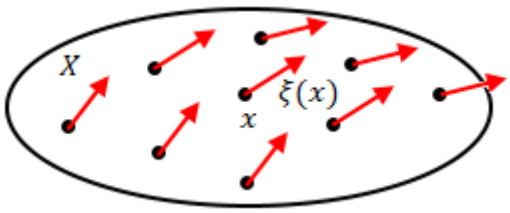


Рис. 2.7. Векторное поле на многообразии X

Дифференциальное уравнение на многообразии: $\dot{x} = \xi(x)$. Решение – кривые $t \mapsto x(t) \in X$, такие что $\dot{x}(t) = \xi\big(x(t)\big)$. Такие кривые называются *фазовыми кривыми*.

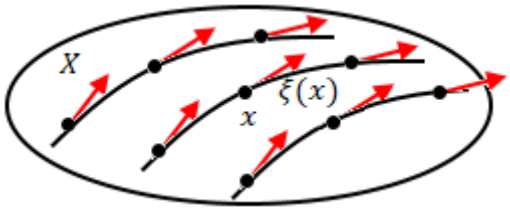


Рис. 2.8. Фазовые кривые

Основная теорема ОДУ: $\forall x_0 \in X$, $\forall t_0 \in \mathbb{R}$ (без ограничения общности можно считать, что $t_0 = 0$) существует окрестность $U \ni x_0$ и $\varepsilon > 0$, такие что $\forall x \in U$ существует единственная фазовая кривая $t \mapsto x(t)$, $|t - t_0| < \varepsilon$, $x(t_0) = x$, причем $x(t)$ дифференцируемо зависит от t, x.

Определим отображение

$$\varphi^t \colon U \longrightarrow X$$
$$x \mapsto x(t)$$

- *фазовый поток* (локальный).

Свойства φ^t:

- (1) Отображение $(t, x) \mapsto \varphi^t(x)$ определено на открытом подмножестве $\mathbb{R} \times X$ и дифференцируемо
- (2) $\varphi^t \colon X \supseteq U_t \twoheadrightarrow \varphi^t(U_t) \subseteq X$, где U_t – открытое множество
- (3) $\varphi^0 = id_X$
- (4) $\varphi^t \circ \varphi^{t'} = \varphi^{t+t'}$

Лекция 3. Производная Ли. Коммутатор векторных полей. Алгебра Ли.

Производная Ли.

Если $\varphi\colon X \Rightarrow X$ – диффеоморфизм, то φ умеет действовать на всем, что живет на X. Например: если f – функция на X, то мы можем построить функцию $\varphi_* f$, которая определяется следующим образом: если $y = \varphi(x)$, то $\varphi_* f(y) = f(x) = f\left(\varphi^{-1}(y)\right)$.

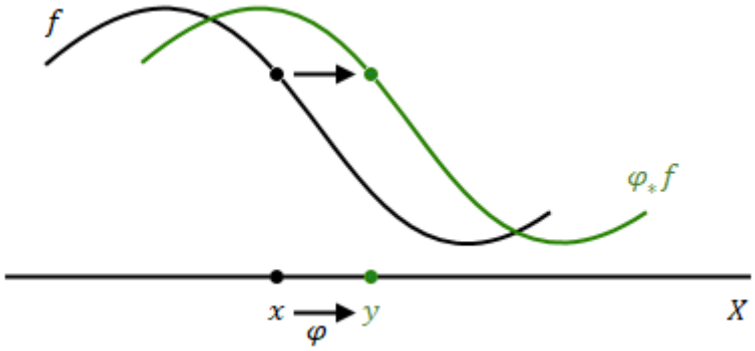


Рис. 3.1. Функция $\varphi_* f$

Если ξ – векторное поле, то мы можем построить новое векторное поле $\varphi_* \xi$:

$$(\varphi_* \xi)(y) = d_x \varphi\big(\xi(x)\big) = d_{\varphi^{-1}(y)} \varphi\left(\xi\left(\varphi^{-1}(y)\right)\right)$$

И так далее, в частности, можно определить производную вдоль векторного поля: *производная Ли* вдоль векторного поля ξ:

$$L_\xi = \frac{d}{dt}\Big|_{t=0} \varphi_*^t$$

где φ^t – фазовый поток поля ξ.

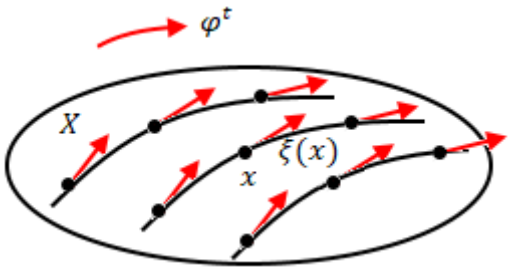


Рис. 3.2. Фазовый поток – двигает точки по фазовым кривым

Производная Ли функции:

$$\big(L_\xi f\big)(x) = L_\xi = \frac{d}{dt}\Big|_{t=0} \varphi_*^t f(x) = \frac{d}{dt}\Big|_{t=0} f\big(\varphi^{-t}(x)\big) = \frac{d}{dt}\Big|_{t=0} f\big(x(-t)\big) = -\partial_\xi f(x)$$

Коммутатор векторных полей.

Пусть ξ, η – векторные поля на X. Тогда

$$\big[L_\xi, L_\eta\big]f = L_\xi L_\eta f - L_\eta L_\xi f = \partial_\xi \partial_\eta f - \partial_\eta \partial_\xi f = \partial_\xi \left(\sum_j \eta_j \frac{\partial f}{\partial x_j}\right) - \partial_\eta \left(\sum_j \xi_j \frac{\partial f}{\partial x_j}\right) =$$

$$= \sum_i \xi_i \frac{\partial}{\partial x_i}\left(\sum_j \eta_j \frac{\partial f}{\partial x_j}\right) - \sum_i \eta_i \frac{\partial}{\partial x_i}\left(\sum_j \xi_j \frac{\partial f}{\partial x_j}\right) =$$

$$= \sum_{i,j}\left(\xi_i \frac{\partial \eta_j}{\partial x_i}\frac{\partial f}{\partial x_j} + \xi_i \eta_j \frac{\partial^2 f}{\partial x_i x_j} - \eta_i \frac{\partial \xi_j}{\partial x_i}\frac{\partial f}{\partial x_j} - \eta_i \xi_j \frac{\partial^2 f}{\partial x_i x_j}\right) =$$

$$= \sum_i \sum_j \left(\xi_i \frac{\partial \eta_j}{\partial x_i} - \eta_i \frac{\partial \xi_j}{\partial x_i}\right)\frac{\partial f}{\partial x_j} = L_\zeta f,$$

где

$$\zeta_j = \sum_i \left(\frac{\partial \xi_j}{\partial x_i}\eta_i - \xi_i \frac{\partial \eta_j}{\partial x_i}\right)$$

Векторное поле $\zeta := [\xi, \eta]$ – *коммутатор* векторных полей.

Упражнение 1. Доказать, что $L_\xi(\eta) = [\xi, \eta]$.

Операция $[\,\cdot\,,\,\cdot\,]$ билинейна, кососимметрична, удовлетворяет тождеству Якоби:

$$\big[[\xi, \eta], \zeta\big] + \big[[\eta, \zeta], \xi\big] + \big[[\zeta, \xi], \eta\big] = 0$$

Получаем алгебру Ли векторных полей $Vect(X)$.

Лемма 1. Пусть $\varphi\colon X \Rightarrow X$ – диффеоморфизм. Тогда:

- (1) $\varphi_*\big(L_\xi f\big) = L_{\varphi_*\xi}(\varphi_* f)$
- (2) $\varphi_*[\xi, \eta] = [\varphi_*\xi, \varphi_*\eta]$

Доказательство.
1) Пусть φ^t – фазовый поток поля ξ, тогда $\varphi^t(y)$ – фазовая кривая для ξ через $y \in X$ и $\varphi \circ \varphi^t(y)$ – фазовая кривая для $\varphi_*\xi$ через $x = \varphi(y)$

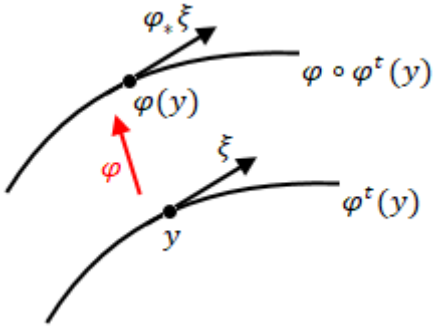


Рис. 3.3. К доказательству леммы

Имеем:

$$L_{\varphi_*\xi}(\varphi_* f)(x) = \frac{d}{dt}\Big|_{t=0} \varphi_* f\big(\varphi\varphi^{-t}(y)\big) = \frac{d}{dt}\Big|_{t=0} f\big(\varphi^{-1}\varphi\varphi^{-t}(y)\big) = \frac{d}{dt}\Big|_{t=0} f\big(\varphi^{-t}(y)\big) =$$

$$= \big(L_\xi f\big)\big(\varphi^{-1}(x)\big) = \varphi_*\big(L_\xi f\big)(x)$$

2) Воспользуемся пунктом 1. С одной стороны:

$$\varphi_*\big(L_{[\xi,\eta]} f\big) = L_{\varphi_*[\xi,\eta]}(\varphi_* f)$$

С другой стороны,

$$\varphi_*\big(L_{[\xi,\eta]} f\big) = \varphi_*\big(L_\xi L_\eta f - L_\eta L_\xi f\big) = L_{\varphi_*\xi} L_{\varphi_*\eta}(\varphi_* f) - L_{\varphi_*\eta} L_{\varphi_*\xi}(\varphi_* f) = \big[L_{\varphi_*\xi}, L_{\varphi_*\eta}\big](\varphi_* f)$$

Отсюда следует, что $L_{\varphi_*[\xi,\eta]} = \big[L_{\varphi_*\xi}, L_{\varphi_*\eta}\big]$, что и требовалось. ■

Следствие 1. Условие $\varphi_*\xi = \xi$ равносильно тому, что φ коммутирует с φ^t (следует из определения), что, в свою очередь, равносильно тому, что φ_* коммутирует с L_ξ (следует из пункта 1 леммы 1).

Следствие 2. Векторные поля, инвариантные относительно φ_*, образуют подалгебру Ли в $Vect(X)$ (следует из пункта 2 леммы 1).

Упражнение 2. Доказать, что $[\xi, \eta] = 0$ тогда и только тогда, когда соответствующие фазовые потоки φ^t и ψ^s коммутируют.

Правоинвариантные векторные поля.

Пусть G – группа Ли.

Определение. Векторное поле на G называется *правоинвариантным*, если оно инвариантно относительно всех диффеоморфизмов правого сдвига $r_g\colon\ G \to G,\ \ x \mapsto xg$, $\forall g \in G$.

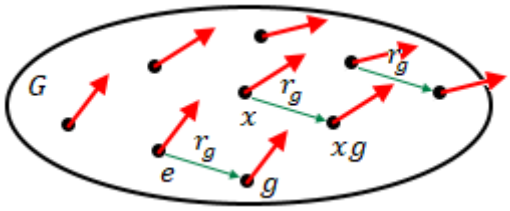


Рис. 3.4. Правоинвариантное векторное поле

Любое правоинвариантное векторное поле на G имеет следующий вид: $\xi_*(g) = d_e r_g(\xi)$ для некоторого $\xi \in T_eG$. Для краткости в дальнейшем будем пользоваться обозначением $d_e r_g(\xi) = \xi g$. Аналогично: $d_e l_g(\xi) = g\xi$. Почему такие обозначения оправданы, показывает следующий пример:

Пример. Рассмотрим $G = GL_n(\mathbb{K})$, тогда $T_eG \simeq Mat_n(\mathbb{K})$, и отображения $r_g(x) = xg$ и $l_g(x) = gx$ продолжаются до линейных отображений $Mat_n(\mathbb{K}) \longrightarrow Mat_n(\mathbb{K})$. Так как $T_xG \cong Mat_n(\mathbb{K})$ и $T_{xg}G \simeq Mat_n(\mathbb{K})$, то

$$d_x r_g\colon\ T_xG \longrightarrow T_{xg}G$$
$$\xi \mapsto \xi g \text{ – матричное умножение}$$

Аналогично с $d_x l_g$.

Алгебра Ли.

Из следствия 2 следует, что все правоинвариантные векторные поля образуют подалгебру Ли $Lie(G) \subset Vect(G)$. Она называется *алгеброй Ли* группы Ли G.

$$Lie(G) \simeq T_eG$$
$$\xi_* \leftrightarrow \xi$$

- структура алгебры Ли естественным образом переносится на T_eG, которое называется *касательной алгеброй Ли*: $[\xi, \eta] = \zeta$, если $\zeta_* = [\xi_*, \eta_*]$.

Вычисление: пусть $\xi, \eta \in T_eG, \xi = \dot{g}(0), \eta = \dot{h}(0), g(t), h(s) \in G, g(0) = h(0) = e$.

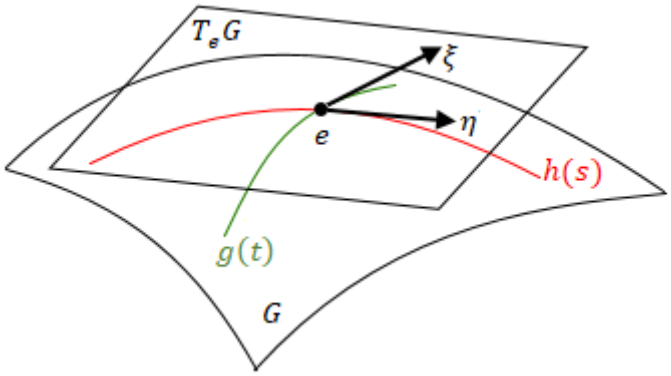


Рис. 3.5. К вычислению

Обозначим $\zeta = [\xi, \eta]$. Имеем:

$$\partial_\zeta f = \partial_{\zeta_*} f(e) = [\partial_{\eta_*}, \partial_{\xi_*}] f(e) = \partial_{\eta_*}\partial_{\xi_*} f(e) - \partial_{\xi_*}\partial_{\eta_*} f(e) = \partial_\eta\big(\partial_{\xi_*} f\big) - \partial_\xi\big(\partial_{\eta_*} f\big) =$$

$$= \frac{d}{ds}\Big|_{s=0} \underbrace{\big(\partial_{\xi_*} f\big)\big(h(s)\big)}_{=\partial_{\xi\cdot h(s)}} - \frac{d}{dt}\Big|_{t=0} \underbrace{\big(\partial_{\eta_*} f\big)\big(g(t)\big)}_{=\partial_{\eta\cdot g(t)}} =$$

$$= \frac{\partial^2}{\partial s \partial t}\Big|_{s=t=0} \big(f(g(t)h(s)) - f(h(s)g(t))\big)$$

Взяв $f(x) = x_i$, получим ζ_i $(i = 1, \dots, n = \dim G)$.

Получившаяся формула проясняет геометрический смысл операции коммутирования в касательной алгебре Ли – коммутатор отражает, насколько групповой закон отличается от коммутативного в окрестности единицы.

Базовый пример. Рассмотрим $G = GL_n(\mathbb{K})$, тогда $T_eG = Mat_n(\mathbb{K})$. Пусть $\xi, \eta \in Mat_n(\mathbb{K})$, тогда

$$[\xi, \eta] = \frac{\partial^2}{\partial s \partial t}\Big|_{s=t=0} (g(t)h(s) - h(s)g(t)) = \frac{d}{ds}\Big|_{s=0} (\xi h(s) - h(s)\xi) = \xi\eta - \eta\xi$$

- получили привычный коммутатор матриц.

Соглашение об обозначениях. Группы Ли мы будем обозначать заглавными латинскими буквами, а их касательные алгебры Ли – теми же маленькими буквами в готическом шрифте. Например:

Группа Ли	G	$GL_n(\mathbb{K})$	$O_n(\mathbb{K})$	$GL(V)$	$\cdots$
Алгебра Ли	$\mathfrak{g}$	$\mathfrak{gl}_n(\mathbb{K})$	$\mathfrak{o}_n(\mathbb{K})$	$\mathfrak{gl}(V)$	$\cdots$

Лекция 4. Экспоненциальное отображение.

Фазовые потоки правоинвариантных векторных полей на группе Ли.

На прошлой лекции мы рассмотрели правоинвариантные векторные поля на группе Ли G и поняли, что они образуют алгебру Ли, которая может быть отождествлена с T_eG. Поймем, как устроены фазовые потоки правоинвариантных векторных полей на группе Ли.

Лемма. Для любого $\xi \in \mathfrak{g}$ фазовый поток φ^t для ξ_* определен на всей G при любом t.

Доказательство.
Из основной теоремы ОДУ (см. лекцию 2) следует, что φ^t определен в окрестности $U \ni e$ при $|t| \le \varepsilon$, причем $\varphi^t(x)$ дифференцируемо зависит от $(t, x) \in [-\varepsilon, \varepsilon] \times U$.

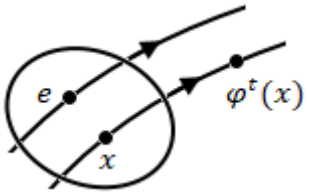


Рис. 4.1. К доказательству леммы

Из правоинвариантности следует, что φ^t определен в окрестности Ug при $|t| \le \varepsilon$ и $\forall g \in G$:

$$\varphi^t(xg) = \varphi^t(x)g$$

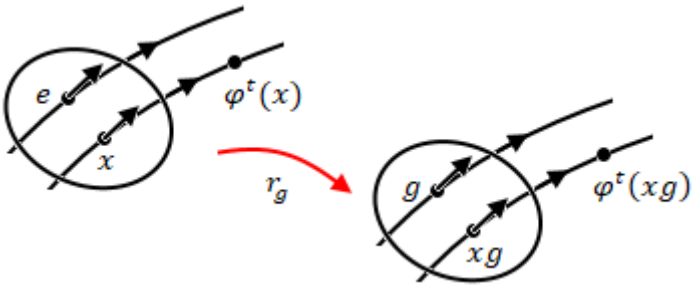


Рис. 4.2. К доказательству леммы

Отсюда следует, что фазовые кривые неограниченно продолжаются по времени:

$$\varphi^t(x) = \varphi^{t/N} \circ \cdots \circ \varphi^{t/N}(x),$$

где $|t/N| \le \varepsilon$. ■

Рассмотрим гладкую кривую $g(t) = \varphi^t(e)$. Она обладает следующими свойствами:

- (1) $\varphi^t(x) = g(t)x, \quad \forall x \in G, \ \forall t \in \mathbb{R}$
- (2) $g(0) = e$
- (3) $g(t+s) = g(t)g(s)$

Доказательство.

$$g(t+s) = \varphi^{t+s}(e) = \varphi^t\big(\varphi^s(e)\big) = \varphi^t\big(g(s)\big) = g(t)g(s)$$

■

Кривые, обладающие свойствами (2) и (3) называются *однопараметрическими подгруппами*. Обратно, пусть

$$\mathbb{R} \longrightarrow G$$
$$t \mapsto g(t)$$

- однопараметрическая подгруппа. Положим $\xi = \dot{g}(0) \in \mathfrak{g}$. Имеем:

$$\dot{g}(t) = \frac{d}{ds}\Big|_{s=0} g(t+s) = \frac{d}{ds}\Big|_{s=0} g(s)g(t) = \xi g(t)$$

Следовательно, $\varphi^t(e) = g(t)$, где φ^t – фазовый поток для ξ_*.

Вывод: однопараметрические подгруппы – это то же самое, что фазовые кривые правоинвариантных векторных полей, исходящие из e.

Экспоненциальное отображение.

Теперь мы можем определить отображение, которое задает обратную связь между группой Ли и ее касательной алгеброй Ли.

Определение. *Экспоненциальное отображение* $\exp\colon \mathfrak{g} \longrightarrow G$ определяется следующим образом: $\exp(\xi) = g(1)$, где $g(t)$ – однопараметрическая подгруппа, соответствующая полю ξ_*.

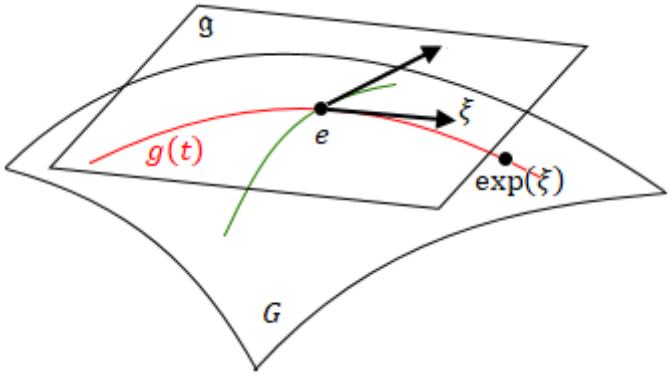


Рис. 4.3. Экспоненциальное отображение

Базовый пример. Рассмотрим $G = GL_n(\mathbb{K})$, $\mathfrak{g} = \mathfrak{gl}_n(\mathbb{K}) \ni \xi$. Тогда $g(t)$ – решение дифференциального уравнения $\dot{g}(t) = \xi g(t)$ с начальным условием $g(0) = e$. Как известно из теории обыкновенных линейных дифференциальных уравнений первого порядка с постоянными коэффициентами:

$$g(t) = e + t\xi + \frac{(t\xi)^2}{2!} + \cdots + \frac{(t\xi)^k}{k!} + \cdots$$

Отсюда следует, что

$$\exp(\xi) = e + \xi + \frac{\xi^2}{2!} + \cdots + \frac{\xi^k}{k!} + \cdots$$

Свойства экспоненциального отображения.

- (1) $g(t) = \exp(t\xi)$ – очевидно следует из определения. В частности, $\exp(0) = e$.
- (2) $\exp$ дифференцируемо, и $d_0 \exp = id_{\mathfrak{g}}$.

Доказательство.
Дифференцируемость: следует из дифференцируемой зависимости решений ОДУ от параметров.
Вычисление $d_0 \exp$: рассмотрим прямую $\xi(t) = t\xi$ – при экспоненциальном отображении эта прямая переходит в фазовую кривую $g(t)$ для ξ_*. Отсюда следует, что $\dot{\xi}(0) = \xi$ под действием отображения $d_0 \exp$ переходит в $\dot{g}(0) = \xi_*(e) = \xi$, т.е. $d_0 \exp = id_{\mathfrak{g}}$. ■

- (3) $\exp$ диффеоморфно отображает окрестность $0 \in \mathfrak{g}$ на окрестность $e \in G$ – это следует из свойства (2) и теоремы о обратной функции.

Свойство 3 играет фундаментальную роль в теории групп Ли.

Предложение 1. Пусть $H \subseteq G$ – подгруппа Ли. Тогда:

- (а) $\mathfrak{h} = T_e H$ – подалгебра Ли в $\mathfrak{g} = T_e G$,
- (б) $\exp: \mathfrak{g} \longrightarrow G$ диффеоморфно отображает окрестность 0 в $\mathfrak{h}$ на окрестность e в H.

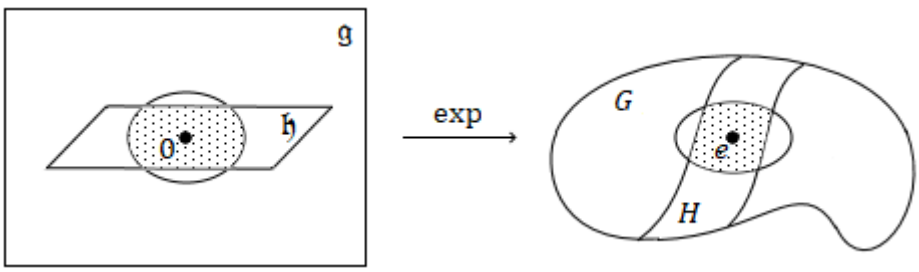


Рис. 4.4. Отображение $\exp: \mathfrak{g} \longrightarrow G$

Доказательство.

а) Пусть $\xi, \eta \in \mathfrak{h}$, $\xi = \dot{x}(0), \eta = \dot{y}(0), x(t), y(s) \in H$, $x(0) = y(0) = e$. Тогда

$$\partial_{[\xi,\eta]} f = \frac{\partial^2}{\partial s \partial t}\Big|_{s=t=0} \left(f\left(\underbrace{x(t)y(s)}_{\in H}\right) - f\left(\underbrace{y(s)x(t)}_{\in H}\right)\right) = 0,$$

если $f = const$ на H в окрестности e. Следовательно, $[\xi, \eta] \in \mathfrak{h}$.

б) $\forall \xi \in \mathfrak{h} \subseteq \mathfrak{g}$: правоинвариантное векторное поле ξ_* на G касается H (так как $\forall h \in H$: $r_H\colon H \rightrightarrows H$), откуда следует, что $\xi h \in T_h H$. Поэтому фазовый поток $\varphi^t\colon g \mapsto \exp(t\xi)\, g$ на G сохраняет H (фазовые кривые для ξ_* на H будут фазовыми кривыми для ξ_* и на G).

Отсюда, в частности, следует, что $\exp|_{\mathfrak{h}}\colon \mathfrak{h} \longrightarrow H$ – экспоненциальное отображение для H. Осталось доказать, что это локальный диффеоморфизм. Существует окрестность $U \ni e$ в G и окрестность $V \ni 0$ в $\mathfrak{g}$, для которых:

- 1) exp: $V \rightrightarrows U$
- 2) $H \cap U$ – связная окрестность e в H

Из этих свойств вытекает, что exp: $\mathfrak{h} \cap V \rightrightarrows H \cap U$, так как образ $\mathfrak{h} \cap V$ – замкнутое подмногообразие той же размерности. ■

На утверждение б) предложения 1 можно посмотреть следующим образом: с помощью экспоненциального отображения можно ввести на группе Ли в окрестности e координаты (перенести координаты из окрестности 0 в $\mathfrak{h}$), т.е. все подгруппы Ли одновременно можно превратить в линейные подпространства (т.е. одной и той же заменой локальных координат). Выделим некоторые следствия из этого свойства.

Следствие 1. Связная подгруппа Ли $H \subseteq G$ однозначно определяется своей касательной алгеброй Ли $\mathfrak{h} \subseteq \mathfrak{g}$ (как подалгеброй).

Доказательство.
$\exp(\mathfrak{h}) \subseteq H$, также (как мы доказали выше) $\exp(\mathfrak{h})$ содержит окрестность e в H. Отсюда следует, что $\exp(\mathfrak{h})$ порождает H как полгруппу в G. ■

Следствие 2. Если $H_1, H_2 \subseteq G$ – подгруппы Ли, то $H_1 \cap H_2 \subseteq G$ тоже подгруппа Ли, причем $T_e(H_1 \cap H_2) = \mathfrak{h}_1 \cap \mathfrak{h}_2$.

Доказательство.

Достаточно проверить, что $H_1 \cap H_2$ – подмногообразие в окрестности $e \in G$. Это следует из того, что отображение $\exp^{-1}$ отождествляет H_i с $\mathfrak{h}_i$ $(i = 1,2)$ и $H_1 \cap H_2$ с $\mathfrak{h}_1 \cap \mathfrak{h}_2$. ■

Отметим, что для подмногообразий в произвольных многообразиях ничего подобного нет – например, на рис. 4.5 касательные пространства к многообразиям совпадают, а сами многообразия – нет:

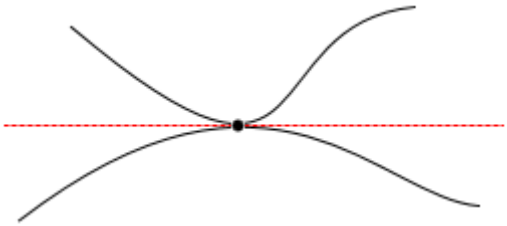


Рис. 4.5. Из совпадения касательных пространств не следует совпадение многообразий

Также пересечение произвольных гладких многообразий совершенно не обязано быть гладким многообразием: на рис. 4.6 это проиллюстрировано на примере пересечения однополостного гиперболоида и плоскости (пересечение – пара прямых, которые являются образующими гиперболоида):

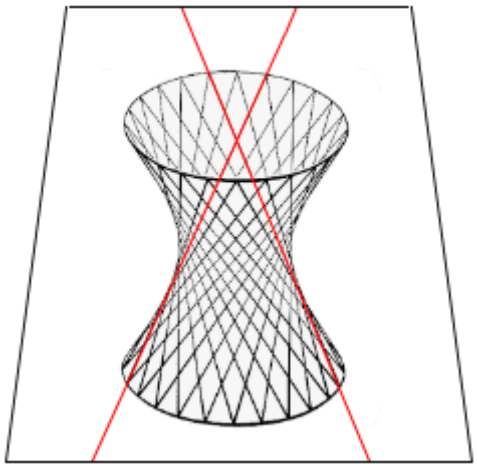


Рис. 4.6. Пересечение гладких многообразий не является гладким

Упражнение. Пусть $H_i \subseteq G$ $(i \in I)$ – семейство подгрупп Ли (возможно, бесконечное). Тогда $H = \bigcap_{i \in I} H_i$ – тоже подгруппа Ли в G, и $\mathfrak{h} = \bigcap_{i \in I} \mathfrak{h}_i$.

Лекция 5. Гомоморфизм групп Ли.

Гомоморфизм групп Ли.

На прошлой лекции мы ввели понятие экспоненциального отображения, которое задает обратную связь между группой Ли и ее касательной алгеброй Ли. Приступим к систематическому изучению этой связи (которая и составляет суть теории Ли). Начнем с изучения гомоморфизмов групп Ли.

Определение. *Гомоморфизм групп Ли* $\varphi\colon G \longrightarrow H$ – гомоморфизм групп + дифференцируемое отображение.

Предложение 1. Пусть $\varphi\colon G \longrightarrow H$ – гомоморфизм групп Ли. Тогда $d_e\varphi\colon \mathfrak{g} \longrightarrow \mathfrak{h}$ – гомоморфизм алгебр Ли (далее будем обозначать $d_e\varphi = d\varphi$).

Доказательство.
Пусть $\xi, \eta \in \mathfrak{g}$, $\xi = \dot{x}(0)$, $\eta = \dot{y}(0)$, $x(t), y(s) \in G$, $x(0) = y(0) = e$. Тогда $[\xi, \eta] = \dot{g}(0)$, $g(t) \in G$ и $d\varphi([\xi, \eta]) = \zeta \in \mathfrak{h}$, $\zeta = \dot{h}(0)$, $h(t) = \varphi\big(g(t)\big) \in H$.

Найдем касательный вектор ζ. Для любой функции f на H в окрестности e:

$$\partial_\zeta f = \frac{d}{dt}\Big|_{t=0} f\big(h(t)\big) = \frac{d}{dt}\Big|_{t=0} f\Big(\varphi\big(g(t)\big)\Big) = \partial_{[\xi,\eta]}(f \circ \varphi) =$$

$$= \frac{\partial^2}{\partial s \partial t}\Big|_{s=t=0} \Big(f\Big(\varphi\big(x(t)y(s)\big)\Big) - f\Big(\varphi\big(y(s)x(t)\big)\Big)\Big) =$$

$$= \frac{\partial^2}{\partial s \partial t}\Big|_{s=t=0} \Big(f\Big(\varphi\big(x(t)\big)\varphi\big(y(s)\big)\Big) - f\Big(\varphi\big(y(s)\big)\varphi\big(x(t)\big)\Big)\Big) = \partial_{[d\varphi(\xi), d\varphi(\eta)]} f$$

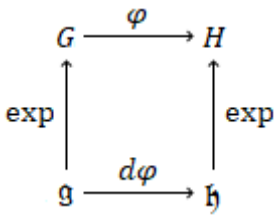
Следовательно, $\zeta = [d\varphi(\xi), d\varphi(\eta)]$. ■

Следующая ключевая теорема связывает гомоморфизмы групп Ли с их дифференциалами через экспоненциальное отображение.

Теорема 1. Пусть $\varphi\colon G \longrightarrow H$ – гомоморфизм групп Ли. Тогда:

$$\varphi \circ \exp = \exp \circ\, d\varphi$$

На языке коммутативных диаграмм:



Доказательство.
Пусть $\xi \in \mathfrak{g}$ и $g(t) = \exp(t\xi) \in G$ – 1-параметрическая подгруппа в G с $\dot{g}(0) = \xi$. Тогда $h(t) = \varphi\big(g(t)\big)$ – 1-параметрическая подгруппа в H с $\dot{h}(0) = d\varphi(\xi)$. Следовательно (так как 1-параметрическая подгруппа однозначно определяется своим касательным вектором в e), $h(t) = \exp\big(td\varphi(\xi)\big)$. При $t = 1$:

$$\varphi(\exp(\xi)) = \varphi\big(g(1)\big) = h(1) = \exp\big(d\varphi(\xi)\big)$$

■

Следствие 1. В exp-координатах в окрестности e гомоморфизм φ отождествляется с $d\varphi$, т.е. становится линейным отображением.

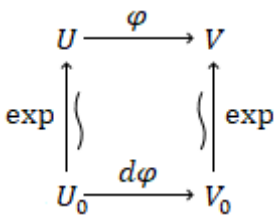
Следствие 2. Гомоморфизм φ связной группы Ли G однозначно определяется своим дифференциалом $d\varphi$.

Доказательство.
$\varphi|_{\exp(\mathfrak{g})}$ однозначно определяется по $d\varphi$, а $\exp(\mathfrak{g})$ порождает G как группу. ■

Теорема 2. Пусть $\varphi\colon\ G \longrightarrow H$ – гомоморфизм групп Ли. Тогда:

- 1) $Ker\ \varphi \subseteq G$ – подгруппа Ли, $Lie(Ker\ \varphi) = Ker(d\varphi) \subseteq \mathfrak{g}$,
- 2) Существует $U \subset G$ – окрестность e, такая что $\varphi(U) \subset H$ – подмногообразие, $\dim \varphi(U) = rk(d\varphi)$,
- 3) Если $Im\ \varphi \subseteq H$ – подгруппа Ли, то $Lie(Im\ \varphi) = Im(d\varphi) \subseteq \mathfrak{h}$ и $\dim(Ker\ \varphi) + \dim(Im\ \varphi) = \dim G$,
- 4) Если G компактна, то $Im\ \varphi$ подгруппа Ли в H.

Доказательство.
Выберем окрестности единицы $U \subset G$ и $V \subset H$ как показано на следующей коммутативной диаграмме (где U_0 и V_0 – окрестности нуля в $\mathfrak{g}$ и $\mathfrak{h}$ соответственно):



Происходящее проиллюстрируем рис. 5.1:

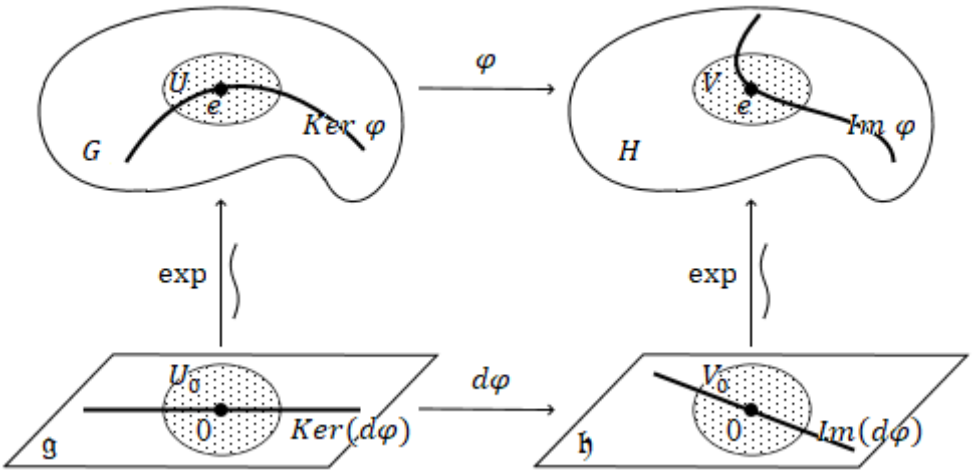


Рис. 5.1. К теореме 2

1), 2) В exp-координатах:

- φ превращается в $d\varphi$,
- $(Ker\ \varphi) \cap U$ превращается в $\big(Ker(d\varphi)\big) \cap U_0$,
- $\varphi(U)$ превращается в $d\varphi(U_0)$.

Отсюда сразу следует, что $Ker\ \varphi$ – подмногообразие в окрестности e, следовательно, $Ker\ \varphi$ – подгруппа Ли. Также отсюда вытекают остальные утверждения пунктов 1 и 2 (для линейных отображений эти утверждения очевидны).

3) Без ограничения общности можно считать, что $Im\ \varphi = H$. Из пункта 2 следует, что G можно представить в виде следующего не более чем счетного объединения:

$$G = \bigcup_i g_i U,$$

тогда

$$H = \bigcup_i \underbrace{\varphi(g_i)\varphi(U)}_{\substack{\text{подмногообразия,} \\ \text{диффеоморфные} \\ \varphi(U)}}$$

Отсюда вытекает, что $\dim H = \dim \varphi(U)$ (так как многообразие нельзя покрыть счетным числом многообразий меньшей размерности), следовательно, $\mathfrak{h} = Im(d\varphi)$, откуда следуют утверждения пункта 3.

4) $\varphi(U)$ можно записать в виде $\varphi(U) = \varphi(U \cdot Ker\ \varphi)$, а $U \cdot Ker\ \varphi$, в свою очередь, можно представить в виде

$$U \cdot Ker\ \varphi = \bigcup_{g \in Ker\ \varphi} Ug$$

Подмножество $U \cdot Ker\ \varphi$ открыто в G (так как каждое из подмножеств Ug, $g \in Ker\ \varphi$ открыто в G). Тогда его дополнение $K = G \backslash U \cdot Ker\ \varphi$ будет замкнуто в G, следовательно, компактно, откуда следует, что $\varphi(K)$ компактно, а значит, замкнуто в H и не содержит e. Отсюда вытекает, что существует окрестность $V' \subset V$, содержащая e, такая что $\varphi(K) \cap V' = \emptyset$, следовательно, $Im\ \varphi \cap V' = \varphi(U) \cap V'$ - подмногообразие в H, поэтому $Im\ \varphi$ – подгруппа Ли. ■

Пример. Рассмотрим отображение det: $GL_n(\mathbb{K}) \longrightarrow \mathbb{K}^\times$ – гомоморфизм групп Ли. Из теоремы 2 вытекает, что $Ker(\det) = SL_n(\mathbb{K})$ – подгруппа Ли в $GL_n(\mathbb{K})$. Также (так как $d_e(\det) = tr$) из нее вытекает, что $\mathfrak{sl}_n(\mathbb{K}) = \{\xi \in \mathfrak{gl}_n(\mathbb{K}) \mid tr\xi = 0\}$.

Отметим, что в пункте 3 теоремы 2 мы требуем, чтобы $Im\ \varphi \subseteq H$ был подгруппой Ли. Это выполнено не всегда, что иллюстрирует следующий пример.

Пример. Рассмотрим однопараметрическую подгруппу на двумерном торе: φ: $\mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{T}^2$, $\varphi(t) = \left(e^{i\alpha t}, e^{i\beta t}\right)$, $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$.

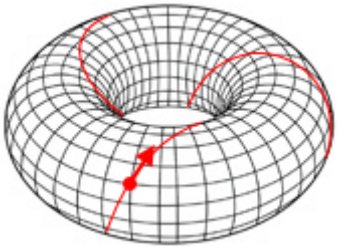


Рис. 5.2. Обмотка тора

Упражнение. Доказать, что $Im\ \varphi$ плотен в $\mathbb{T}^2$ и не является подгруппой Ли тогда и только тогда, когда $\alpha/\beta \notin \mathbb{Q}$ (плотная обмотка тора).

Предложение 2. Пусть φ: $G \longrightarrow H$ – гомоморфизм групп Ли и $S \subseteq H$ – подгруппа Ли. Тогда $\varphi^{-1}(S) \subseteq G$ – подгруппа Ли и $Lie\ \varphi^{-1}(S) = (d\varphi)^{-1}(\mathfrak{s})$.

Доказательство.
В exp-координатах в окрестности единицы:

- S отождествляется с $\mathfrak{s}$,
- φ отождествляется с $d\varphi$

Тогда, так как $(d\varphi)^{-1}(\mathfrak{s})$ – подпространство, то $\varphi^{-1}(S)$ – подмногообразие в окрестности e и подгруппа, а следовательно, подгруппа Ли. Также $Lie\ \varphi^{-1}(S) = (d\varphi)^{-1}(\mathfrak{s})$. ■

Линейные представления групп Ли.

Определение. *Линейное представление группы Ли* – это гомоморфизм групп Ли $R\colon G \longrightarrow GL(V) \simeq GL_n(\mathbb{K})$. Его дифференциал $\rho = dR\colon \mathfrak{g} \longrightarrow \mathfrak{gl}(V)$ – *линейное представление алгебры Ли* (т.е. гомоморфизм в алгебру Ли линейных операторов на векторном пространстве)

Присоединенное представление.

Важным примером линейного представления группы Ли является т.н. присоединенное представление. Пусть G – группа Ли. $\forall g \in G$ определен внутренний автоморфизм:

$$i_g\colon G \twoheadrightarrow G$$
$$x \mapsto gxg^{-1}$$

Его дифференциал в e – *присоединенный оператор* элемента $g \in G$:

$$Ad(g) = d_e i_g\colon \mathfrak{g} \twoheadrightarrow \mathfrak{g}$$
$$\xi \mapsto g\xi g^{-1}$$

Таким образом, возникает отображение $g \mapsto Ad(g)$ из группы G в группу невырожденных линейных операторов на касательной алгебре Ли, при этом произведению элементов группы соответствует произведение операторов, т.е. возникает линейное представление

$$Ad_G = Ad\colon G \longrightarrow GL(\mathfrak{g})$$
$$g \mapsto Ad(g)$$

– *присоединенное представление* группы Ли G.

Таким образом, с каждой группой Ли можно канонически связать линейное представление – ее представление на своей алгебре Ли. Сформулируем теорему, которую докажем на следующей лекции.

Теорема 3. $d(Ad) = ad\colon \mathfrak{g} \longrightarrow \mathfrak{gl}(\mathfrak{g})$, где $ad(\xi)\eta = [\xi, \eta]$, $\forall\, \xi, \eta \in \mathfrak{g}$ – *присоединенное представление* алгебры Ли $\mathfrak{g}$.

Замечание. То, что ad – представление (т.е. гомоморфизм алгебр Ли) равносильно тождеству Якоби (доказательство оставляется читателю).

Лекция 6. Связь между линейным представлением группы Ли и его дифференциалом – линейным представлением алгебры Ли. Операции над линейными представлениями групп Ли и алгебр Ли.

Теорема. $d(Ad) = ad\colon \mathfrak{g} \longrightarrow \mathfrak{gl}(\mathfrak{g})$, где $ad(\xi)\eta = [\xi,\eta]$, $\forall\, \xi,\eta \in \mathfrak{g}$ – *присоединенное представление* алгебры Ли $\mathfrak{g}$.

Доказательство.
$\forall\, \xi,\eta \in \mathfrak{g}, \xi = \dot{g}(0), \eta = \dot{h}(0), g(t), h(s) \in G, g(0) = h(0) = e$ имеем:

$$\zeta = d(Ad)(\xi)\eta = \frac{d}{dt}\Big|_{t=0} \underbrace{Ad\ g(t)\eta}_{\substack{\text{обозначим} \\ \eta(t)\in\mathfrak{g},\ \eta(0)=\eta}}$$

Докажем, что $\zeta = [\xi,\eta]$. Пусть f – функция на G в окрестности e. Вычислим $\partial_\zeta f$ – для этого положим $f_t(x) = f\big(xg(t)\big)$, тогда $f_0 = f$. Имеем:

$$\partial_{\eta(t)} f_t = \frac{d}{ds}\Big|_{s=0} f_t(g(t)h(s)g(t)^{-1}) = \frac{d}{ds}\Big|_{s=0} f\big(g(t)h(s)\big)$$

С другой стороны,

$$\partial_{\eta(t)} f_t = \sum_i \eta(t)_i \frac{\partial f_t(e)}{\partial x_i}$$

Тогда

$$\frac{d}{dt}\Big|_{t=0} \partial_{\eta(t)} f_t = \frac{\partial^2}{\partial t \partial s}\Big|_{s=t=0} f\big(g(t)h(s)\big)$$

С другой стороны,

$$\frac{d}{dt}\Big|_{t=0} \partial_{\eta(t)} f_t = \partial_\zeta f + \partial_\eta \frac{\partial f_t}{\partial t}\Big|_{t=0} = \partial_\zeta f + \frac{d}{ds}\Big|_{s=0} \frac{\partial f_t}{\partial t}\Big|_{t=0} \big(h(s)\big) =$$

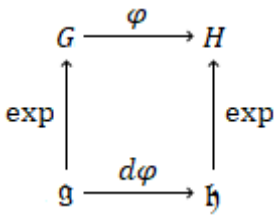
$$= \partial_\zeta f + \frac{\partial^2}{\partial s \partial t}\Big|_{s=t=0} f_t\big(h(s)\big) = \partial_\zeta f + \frac{\partial^2}{\partial s \partial t}\Big|_{s=t=0} f\big(h(s)g(t)\big)$$

Приравнивая полученные выражения, получаем, что

$$\partial_\zeta f = \frac{\partial^2}{\partial s \partial t}\Big|_{s=t=0} \Big(f\big(g(t)h(s)\big) - f\big(h(s)g(t)\big)\Big) = \partial_{[\xi,\eta]} f$$

Отсюда следует, что $\zeta = [\xi, \eta]$. ■

Следствие. На прошлой лекции мы доказали теорему, которая связывает гомоморфизмы групп Ли с их дифференциалами через экспоненциальное отображение: если $\varphi\colon\ G \longrightarrow H$ – гомоморфизм групп Ли, то $\varphi \circ \exp = \exp \circ d\varphi$:



Применяя эту формулу к Ad_G, получим:

$$Ad(\exp \xi) = \exp(ad\ \xi) = E + ad(\xi) + \frac{ad(\xi)^2}{2!} + \cdots + \frac{ad(\xi)^k}{k!} + \cdots$$

Предложение 1. Пусть $\xi, \eta \in \mathfrak{g}$ и $[\xi, \eta] = 0$, тогда $\exp(\xi)\exp(\eta) = \exp(\eta)\exp(\xi)$.

Доказательство.
Рассмотрим $h(s) = \exp(\xi)\exp(s\eta)\exp(-\xi)$ – 1-параметрическую подгруппу в G. Имеем:

$$\dot{h}(0) = Ad(\exp \xi)\eta = \eta + [\xi, \eta] + \frac{1}{2}[\xi, [\xi, \eta]] + \cdots = \eta$$

Так как 1-параметрическая подгруппа однозначно определяется своим касательным вектором в e, то $h(s) = \exp(\xi)\exp(s\eta)\exp(-\xi) = \exp(s\eta)$, при любом значении параметра s. При $s = 1$ получаем $\exp(\xi)\exp(\eta) = \exp(\eta)\exp(\xi)$. ■

Связь между представлениями групп Ли и алгебр Ли.

Пусть $\mathcal{R}\colon\ G \longrightarrow GL(V)$ – представление группы Ли, $\rho\colon\ \mathfrak{g} \longrightarrow \mathfrak{gl}(V)$ – его дифференциал. Обсудим некоторые свойства, связывающие $\mathcal{R}$ с ρ.

Предложение 2.

- 1) Если $U \subset V$ – инвариантное подпространство относительно $\mathcal{R}$, тогда U инвариантно и относительно ρ.
- 2) Если G связна, то верно и обратное: если $U \subset V$ инвариантно относительно ρ, то U инвариантно относительно $\mathcal{R}$.
- 3) Подпредставление $\mathcal{R}_U\colon\ G \longrightarrow GL(U)$ и факторпредставление $\mathcal{R}_{V/U}\colon\ G \longrightarrow GL(V/U)$ – тоже представления группы Ли.

- 4) Их дифференциалы $d\mathcal{R}_U = \rho_U$ – подпредставление для $\mathfrak{g}$, $\mathcal{R}_{V/U} = \rho_{V/U}$ – подпредставление для $\mathfrak{g}$.

Доказательство.
В матричной форме в согласованном базисе:

$$R(g) = \left(\begin{array}{c|c} \mathcal{R}_U(g) & * \\ \hline 0 & \mathcal{R}_{V/U}(g) \end{array}\right)$$

Отсюда, в частности, следует, что отображения $\mathcal{R}_U$ и $\mathcal{R}_{V/U}$ дифференцируемы. Вычисляя dR в $g = e$, снова получим матрицу с углом нулей:

$$\rho(\xi) = \left(\begin{array}{c|c} * & * \\ \hline 0 & * \end{array}\right)$$

Откуда вытекает, что U инвариантно относительно ρ. Тогда в верхнем левом углу будет стоять $\rho_U(\xi)$, а в правом нижнем углу $\rho_{V/U}(\xi)$

$$\rho(\xi) = \left(\begin{array}{c|c} \rho_U(\xi) & * \\ \hline 0 & \rho_{V/U}(\xi) \end{array}\right)$$

Таким образом, мы доказали пункты 1, 3, 4. Осталось доказать пункт 2.

Пусть U инвариантно относительно ρ, тогда (см. теорему 1 прошлой лекции) $R(\exp\xi) = \exp\rho(\xi)$. Получаем

$$R(\exp\xi) = \exp\rho(\xi) = E + \rho(\xi) + \frac{\rho(\xi)^2}{2!} + \cdots + \frac{\rho(\xi)^k}{k!} + \cdots$$

сохраняет U.

Таким образом, U инвариантно относительно всех операторов вида $R(\exp\xi)$. Так как G связна, то $\exp(\mathfrak{g})$ порождает G как группу, следовательно, U инвариантно относительно $\mathcal{R}$. ■

Следствие. Для связной группы Ли G следующие свойства представлений $\mathcal{R}$ и ρ равносильны: приводимость, неприводимость, полная приводимость.

Доказательство.
Все эти свойства формулируются в терминах инвариантных подпространств, а инвариантные подпространства у $\mathcal{R}$ и ρ одни и те же. ■

Это простое, но важное следствие часто позволяет сводить изучение представлений групп Ли к изучению представлений алгебр Ли, что проще в силу линейной природы алгебры Ли.

Операции над линейными представлениями групп Ли и алгебр Ли.

- Сопряженное представление

Сопряженное представление $\mathcal{R}^*\colon\ G \longrightarrow GL(V^*)$ определяется следующим образом:

$$\langle \mathcal{R}^*(g)v^* \mid v\rangle = \langle v^* \mid \mathcal{R}(g^{-1})v\rangle$$

Иными словами, $\mathcal{R}^*(g) = \mathcal{R}(g^{-1})^*$.

Предложение 3. $\mathcal{R}^*$ - тоже представление группы Ли. Его дифференциал:

$$d\mathcal{R}^* = \rho^*\colon\ \mathfrak{g} \longrightarrow \mathfrak{gl}(V^*)$$
$$\langle \rho^*(\xi)v^* \mid v\rangle = -\langle v^* \mid \rho(\xi)v\rangle$$

Иными словами, $\rho^*(\xi) = -\rho(\xi)^*$.

Доказательство.
Матрица $\mathcal{R}^*(g)$ в двойственном базисе пространства V^* транспонирована к матрице $\mathcal{R}(g^{-1})$, следовательно, дифференцируемо зависит от g. Найдем $d\mathcal{R}^*$: воспользуемся тем, что $\mathcal{R}^*$ является композицией следующих отображений:

$$\mathcal{R}^*\colon\ G \overset{\iota}{\to} G \overset{\mathcal{R}}{\to} GL(V) \overset{*}{\to} GL(V^*)$$

Тогда

$$d\mathcal{R}^*(\xi) = d\mathcal{R}\big(d_e\iota(\xi)\big)^* = \rho(-\xi)^* = -\rho(\xi)^*$$

■

- Прямая сумма

Пусть $\mathcal{S}\colon\ G \longrightarrow GL(W)$ – другое линейное представление группы Ли, $\sigma\colon\ \mathfrak{g} \longrightarrow \mathfrak{gl}(V)$ – его дифференциал. Прямая сумма представлений $\mathcal{R}$ и $\mathcal{S}$ определяется следующим образом:

$$\mathcal{R} \oplus \mathcal{S}\colon\ G \longrightarrow GL(V \oplus W)$$
$$(\mathcal{R} \oplus \mathcal{S})(g)(v + w) = \mathcal{R}(g)v + \mathcal{S}(g)w$$

- Тензорное произведение

$$\mathcal{R} \otimes \mathcal{S}\colon\ G \longrightarrow GL(V \otimes W)$$
$$(\mathcal{R} \otimes \mathcal{S})(g)(v \otimes w) = \mathcal{R}(g)v \otimes \mathcal{S}(g)w$$

Предложение 4. $\mathcal{R} \oplus \mathcal{S}$ и $\mathcal{R} \otimes \mathcal{S}$ – тоже представления группы Ли. Их дифференциалы:

$$d(\mathcal{R} \oplus \mathcal{S}) = \rho \oplus \sigma\colon \mathfrak{g} \longrightarrow \mathfrak{gl}(V \oplus W)$$
$$(\rho \oplus \sigma)(\xi)(v + w) = \rho(\xi)v + \sigma(\xi)w$$

$$d(\mathcal{R} \otimes \mathcal{S}) = \rho \otimes \sigma\colon \mathfrak{g} \longrightarrow \mathfrak{gl}(V \otimes W)$$
$$(\rho \otimes \sigma)(\xi)(v + w) = \rho(\xi)v \otimes w + v \otimes \sigma(\xi)w$$

Доказательство.
В базисах, составленных из базисов V и W:

$$(\mathcal{R} \oplus \mathcal{S})(g) = \left(\begin{array}{c|c} \mathcal{R}(g) & 0 \\ \hline 0 & \mathcal{S}(g) \end{array}\right)$$

$$(\mathcal{R} \otimes \mathcal{S})(g)_{ij,kl} = \mathcal{R}(g)_{i,k} \otimes \mathcal{S}(g)_{j,l}$$

Отсюда следует, что $\mathcal{R} \oplus \mathcal{S}$ и $\mathcal{R} \otimes \mathcal{S}$ – дифференцируемые отображения. Дифференцируя в $g = e$ формулы для $(\mathcal{R} \oplus \mathcal{S})(g)$ и $(\mathcal{R} \otimes \mathcal{S})(g)$ (в матричном виде или в бескоординатном форме), получаем формулы для $d(\mathcal{R} \oplus \mathcal{S})$ и $d(\mathcal{R} \otimes \mathcal{S})$. ■

Замечания.

- 1) Представления ρ^*, $\rho \oplus \sigma$, $\rho \otimes \sigma$ можно определить для любых линейных представлений ρ и σ любой алгебры Ли $\mathfrak{g}$, не связанных с представлениями групп Ли, по формулам из предложений 3 и 4.
- 2) Комбинируя $*$, $\oplus$, $\otimes$, переход к подпредставлению и факторпредставлению, можно определить представления групп Ли в пространствах тензоров над исходным представлением, симметрические и внешние степени представлений групп Ли и т.д.

Лекция 7. Действия групп Ли на многообразиях.

Действия групп Ли на многообразиях.

Определение. *Действие группы Ли* G на многообразии X – это действие $G \curvearrowright X$, такое что отображение действия

$$\alpha\colon G \times X \longrightarrow X$$
$$\alpha(g,x) = gx$$

дифференцируемо.

Действие группы Ли задает гомоморфизм в группу диффеоморфизмов X:

$$G \longrightarrow Diff(X)$$
$$g \mapsto \alpha_g\colon X \rightrightarrows X$$
$$\alpha_g(x) = gx$$

Линейное представление группы Ли $\mathcal{R}\colon G \longrightarrow GL(V)$ – это то же самое (с точки зрения теории действий), что и действие группы Ли $G \curvearrowright V$, такое что $\forall g \in G\colon \alpha_g = \mathcal{R}(g)$ – линейное преобразование.

Для любой точки $x \in X$ определено *орбитное отображение*:

$$\alpha^x\colon G \longrightarrow X$$
$$\alpha^x(g) = gx$$

Его дифференциал: $d_e\alpha^x\colon \mathfrak{g} \longrightarrow T_xX$. Обозначим $d_e\alpha^x(\xi) = \xi x$ – *вектор скорости* элемента $\xi \in \mathfrak{g}$ в точке $x \in X$. *Поле скоростей* $\xi_* \in Vect(X)$, где $\xi_*(x) = \xi x$.

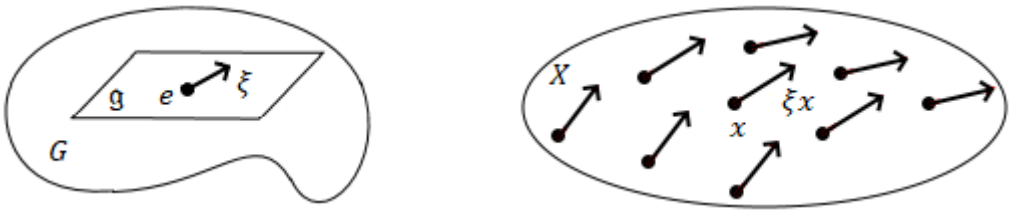


Рис. 7.1. Вектор скорости $d_e\alpha^x(\xi) = \xi x$ и поле скоростей $\xi_* \in Vect(X)$

Примеры.

1) $G \overset{l}{\curvearrowright} G$ умножениями слева. В этом случае ξ_* – правоинвариантное векторное поле на G, соответствующее элементу $\xi \in \mathfrak{g}$.

2) $G \curvearrowright V$ с помощью линейного представления $\mathcal{R}$. В этом случае $\alpha^v(g) = \mathcal{R}(g)v$ и $\xi_*(v) = \rho(\xi)v$, где $\rho = d\mathcal{R}$.

Теорема 1. Пусть $G \underset{\alpha}{\curvearrowright} X$ – действие группы Ли. Тогда:

- 1) $\forall \xi \in \mathfrak{g}$: фазовый поток для ξ_* имеет вид $\varphi^t(x) = \exp(t\xi)\, x$,
- 2) отображение $\mathfrak{g} \longrightarrow Vect(X)$, $\xi \mapsto \xi_*$ - гомоморфизм алгебр Ли.

Доказательство.
1) По определению:

$$\frac{d}{dt}\Big|_{t=0} \exp(t\xi)\, x = \xi x$$

Тогда

$$\frac{d}{dt}\exp(t\xi)\, x = \frac{d}{ds}\Big|_{s=0} \exp\big((t+s)\xi\big)\, x = \frac{d}{ds}\Big|_{s=0} \exp(s\xi)\exp(t\xi)\, x = \xi \exp(t\xi)\, x$$

Отсюда следует, что $\exp(t\xi)\, x$ – фазовая кривая для ξ_*.

2) Пусть f – функция на X в окрестности точки x. Имеем:

$$\partial_{[\xi,\eta]x} f = \partial_{[\xi,\eta]}(f \circ \alpha^x) =$$

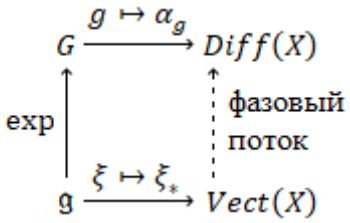
$$= \frac{\partial^2}{\partial s \partial t}\Big|_{s=t=0} \big((f \circ \alpha^x)(\exp(t\xi)\exp(s\eta)) - (f \circ \alpha^x)(\exp(s\eta)\exp(t\xi))\big) =$$

$$= \frac{\partial^2}{\partial s \partial t}\Big|_{s=t=0} \big(f(\exp(t\xi)\exp(s\eta)\, x) - f(\exp(s\eta)\exp(t\xi)\, x)\big) =$$

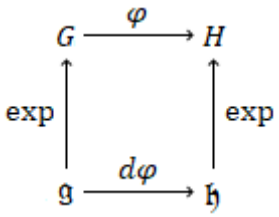
$$= \frac{d}{ds}\Big|_{s=0} \big(\partial_{\xi_*} f\big)(\exp(s\eta)\, x) - \frac{d}{dt}\Big|_{t=0} \big(\partial_{\eta_*} f\big)(\exp(t\xi)\, x) = \partial_{\eta_*}\big(\partial_{\xi_*} f\big)(x) - \partial_{\xi_*}\big(\partial_{\eta_*} f\big)(x)$$

Итак, $\partial_{[\xi,\eta]x} f = \partial_{\eta_*}\big(\partial_{\xi_*} f\big)(x) - \partial_{\xi_*}\big(\partial_{\eta_*} f\big)(x)$, откуда следует, что $[\xi,\eta]_* = [\xi_*, \eta_*]$. ■

Доказанная теорема дает нам следующую коммутативную диаграмму:



Ее можно неформально воспринимать как бесконечномерный аналог приведенной ранее коммутативной диаграммы, связывающей гомоморфизмы групп Ли с их дифференциалами через экспоненциальное отображение:



Т.е. неформально $Diff(X)$ можно воспринимать как “бесконечномерную группу Ли”, а $Vect(X)$ – как ее “бесконечномерную алгебру Ли”.

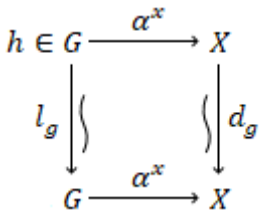
Следующая теорема описывает основные свойства орбит и стабилизаторов для действий групп Ли. Отметим, что теорема 2 лекции 5 является частным случаем этой теоремы (так как гомоморфизм групп Ли – это частный случай орбитного отображения).

Теорема 2. Пусть $G \overset{\alpha}{\curvearrowright} X$ – действие группы Ли, $x \in X$. Тогда:

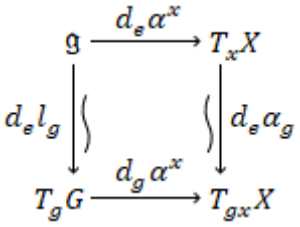
- 1) стабилизатор $G_x \subseteq G$ – подгруппа Ли, его касательная агебра Ли $\mathfrak{g}_x = \{\xi \in \mathfrak{g} \mid \xi x = 0\}$,
- 2) существует окрестность единицы $U \subset G$, такая что $Ux \subset X$ – подмногообразие,
- 3) если орбита Gx – подмногообразие в X, то $T_x(Gx) = \{\xi x \mid \xi \in \mathfrak{g}\}$ и $\dim(Gx) + \dim(G_x) = \dim G$,
- 4) если G компактна, то Gx – подмногообразие в X.

Доказательство.
Ключевой идеей доказательства теоремы 2 лекции 5 являлось использование экспоненциальных координат, отождествляющих гомоморфизм с его дифференциалом (т.е. линеаризация гомоморфизма). Применим эту же идею к орбитным отображениям.

1), 2) Заметим, что орбитное отображение α^x имеет постоянный ранг в любой точке группы: $rk(d_g\alpha^x) = const$ (не зависит от $g \in G$) – воспользуемся следующей комутативной диаграммой:



т.е. формулой $(gh)x = g(hx)$. Переходя к дифференциалам:



Так как d_el_g и $d_e\alpha_g$ – изоморфизмы векторных пространств, то $rk\left(d_g\alpha^x\right) = rk(d_e\alpha^x)$, т.е. $rk\left(d_g\alpha^x\right)$ постоянен. Теперь воспользуемся теоремой о линеаризации.

Теорема о линеаризации. Если $\varphi\colon X \longrightarrow Y$ – дифференцируемое отображение многообразий, $rk(d_x\varphi) = const$ (по $x \in X$), то $\forall x_0 \in X$, $y_0 = \varphi(x_0) \in Y$ существуют локальные координаты $x_1, \dots, x_n$ в окрестности U точки x_0 и локальные координаты $y_1, \dots, y_m$ в окрестности V точки y_0, в которых φ линейно, и даже записывается формулой $\varphi(x) = y$, где $y_i = \begin{cases} x_i, \text{если } i \le r = rk(d_x\varphi) \\ 0, \text{если } i > r = rk(d_x\varphi) \end{cases}$.

Следствие. $\varphi^{-1}(y)$ – подмногообразие в X, и $T_x\varphi^{-1}(y) = Ker(d_x\varphi)$, также $\varphi(U)$ – подмногообразие в Y, и $T_y\varphi(U) = Im(d_x\varphi)$.

Применяя теорему о линеаризации и ее следствие к $\varphi = \alpha^x$, получаем пункты 1) и 2).

3) Группу G можно представить в виде следующего не более чем счетного объединения:

$$G = \bigcup_i g_iU,$$

тогда

$$Gx = \bigcup_i g_iUx = \bigcup_i \underbrace{\alpha_{g_i}(Ux)}_{\substack{\text{подмногообразия,} \\ \text{диффеоморфные} \\ Ux}}$$

Отсюда вытекает, что $\dim(Gx) = \dim(Ux)$ (так как многообразие нельзя покрыть счетным числом многообразий меньшей размерности), следовательно, Ux открыто в Gx, и $T_x(Gx) = T_x(Ux) = Im(d_e\alpha^x)$. Формула $\dim(Gx) + \dim(G_x) = \dim G$ следует из соответствующей формулы для линейных отображений.

4) Заметим, что $(\alpha^x)^{-1}(Ux) = UG_x$ открыто в G, тогда его дополнение $F = G\backslash UG_x$ будет замкнуто в G, следовательно, компактно, откуда следует, что $\alpha^x(F) = Fx$ компактно, а значит, замкнуто в X и не содержит x. Уменьшив V, можно считать, что $Fx \cap V = \emptyset$, следовательно, $G_x \cap V = U_x \cap V$ – подмногообразие, значит, G_x – подмногообразие в

окрестности x. В качестве x можно взять любую точку орбиты, следовательно, Gx – подмногообразие в X. ■

Следствие. Пусть $\mathcal{R}\colon G \longrightarrow GL(V)$ – линейное представление группы Ли, $\rho = d\mathcal{R}\colon \mathfrak{g} \longrightarrow \mathfrak{gl}(V)$ – его дифференциал. Тогда для произвольного $v \in V$: $G_v = \{g \in G \mid \mathcal{R}(g)v = v\}$ – подгруппа Ли в G, а его касательная алгебра Ли $\mathfrak{g}_v = \{\xi \in \mathfrak{g} \mid \rho(\xi)v = 0\}$ – аннулятор v при представлении ρ.

Пример. Пусть $\dim V = n$. Рассмотрим $GL(V) \curvearrowright S^2(V^*)$ с помощью линейного представления $\mathcal{R}$, где $S^2(V^*)$ – пространство симметрических билинейных форм:

$$(\mathcal{R}(g)\beta)(x,y) = \beta(g^{-1}x, g^{-1}y)$$

Стабилизатор невырожденной формы β – ортогональная группа $O(V,\beta)$. Орбита $GL(V)\beta$ состоит из невырожденных симметрических билинейных форм на V: всех (если $\mathbb{K} = \mathbb{C}$), или той же сигнатуры (если $\mathbb{K} = \mathbb{R}$).

$GL(V)\beta$ открыто в $S^2(V^*)$, следовательно, $\dim GL(V)\beta = \dim S^2(V^*) = \frac{n(n+1)}{2}$. Для вычисления $\dim O(V,\beta)$ поступим следующим образом: так как

$$(\rho(\xi)\beta)(x,y) = \beta(-\xi x, y) + \beta(x, -\xi y),$$

то

$$\mathfrak{o}(V,\beta) = \{\xi \in \mathfrak{gl}(V) \mid \beta(\xi x, y) = -\beta(x, \xi y), \forall x, y \in V\}$$

- кососимметрические операторы относительно β. Поэтому $\dim O(V,\beta) = \frac{n(n-1)}{2}$.

Лекция 8. Транзитивные действия групп Ли и однородные многообразия. Представление изотропии.

На прошлой лекции мы доказали (см. теорема 2), что стабилизаторы действий групп Ли на многообразиях являются подгруппами Ли и вычислили их касательные алгебры Ли. Эта теорема часто используется для доказательства того, что та или иная группа является группой Ли, и для вычисления алгебр Ли этих групп. Например, с ее помощью в конце прошлой лекции мы показали, что ортогональная группа является группой Ли и нашли ее касательную алгебру Ли. Приведем еще один важный пример.

Предложение 1. Пусть A – конечномерная алгебра над $\mathbb{K}$. Тогда $G = Aut(A) \subseteq GL(A)$ – подгруппа Ли, а ее касательная алгебра Ли $\mathfrak{g} = Der(A) \subseteq \mathfrak{gl}(A)$ – алгебра дифференцирований.

Дифференцирование алгебры A – это линейное отображение $\xi\colon A \longrightarrow A$, такое что $\xi(ab) = \xi(a)b + a\xi(b), \forall a, b \in A$.

Доказательство.
Умножение

$$\mu\colon A \times A \longrightarrow A$$
$$(x, y) \mapsto xy$$

– билинейное отображение. Рассмотрим пространство билинейных отображений $L(A \times A, A)$ и действие: $\forall g \in GL(A), x, y \in A$:

$$GL(A) \curvearrowright L(A \times A, A)$$
$$g\mu(g^{-1}x, g^{-1}y) = (g\mu)(x, y)$$

– линейное представление группы Ли. Тогда $Aut(A)$ – стабилизатор μ. В самом деле: $g\mu = \mu \Leftrightarrow g^{-1}\mu = \mu$ – подставляя в это равенство формулу для действия элемента g^{-1}, получаем:

$$g^{-1}\mu(gx, gy) = \mu(x, y) \Leftrightarrow \mu(gx, gy) = g\mu(x, y), \quad \forall x, y \in A$$

Из того, что $Aut(A)$ – стабилизатор μ, вытекает, что $Aut(A)$ – подгруппа Ли, тогда ее касательная алгебра $Lie\big(Aut(A)\big)$ – это аннулятор μ при дифференциале линейного представления (см. следствие из теоремы 2 предыдущей лекции), т.е.

$$\xi \in Lie\big(Aut(A)\big) \Leftrightarrow \xi\mu = 0 \Leftrightarrow \forall x, y \in A\colon\ \xi\mu(x, y) + \mu(-\xi x, y) + \mu(x, \xi y) = 0 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \xi\mu(x, y) = \mu(\xi x, y) + \mu(x, \xi y) \Leftrightarrow \xi \text{ – дифференцирование. } \blacksquare$$

Пример. Рассмотрим $A = \mathfrak{g} = Lie(G)$, где G – какая-то группа Ли. $\forall g \in G$: i_g – автоморфизм G, следовательно, $Ad(g) = d_e(i_g)$ – автоморфизм алгебры Ли $\mathfrak{g}$ (т.н. *внутренний автоморфизм* (для связной G)) и

$$Ad\colon G \longrightarrow Aut(G) \subseteq \mathfrak{gl}(G)$$
$$d(Ad) = ad\colon \mathfrak{g} \longrightarrow Der(\mathfrak{g}) \subseteq \mathfrak{gl}(\mathfrak{g})$$

Таким образом, $\forall \xi \in \mathfrak{g}$: $ad(\xi)$ – дифференцирование (т.н. *внутреннее дифференцирование*), т.е.

$$ad(\xi)[\eta, \zeta] = [ad(\xi)\eta, \zeta] + [\eta, ad(\xi)\zeta]$$

Заметим, что $ad(\xi)[\eta, \zeta] = \big[\xi, [\eta, \zeta]\big]$, $ad(\xi)\eta = [\xi, \eta]$, $ad(\xi)\zeta = [\xi, \zeta]$, т.е. это равенство является другой формой записи тождества Якоби (таким образом, мы вывели тождество Якоби, используя предложение 1).

Представление изотропии.

Рассмотрим представление изотропии – еще одно понятие, которое естественно возникает в теории действий групп Ли на многообразиях. Пусть $G \overset{\alpha}{\curvearrowright} X$ – действие группы Ли, $x \in X$, $g \in G_x$. Тогда

$$\alpha_g\colon X \nrightarrow X$$
$$x \mapsto x$$

Следовательно, $d_x\alpha_g\colon T_xX \nrightarrow T_xX$ и возникает линейное представление G_x в T_xX – оно и называется представлением изотропии.

Определение. *Представление изотропии*:

$$\mathcal{R}_x\colon G_x \longrightarrow GL(T_xX)$$
$$\mathcal{R}_x(g) = d_x\alpha_g$$

Примеры.

1) Рассмотрим действие $G = O_n(\mathbb{R}) \curvearrowright S^{n-1} \subset \mathbb{R}^n$

Рассмотрим точку $x = e_1$ на сфере S^{n-1}. Ее стабилизатор – все матрицы из $O_n(\mathbb{R})$, оставляющие x на месте, т.е.

$$G_x = \left(\begin{array}{c|ccc} 1 & 0 & \cdots & 0 \\ \hline 0 & & & \\ \vdots & & O_{n-1} & \\ 0 & & & \end{array}\right) \simeq O_{n-1}(\mathbb{R})$$

Представление изотропии: $T_x(S^{n-1}) \simeq \mathbb{R}^{n-1}$ и представление изотропии = естественное представление $O_{n-1}(\mathbb{R}) \curvearrowright \mathbb{R}^{n-1}$

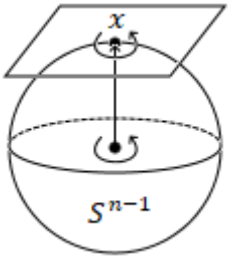


Рис. 8.1. Представление $O_{n-1}(\mathbb{R}) \curvearrowright \mathbb{R}^{n-1}$

2) Рассмотрим действие $G \curvearrowright G$ сопряжениями. Стабилизатором единичного элемента e является вся группа G: $G_e = G$, представление изотропии = присоединенное представление: $\mathcal{R}_e = Ad$.

Однородные многообразия.

Среди действий групп Ли на многообразиях важное место занимают транзитивные действия (т.е. действия с одной орбитой). Соответствующие многообразия называются однородными.

Определение. Многообразие X с действием группы Ли G называется *однородным* G-многообразием (однородным пространством относительно G), если $G \curvearrowright X$ транзитивно, т.е. $X = Gx_0$. Точка x_0 называется *базисной точкой*.

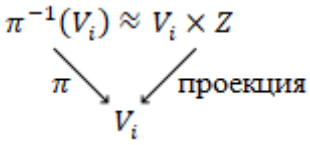
Оказывается, структура однородного многообразия однозначно определяется группой G и стабилизатором базисной точки G_{x_0}.

Теорема.

- 1) Однородное G-многообразие X однозначно (с точностью до G-эквивариантного диффеоморфизма) определяется подгруппой $H = G_{x_0}$.
- 2) Орбитное отображение α^{x_0}: $G \longrightarrow X$ – локально тривиальное расслоение со слоями $\approx H$.
- 3) $T_{x_0}X \simeq \mathfrak{g}/\mathfrak{h}$ и $\mathcal{R}_{x_0} \simeq (Ad_G)|_H/Ad_H$.
- 4) Для любой подгруппы Ли $H \subset G$ на множестве левых смежных классов G/H существует единственная структура однородного G-многообразия.

Доказательство.

2) Напоминание: *локально тривиальное расслоение* со слоем Z – это дифференцируемое отображение многообразий $\pi\colon X \longrightarrow Y$, такое что существует открытое покрытие $Y = \bigcup_i V_i$, для которого:



В нашем случае: $\pi = \alpha^{x_0}\colon\ G \longrightarrow X$. На прошлой лекции мы доказали, что:

- $rk\left(d_g\pi\right) = const = \dim X = \dim G - \dim H$
- $Ker(d_e\pi) = \mathfrak{h}$
- $Im(d_e\pi) = T_{x_0}X$

Выберем в достаточно малой окрестности e подмногообразие $S \subset G$, трансверсальное к H в e. Например: разложим $\mathfrak{g}$ в прямую сумму $\mathfrak{g} = \mathfrak{h} \oplus \mathfrak{s}$, тогда если U_0 – достаточно малая окрестность нуля в $\mathfrak{g}$, то в качестве S можно взять $S = \exp(\mathfrak{s} \cap U_0)$. Тогда S под действием орбитного отображения π диффеоморфно отображается на окрестность x_0.

Геометрическая иллюстрация:

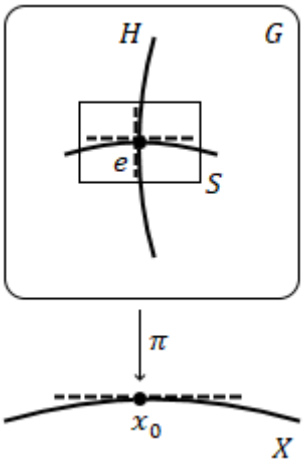


Рис. 8.2. S диффеоморфно отображается на окрестность x_0

Умножение

$$\mu\colon\ S \times H \longrightarrow G$$
$$(s,h) \mapsto sh$$

Его дифференциал в точке (e,e): $d_{(e,e)}\mu\colon\ \mathfrak{s} \oplus \mathfrak{h} \longrightarrow \mathfrak{g}$ – тождественное отображение, откуда следует, что μ – локальный диффеоморфизм в окрестности точки (e,e), т.е. существует окрестность единицы $V \subset H$, такая что μ диффеоморфно отображает $S \times V$ на окрестность единицы $U \subset G$ (если уменьшить S при необходимости). Тогда $\forall h \in H$

имеем: μ диффеоморфно отображает $S \times Vh$ на $Uh \subset G$, что, в свою очередь, означает, что отображение $\mu\colon\ S \times H \longrightarrow SH \subset G$ – локальный диффеоморфизм и SH открыто в G.

Для того, чтобы доказать, что μ – диффеоморфизм, осталось доказать, что это инъективное отображение. Пусть $s_1 h_1 = s_2 h_2$ – перепишем это равенство в виде

$$s_2^{-1} s_1 = h_2 h_1^{-1} = h \in H$$

Уменьшив S при необходимости, можно добиться, чтобы $s_2^{-1} s_1 \in V$, тогда $s_1 = s_2 h \in U$, следовательно, $s_1 = s_2$ и $h = e$ (так как μ диффеоморфно отображает $S \times V$ на U). Так как $h = e$, то $h_1 = h_2$ и $\mu\colon\ S \times H \longrightarrow SH \subset G$ – диффеоморфизм .

Возникает следующая коммутативная диаграмма:

$$\begin{array}{ccc} G \supset SH \approx S \times H & & \\ \text{откр.} & & \\ \pi \downarrow & & \downarrow \text{проекция} \\ X \supset \pi(S) \approx S & & \\ \text{откр.} & & \end{array}$$

Тогда $\forall g \in G$ справедлива следующая коммутативная диаграмма:

$$\begin{array}{ccc} G \supset gS \cdot H \approx gS \times H & & \\ \text{откр.} & & \\ \pi \downarrow & & \downarrow \text{проекция} \\ X \supset g \cdot \pi(S) \approx gS & & \\ \text{откр.} & & \\ \text{покрытие} & & \end{array}$$

Следовательно, π – локально тривиальное расслоение со слоями: $x = gx_0$, тогда $\pi^{-1}(x) = gH \approx H$.

Лекция 9. Однородные многообразия. Нормальные подгруппы Ли и идеалы в касательной алгебре Ли.

Продолжим доказательство теоремы, начатое на прошлой лекции.

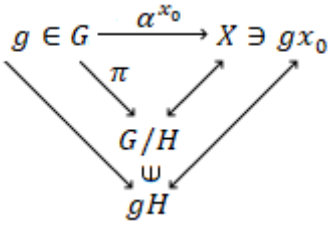
1) Воспользуемся общим свойством локально тривиальных расслоений: если $\pi\colon X \longrightarrow Y$ – локально тривиальное расслоение со слоем Z, то структура многообразия на Y однозначно определяется структурой многообразия на X и отображением π, т.е.:

- $V \subset Y$ открыто $\Leftrightarrow \pi^{-1}(Y)$ открыт в X
- f дифференцируема на $V \Leftrightarrow f \circ \pi$ дифференцируема на $\pi^{-1}(V)$

В нашем случае: $\alpha^{x_0}\colon G \longrightarrow X$ – локально тривиальное рассслоение. Воспользуемся теорией действий групп: с помощью канонической проекции

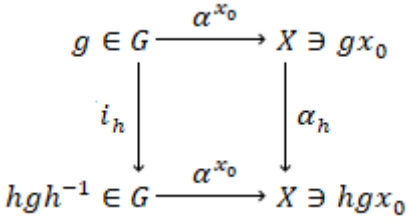
$$\pi\colon G \longrightarrow G/H$$
$$g \mapsto gH,$$

где $H = G_{x_0}$, можно отождествить точки множества X (которое есть орбита точки x_0 под действием группы G) со смежными классами по стабилизатору точки x_0



Таким образом, X (как множество) однозначно определяется G_{x_0} (т.е. X и G/H можно отождествить как множества с действием G, при этом α^{x_0} отождествляется с π), а то, что структура многообразия на X определяется однозначно, вытекает из того, что X – локально тривиальное расслоение.

3) $\forall h \in H$ имеет место следующая коммутативная диаграмма:



Отсюда следует, что имеет место коммутативная диаграмма для дифференциалов соответствующих отображений:

$$\begin{array}{ccc} \mathfrak{g} & \xrightarrow{d_e\alpha^{x_0}} & T_{x_0}X \\ {\scriptstyle Ad(h)}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \mathcal{R}_{x_0}(h)} \\ \mathfrak{g} & \longrightarrow & T_{x_0}X \end{array}$$

Остается заметить, что по свойствам орбитного отображения (см. прошлую или позапрошлую лекцию), $Im(d_e\alpha^{x_0}) = T_{x_0}X$, а $Ker(d_e\alpha^{x_0}) = \mathfrak{h}$. Из этих двух равенств следует, что $T_{x_0}X \simeq \mathfrak{g}/\mathfrak{h}$. При таком отождествлении из приведенной выше коммутативной диаграммы следует, что $\mathcal{R}_{x_0} \simeq (Ad_G)|_H/Ad_H$.

4) Единственность такого многообразия вытекает из пункта 1. Докажем существование – покажем, как на множестве смежных классов G/H ввести структуру однородного G-многообразия.

Как в доказательстве п.2 (см. прошлую лекцию), можно найти подмногообразие $S \subset G$, трансверсальное к H в e и такое, что умножение

$$\mu\colon S \times H \longrightarrow G \subset G$$
$$(s,h) \mapsto sh$$

– локальный диффеоморфизм и SH открыто в G.

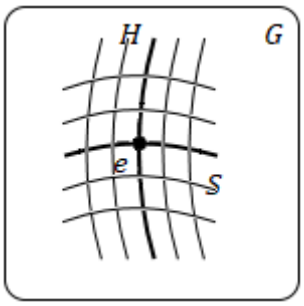


Рис. 9.1. К доказательству теоремы

Рассмотрим каноническую проекцию

$$\pi\colon G \longrightarrow G/H$$
$$g \mapsto gH,$$

с помощью которой определим фактортопологию: $V \subset G/H$ открыто $\Leftrightarrow \pi^{-1}(V)$ открыт в G. Определим $\forall g \in G$ множество $V_g = \pi(gS)$, тогда $\pi^{-1}(V_g) = gSH$ открыто в G, также

$gSH \approx gS \times H$. Следовательно, и $\pi(gS)$ открыто, также $V_g = \pi(gS) \approx gS$ и при помощи проекции $gS \times H$ отождествляется с gS.

$$\begin{array}{ccc} V_g = \pi(gS) \approx gS & & \\ \text{откр.} & & \\ \uparrow \pi & & \uparrow \text{проекция} \\ \pi^{-1}(V_g) = gSH \approx gS \times H & & \\ \text{откр.} & & \end{array}$$

Следовательно, на V_g возникает однозначно определенная структура многообразия так, что отображение π: $\pi^{-1}(V_g) \longrightarrow V_g$ – тривиальное расслоение со слоем, диффеоморфным H.

Теперь все эти тривиальные расслоения склеим в одно локально тривиальное расслоение. (Для этого нужно понять, что структура многообразия на разных V_g согласована на их пересечении.)

Структуры многообразия на V_g и $V_{g'}$ согласованы по свойствам локально тривиальных расслоений. Таким образом, возникает структура многообразия на G/H (из структур на открытом покрытии V_g) и локально тривиального расслоения π: $G \longrightarrow G/H$ со слоем H.

Итак, мы получили на множестве G/H структуру дифференцируемого многообразия. Теперь осталось проверим, что это хаусдорфово многобразие (отделимость: аксиома Хаусдорфа) и обладает счетной базой (т.е. удовлетворяет аксиомам многообразия?) и проверим, что действие группы Ли G дифференцируемо.

Отделимость: пусть $g_1H \neq g_2H$, тогда $g_2^{-1}g_1 = g \notin H$, следовательно, существует окрестность $U \subset G$, $g \in U$, такая что $U \cap H = \emptyset$.

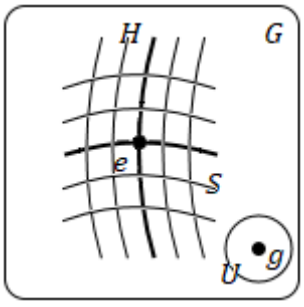


Рис. 9.2. К доказательству теоремы

$\forall s_1, s_2 \in S$ рассмотрим произведение $s_2^{-1}gs_1$: можно добиться, чтобы $s_2^{-1}gs_1 \in U$ (уменьшив S по необходимости), тогда $s_2^{-1}gs_1 \notin H \Leftrightarrow s_2^{-1}g_2^{-1}g_1s_1 \notin H$, откуда следует,

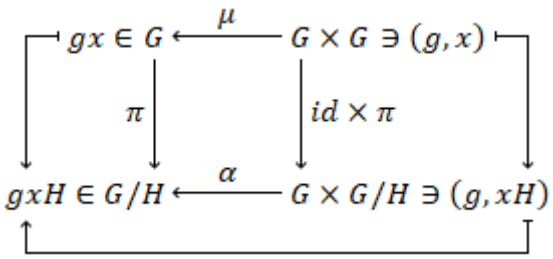
что $g_1 s_1 H \neq g_2 s_2 H$ и $g_1 SH \cap g_2 SH = \emptyset$. Применяя отображение канонической проекции, получаем, что $\underbrace{V_{g_1}}_{\substack{\text{окрестность} \\ g_1 H}} \cap \underbrace{V_{g_2}}_{\substack{\text{окрестность} \\ g_2 H}} = \emptyset$, т.е. свойство отделимости выполнено.

Счетная база: наличие счетной базы на G/H вытекает из ее наличия на G.

Действие группы Ли: как мы доказали выше, каноническая проекция $\pi\colon G \longrightarrow G/H$ является локально тривиальным расслоением. Рассмотрим отображение действия

$$\alpha\colon\ G \times G/H \longrightarrow G/H$$
$$(g, xH) \mapsto gxH,$$

и докажем, что оно является дифференцируемым.
- несложно видеть, что следующая диаграмма является коммутативной (μ – умножение в G):



Так как π – локально тривиальное расслоение со слоем H, то и $id \times \pi$ – тоже локально тривиальное расслоение со слоем H.

Докажем, что α – непрерывное отображение, т.е. что прообраз каждого открытого помножества открыт. Если $V \subset G/H$ открыто, то $\mu^{-1}\pi^{-1}(V)$ открыто (так как μ и π непрерывны). Так как диаграмма, приведенная выше, коммутативна, то $\mu^{-1}\pi^{-1}(V) = (id \times \pi)^{-1}\alpha^{-1}(V)$, откуда следует, что $\alpha^{-1}(V)$ открыто. Следовательно, α непрерывно.

Докажем, что α дифференцируемо. Пусть функция f дифференцируема на $V \subset G/H$, тогда $f \circ \pi \circ \mu = f \circ \alpha \circ (id \times \pi)$ дифференцируема на $\mu^{-1}\pi^{-1}(V) = (id \times \pi)^{-1}\alpha^{-1}(V) \subset G \times G$. Теперь вспоминаем еще одно свойство локально тривиальных расслоений, откуда следует, что $f \circ \alpha$ дифференцируема на $\alpha^{-1}(V)$ (поскольку $id \times \pi$ – локально тривиальное расслоение). Следовательно, α дифференцируемо. ■

Теперь от факторпространств по произвольным подгруппам Ли перейдем к случаю, когда подгруппа H нормальна (как мы знаем из теории групп, на множестве смежных

классов по нормальной подгруппе есть структура группы). Т.е. из доказанной выше теоремы следует, что там есть структура многообразия, а с другой есть структура абстрактной группы естественно ожидать, что эти структуры согласованны, и мы получаем группу Ли. Так оно и есть.

Теорема.

- 1) Если подгруппа Ли $H \subseteq G$ нормальна, то подалгебра Ли $\mathfrak{h} \subseteq \mathfrak{g}$ – идеал.
- 2) Для связных G, H верно обратное.
- 3) Если $H \lhd G$, то на G/H существует единственная структура группы Ли, такая что каноническая проекция π: $G \longrightarrow G/H$ – гомоморфизм групп Ли.
- 4) $Lie(G/H) = \mathfrak{g}/\mathfrak{h}$ факторалгебра Ли.
- 5) Если φ: $G \longrightarrow F$ – сюръективный гомоморфизм групп Ли, $H = Ker\,\varphi$, то $F \simeq G/H$ (как группы Ли).

Доказательство.
1) $H \lhd G \Leftrightarrow \forall g \in G$: $i_g(H) = H$, откуда следует, что $Ad(g)\mathfrak{h} = \mathfrak{h}$, т.е. $\mathfrak{h} \subset \mathfrak{g}$ инвариантно относительно Ad, а значит, инвариантно относительно ad, т.е. $[\mathfrak{g}, \mathfrak{h}] \subseteq \mathfrak{h}$, что, в свою очередь, равносильно тому, что $\mathfrak{h} \lhd \mathfrak{g}$.

2) Для того, чтобы доказать пункт 2, нужно провести рассуждения из пункта 1 в обратную сторону, учитывая, что G, H связны. Если $\mathfrak{h}$ инвариантно относительно ad, то (так как G связна) $\mathfrak{h}$ инвариантно относительно Ad, т.е. $Ad(g)\mathfrak{h} = \mathfrak{h}$, откуда следует (так как H связна), что $i_g(H) = H$, как связные подгруппы Ли с одной и той же касательной алгеброй Ли.

3) По предыдущей теореме, на G/H существует структура многообразия, такая что π – локально тривиальное расслоение. Надо лишь доказать, что умножение и инверсия в G/H дифференцируемы. Доказательство аналогично доказательству дифференцируемости действия $G \times G/H \longrightarrow G/H$ (см. конец предыдущей теоремы). Например, для инверсии $\bar{\iota}$: $G/H \longrightarrow G/H$: так как π – гоморфизм групп, то следующая диаграмма коммутативна:

$$\begin{array}{ccc} G/H & \xrightarrow{\bar{\iota}} & G/H \\ \uparrow{\scriptstyle \pi} & & \uparrow{\scriptstyle \pi} \\ G & \xrightarrow{\iota} & G \end{array}$$

Если V открыто в G/H, то $\pi^{-1}\bar{\iota}^{-1}(V) = \underbrace{\iota^{-1}\pi^{-1}(V)}_{\text{открыто}}$, откуда следует, что $\bar{\iota}^{-1}(V)$ открыто.
Если функция f дифференцируема на V, то $f \circ \pi \circ \iota = f \circ \bar{\iota} \circ \pi$ дифференцируема на

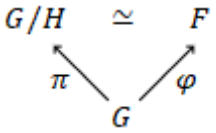
$\pi^{-1}\bar{\iota}^{-1}(V)$, откуда следует, что $f \circ \bar{\iota}$ дифференцируема на $\bar{\iota}^{-1}(V)$. Следовательно, $\bar{\iota}$ дифференцируемо.

Лекция 10. Основная теорема о гомоморфизмах для групп Ли. Универсальная накрывающая и фундаментальная группа связной группы Ли.

Продолжим доказательство теоремы, начатое на прошлой лекции.

4) $d\pi\colon \mathfrak{g} \longrightarrow Lie(G/H)$ сюръективен, $Ker(d\pi) = \mathfrak{h}$, откуда следует, что $Lie(G/H) = \mathfrak{g}/\mathfrak{h}$.

5) (Основная теорема о гомоморфизмах групп Ли). $G/H \simeq F$ как абстрактная группа, при этом имеет место следующая коммутативная диаграмма:



Из нее видно, что это – гомоморфизм групп Ли (вытекает из пункта 3). ■

Теперь от локального изучения групп Ли с помощью их касательных алгебр Ли перейдем к изучению их глобальных свойств (в первую очередь нас будут интересовать связные группы Ли). Для связных групп Ли главным глобальным топологическим инвариантом является фундаментальная группа.

Напоминание: если X – многообразие, $x_0 \in X$ – базисная точка, то *фундаментальная группа* $\pi_1(X, x_0)$ – это множество классов гомотопных петель на X в точке x_0.

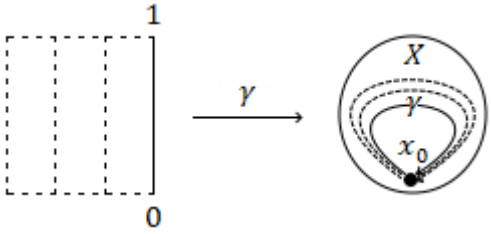


Рис. 10.1. Фундаментальная группа $\pi_1(X, x_0)$

Умножение в фундаментальной группе устроено следующим образом: $[\gamma][\delta] = [\gamma\delta]$ – произведением петель является петля, получившаяся проходом сначала по одной петле, потом по другой (проходим сначал по δ, потом по γ)

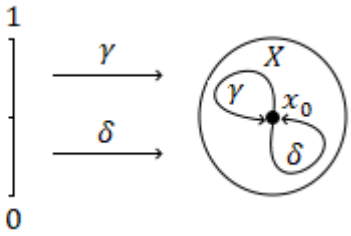


Рис. 10.2. Произведение петель γ и δ

Говоря формально:

$$\gamma\delta\colon\ t \mapsto \begin{cases} \delta(2t), & 0 \le t \le 1/2 \\ \gamma(2t-1), & 1/2 \le t \le 1 \end{cases}$$

Напомним основные топологические свойства фундаментальных групп, которые нам понадобятся:
$\pi_1(X, x_0)$ зависит лишь от связной компоненты X, содержащей x_0.
$\pi_1(X, x_0)$ не зависит (с точностью до изоморфизма) от выбора x_0 в случае связного многообразия X.

Связное многообразие X *односвязно*, если $\pi_1(X, x_0) = \{e\}$, т.е. любая петля стягивается в x_0.

С понятием фундаментальной группы тесно связано понятие накрытия. *Накрытие* – это локально тривиальное расслоение с дискретным слоем (говоря неформально, листов накрытия над каждой окрестностью не более чем счетное число).

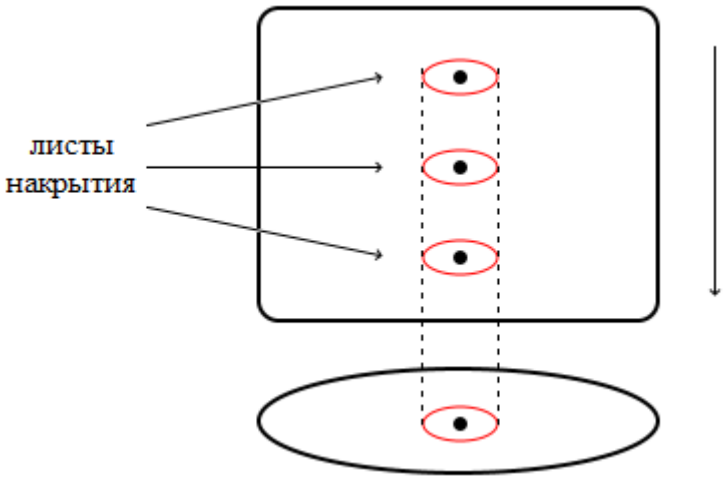
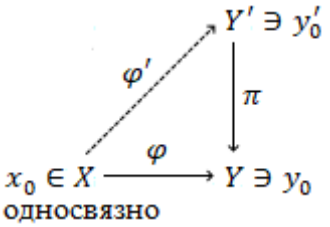


Рис. 10.3. Накрытие

Нам понадобятся следующие факты из топологии:

1) Свойство подъема: пусть $\varphi\colon X \longrightarrow Y$ – дифференцируемое отображение многообразий, X односвязно, $\pi\colon Y' \longrightarrow Y$ – накрытие, $x_0 \in X, y_0 \in Y, y_0' \in Y'$ – базисные точки, такие что $y_0 = \varphi(x_0) = \pi(y_0')$. Тогда существует единственное дифференцируемое отображение $\varphi'\colon X \longrightarrow Y'$, такое что $\pi \circ \varphi' = \varphi$ и $\varphi'(x_0) = y_0'$.



Объяснение свойства подъема дает следующая иллюстрация:

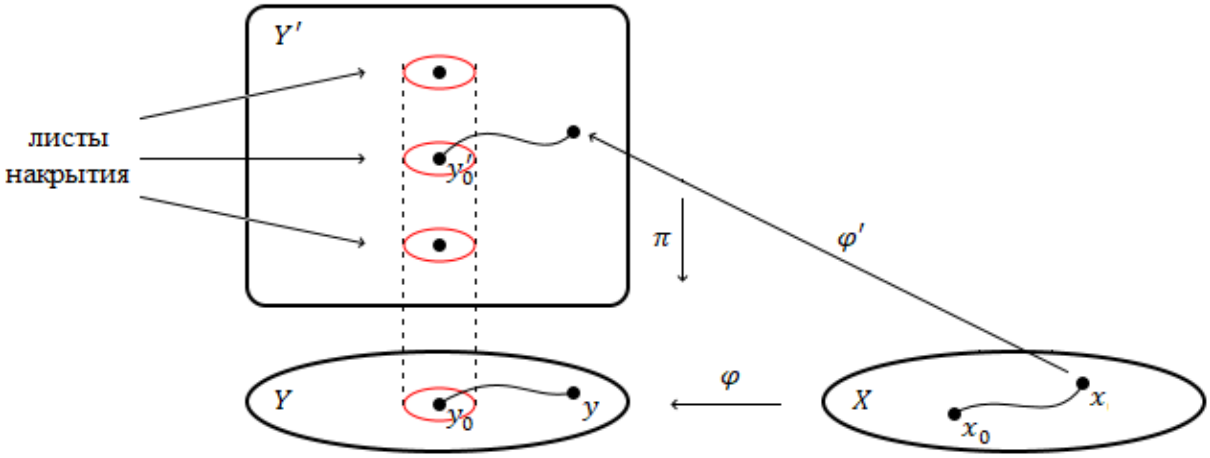


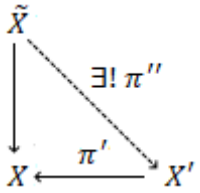
Рис. 10.4. Свойство подъема

- покажем, как для произвольной точки $x \in X$ определить ее образ $y' \in Y'$. Берем кривую, соединяющую базисную точку x_0 и точку x и смотрим на ее образ при отображении φ – получаем кривую с концами в точках $y_0 = \varphi(x_0)$ и $y = \varphi(x)$. Эту кривую единственным способом можно поднять наверх (так как локально это можно сделать единственным способом) – получаем кривую с концами в точках y_0' и $\varphi'(x)$. Односвязность X гарантирует независимость $\varphi'(x)$ от выбора пути, соединяющего x_0 и x.

2) Универсальное накрытие. Для любого связного многообразия X существует единственное с точностью до диффеоморфизма односвязное многообразие $\tilde{X}$ с накрытием $\pi\colon \tilde{X} \longrightarrow X$.

Поясним, почему это накрытие называется универсальным: для любого другого накрытия $\pi'\colon X' \longrightarrow X$ существует (единственное при условии фиксации выбора

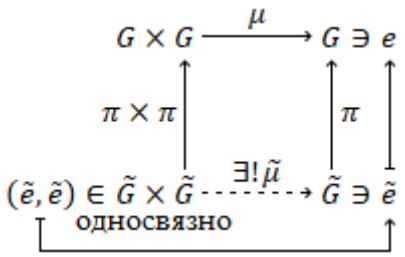
базисной точки) накрытие $\pi'': \tilde{X} \longrightarrow X'$, которое делает следующую диаграмму коммутативной (это следует из свойства подъема):



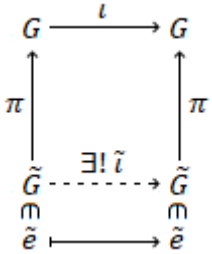
Теорема. Если G – связная группа Ли, то ее накрывающее многообразие $\tilde{G}$ – группа Ли, причем отображение накрытия π: $\tilde{G} \longrightarrow G$ – гомоморфизм групп Ли, а его ядро $Z = Ker\ \pi$ – дискретная центральная подгруппа в $\tilde{G}$ и $Z \simeq \pi_1(G)$ (для краткости пишем $\pi_1(G)$ вместо $\pi_1(G, e)$).

Доказательство.
Докажем, что умножение и инверсия в группе $\tilde{G}$ – дифференцируемые отображения. Воспользуемся свойством подъема.

Умножение: существует единственное накрывающее отображение $\tilde{\mu}$: $\tilde{G} \times \tilde{G} \longrightarrow \tilde{G}$, которое делает следующую диаграмму коммутативной:



Аналогично для инверсии: существует единственное накрывающее отображение $\tilde{\iota}$: $\tilde{G} \longrightarrow \tilde{G}$, которое делает следующую диаграмму коммутативной:

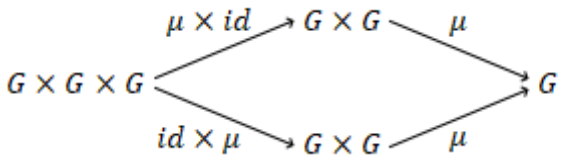


Из построения следует, что эти отображения являются дифференцируемыми.

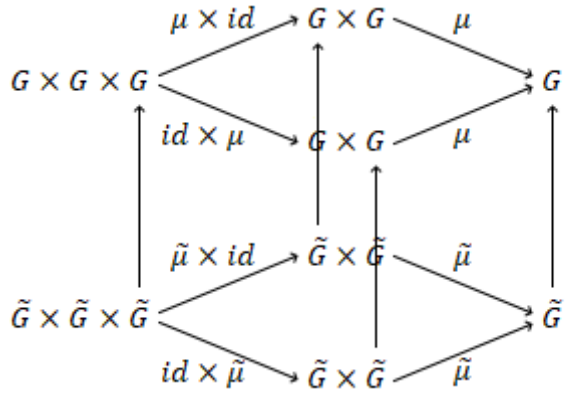
МЕХАНИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ МГУ ИМЕНИ М.В. ЛОМОНОСОВА
teach-in ЛЕКЦИИ УЧЕНЫХ МГУ

Аксиомы группы для $\tilde{G}$ ($\tilde{\mu}$ – умножение, $\tilde{e}$ – нейтральный элемент, $\tilde{\iota}$ – инверсия) вытекают из аксиом группы для G и единственности накрывающего отображения. Например, ассоциативность:

На языке диаграмм отображений свойство ассоциативности означает, что следующая диаграмма коммутативна:

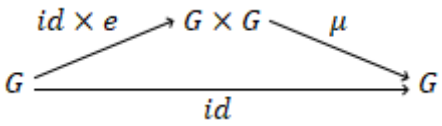


Построим накрывающее отображение (неформально говоря, нижняя грань этого куба отображений накрывает его верхнюю грань). Это отображение единственно при условии, что базисные точки согласованы, что обеспечивается тем, что $(\tilde{e}, \tilde{e}) \mapsto \tilde{e}$:

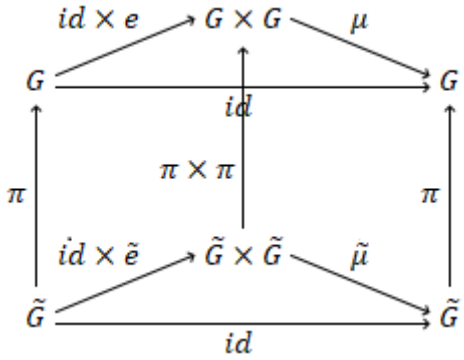


Из коммутативности “верхней грани куба” вытекает (в силу единственности накрывающего отображения) коммутативность “нижней грани куба”, т.е. ассоциативность отображения $\tilde{\mu}$.

Правая единица: на языке диаграмм отображений тот факт, что элемент e является в группе G правой единицей означает, что следующая диаграмма коммутативна:



Построим накрывающее отображение:



Из коммутативности “верхней грани призмы” вытекает (в силу единственности накрывающего отображения) коммутативность “нижней грани призмы”, т.е. что $\tilde{e}$ является правой единицей в группе $\tilde{G}$.

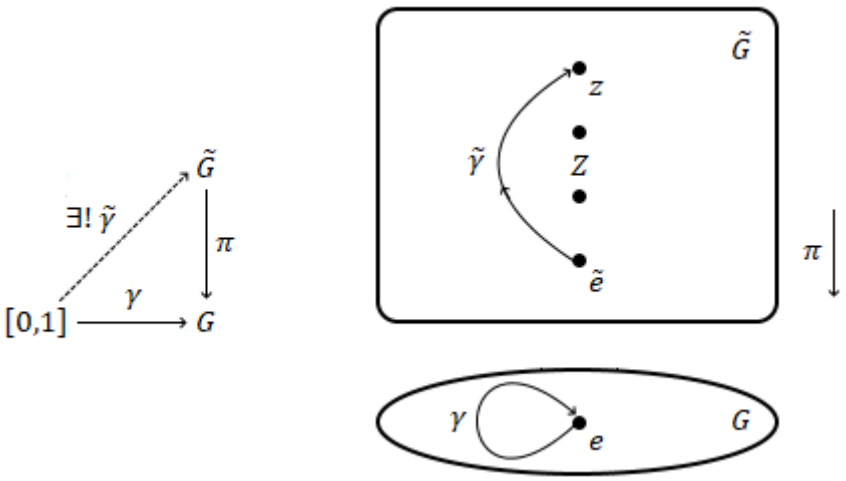
И так далее – остальные аксиомы группы для $\tilde{G}$ доказываются аналогично. Таким образом, $\tilde{G}$ – группа Ли, а π – гомоморфизм групп Ли.

Докажем, что $Z = Ker\,\pi$ – дискретная центральная подгруппа в $\tilde{G}$. Имеем: $Z = Ker\,\pi = \pi^{-1}(e)$ – дискретная подгруппа в $\tilde{G}$ (как слой накрытия) и $Z = Ker\,\pi$ – нормальная подгруппа в $\tilde{G}$ (как ядро гомоморфизма). Докажем, что отсюда следует центральность Z. В самом деле, $\forall z \in Z$ рассмотрим орбитное отображение

$$\tilde{G} \longrightarrow Z$$
$$\tilde{g} \mapsto \tilde{g}z\tilde{g}^{-1}$$

Так как $\tilde{G}$ связна, а Z дискретна, то орбитное отображение постоянно, откуда $\tilde{g}z\tilde{g}^{-1} = \tilde{e}z\tilde{e}^{-1} = z$, т.е. $z \in Z(\tilde{G})$.

Теперь докажем, что $Z \simeq \pi_1(G)$. Пусть $[\gamma] \in \pi_1(G), \gamma(0) = \gamma(1) = e$ – при поднятии этой петли получаем петлю $\tilde{\gamma}$, $\tilde{\gamma}(0) = \tilde{e}$, $\tilde{\gamma}(1) = z \in Z$, при этом ясно, что конец $\tilde{\gamma}$ зависит только от класса гомотопии $[\gamma]$.



Получаем отображение

$$\psi\colon \pi_1(G) \longrightarrow Z$$
$$[\gamma] \mapsto z = \tilde{\gamma}(1)$$

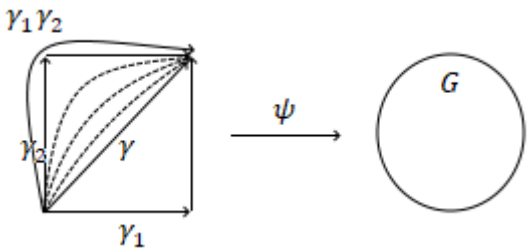
Покажем, что оно является гомоморфизмом: пусть γ_1, γ_2 – петли в e на G. Рассмотрим отображение

$$[0,1]^2 \longrightarrow G$$
$$(t,s) \mapsto \gamma_1(t)\gamma_2(s)$$

и ограничение этого отображения на диагональ квадрата $[0,1]$:

$$[0,1] \longrightarrow G$$
$$\gamma(t) = \gamma_1(t)\gamma_2(t)$$

Легко видеть, что $\gamma \sim \gamma_1\gamma_2$ и $[\gamma] = [\gamma_1][\gamma_2]$:



Следовательно, $\tilde{\gamma}(t) = \tilde{\gamma}_1(t)\tilde{\gamma}_2(t)$, откуда $\psi([\gamma]) = \tilde{\gamma}(1) = \tilde{\gamma}_1(t)\tilde{\gamma}_2(t) = \psi([\gamma_1])\psi([\gamma_2])$, т.е. отображение ψ является гомоморфизмом.

Гомоморфизм ψ сюръективен: $\forall z \in Z$ существует путь $\tilde{\gamma}\colon [0,1] \longrightarrow \tilde{G}$, $\tilde{\gamma}(0) = \tilde{e}$, $\tilde{\gamma}(1) = z$, следовательно, $\gamma = \pi(\tilde{\gamma})$ – петля на G в e и $\psi([\gamma]) = z$.

Ядро гомоморфизма ψ тривиально: $[\gamma] \in Ker\,\psi \Leftrightarrow \tilde{\gamma}(1) = \tilde{e}$, откуда следует, что $\tilde{\gamma}$ стягиваема в $\tilde{e}$, поэтому и γ стягиваема. ■

Следствие. Для любой группы Ли G группа $\pi_1(G)$ абелева.

Классификация связных групп Ли.

Доказанная теорема дает нам подход к классификации связных групп Ли:

- 1) Классификация алгебр Ли

- 2) Теорема Картана. Для всякой конечномерной алгебры Ли $\mathfrak{g}$ над $\mathbb{K}$ существует единственная с точностью до изоморфизма односвязная группа Ли $\tilde{G}$ с $Lie(\tilde{G}) = \mathfrak{g}$.
- 3) Любая связная группа Ли имеет вид $G = \tilde{G}/Z$, где $Z \subset \tilde{G}$ – дискретная центральная подгруппа, $Z \simeq \pi_1(G)$.
- 4) Классификация дискретных центральных подгрупп $Z \subset \tilde{G}$.

Далее мы обсудим как классифицировать все коммутативные связные группы Ли. Отметить, что можно также классифицировать все полупростые связные группы Ли.

Лекция 11. Классификация связных коммутативных групп Ли. Годограф скорости движения точки по кривой на группе Ли.

Классификация связных коммутативных групп Ли.

На прошлой лекции мы описали общий подход к классификации связных групп Ли. Проиллюстрируем, как этот поход работает на простейшем примере – а именно на классификации связных коммутативных групп Ли.

Пусть G – связная коммутативная группа Ли над $\mathbb{K}$, тогда $\mathfrak{g} = \mathbb{K}^n$ – коммутативная алгебра Ли. По теореме Картана существует единственная с точностью до изоморфизма односвязная группа Ли $\tilde{G}$ с $Lie(\tilde{G}) = \mathfrak{g}$. Легко видеть, что $\tilde{G} = \mathbb{K}^n$ – векторная группа (аддитивная).

Тогда $G = \tilde{G}/Z$, где $Z \subset \tilde{G}$ – дискретная подгруппа, $Z \simeq \pi_1(G)$. Осталось классифицировать дискретные подгруппы $Z \subset \tilde{G}$.

Лемма. $Z = \mathbb{Z}v_1 \oplus \cdots \oplus \mathbb{Z}v_k$, где $v_1, \dots, v_k \in \mathbb{K}^n$ линейно независимы над $\mathbb{R}$.

Доказательство.
Без ограничения общности можно считать, что $\mathbb{K} = \mathbb{R}$. Выберем максимальную линейно независимую (над $\mathbb{R}$) подсистему $w_1, \dots, w_k \in Z$ и рассмотрим подгруппу $Z_0 = \mathbb{Z}w_1 \oplus \cdots \oplus \mathbb{Z}w_k \subseteq Z$. Легко видеть, что выполняется включение $Z_0 = \mathbb{Z}w_1 \oplus \cdots \oplus \mathbb{Z}w_k \subseteq Z \subset \mathbb{R}w_1 \oplus \cdots \oplus \mathbb{R}w_k$.

Рассмотрим фундаментальный параллелепипед

$$\Pi = \{t_1w_1 + \cdots + t_kw_k \mid 0 \leq t_1, \dots, t_k < 1\}$$

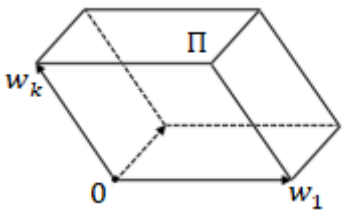


Рис. 11.1. Фундаментальный параллелепипед

Легко видеть, что для любого $z \in Z$ существует единственный $z_0 \in \Pi$, такой что $z - z_0 \in Z_0$. Так как Π ограничен, то $\Pi \cap Z$ конечно, также $\Pi \cap Z$ состоит из

представителей смежных классов Z по Z_0. Отсюда следует, что Z/Z_0 – конечная абелева группа, обозначим $|Z/Z_0| = m$. Из теоремы Лагранжа следует, что $mZ \subseteq Z_0$ – получаем

$$Z_0 \subseteq Z \subseteq \frac{1}{m} Z_0$$

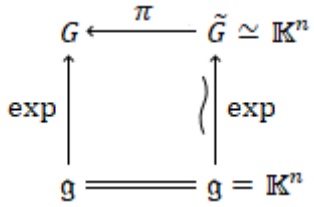
Так как Z_0 и $\frac{1}{m} Z_0$ – свободные абелевы группы ранга k, то и Z – свободная абелева группа ранга k с базисом, который мы обозначим $v_1, \dots, v_k$. Имеем: $\langle v_1, \dots, v_k \rangle = \langle w_1, \dots, w_k \rangle$, откуда следует, что $v_1, \dots, v_k$ линейно независимы над $\mathbb{R}$. ■

Вернемся к классификации связных коммутативных групп Ли. Если $\mathbb{K} = \mathbb{R}$, то можно выбрать базис $e_1, \dots, e_n$ в $\mathbb{R}^n$ так, чтобы $Z = \mathbb{Z}e_1 \oplus \cdots \oplus \mathbb{Z}e_k$. Тогда

$$G \simeq \mathbb{R}^n/Z \cong \underbrace{\mathbb{R}/\mathbb{Z} \times \cdots \times \mathbb{R}/\mathbb{Z}}_{k \text{ слагаемых}} \times \underbrace{\mathbb{R} \times \cdots \times \mathbb{R}}_{n-k \text{ слагаемых}} \simeq \mathbb{T}^k \times \mathbb{R}^{n-k}$$

Если $\mathbb{K} = \mathbb{C}$, то дискретные подгруппы в $\mathbb{K}^n$ описать уже сложнее (они зависят от непрерывных параметров).

Замечание. Если G – связная коммутативная группа Ли, то $\tilde{G} \simeq \mathbb{K}^n$ и имеет место следующая коммутативная диаграмма:



Она позволяет отождествить $\tilde{G}$ с $\mathfrak{g}$, а универсальное накрытие π – с exp.

Предложение. Пусть G – группа Ли, $\mathfrak{g} \ni \xi, \eta$, $[\xi, \eta] = 0$. Тогда $\exp(\xi + \eta) = \exp(\xi)\exp(\eta)$.

Доказательство.
Рассмотрим векторную группу $V = \mathbb{K}^2$ и гомоморфизм

$$\varphi\colon V = \mathbb{K}^2 \longrightarrow G$$
$$\varphi(t, s) = \exp(t\xi)\exp(s\eta)$$

Это действительно гомоморфизм, так как $\exp(t\xi)$ и $\exp(s\eta)$ коммутируют. Его дифференциал:

$$d\varphi\colon \mathfrak{v} = \mathbb{K}^2 \longrightarrow \mathfrak{g}$$
$$d\varphi(t,s) = t\xi + s\eta$$

Имеет место следующая коммутативная диаграмма:

$$\begin{array}{ccc} V = \mathbb{K}^2 & \xrightarrow{\varphi} & G \\ \exp = \mathrm{id} \uparrow & & \uparrow \exp \\ \mathfrak{v} = \mathbb{K}^2 & \xrightarrow{d\varphi} & \mathfrak{g} \end{array}$$

Т.е.

$$\exp(t\xi + s\eta) = \exp \circ\, d\varphi(t,s) = \varphi \circ \exp(t,s) = \varphi(t,s) = \exp(t\xi)\exp(s\eta)$$

■

От связных коммутативных групп Ли перейдем к произвольным связным группам Ли – в конце прошлой лекции мы приводили теорему Картана (для всякой конечномерной алгебры Ли $\mathfrak{g}$ над $\mathbb{K}$ существует единственная с точностью до изоморфизма односвязная группа Ли $\tilde{G}$ с $Lie(\tilde{G}) = \mathfrak{g}$). Доказательство существования такой группы выходит за рамки нашего курса (докажем только для некоторых частных случаев) – сосредоточимся на доказательстве единственности (ее мы можем доказать в общем случае).

Как мы знаем, если $\varphi\colon G \longrightarrow H$ – гомоморфизм групп Ли, тогда $d\varphi\colon \mathfrak{g} \longrightarrow \mathfrak{h}$ – гомоморфизм алгебр Ли, и если G связна, то φ однозначно восстанавливается по $d\varphi$. Оказывается, для односвязных групп Ли верно более сильное утверждение.

Теорема. Пусть G, H – группы Ли, G односвязна, $\psi\colon \mathfrak{g} \longrightarrow \mathfrak{h}$ – гомоморфизм касательных алгебр Ли. Тогда существует единственный гомоморфизм групп Ли $\varphi\colon G \longrightarrow H$, такой что $d\varphi = \psi$.

Следствие. Односвязная группа Ли G с заданной касательной алгеброй $Lie(G) = \mathfrak{g}$ единственна с точностью до изоморфизма (если существует).

Доказательство следствия.
Пусть G, H – две односвязные группы Ли с $\mathfrak{g} \simeq \mathfrak{h}$. Из теоремы, приведенной выше, следует, что существует единственный гомоморфизм $\varphi_1\colon G \longrightarrow H$, такой что $d\varphi_1 = \psi_1$, где $\psi_1\colon \mathfrak{g} \longrightarrow \mathfrak{h}$, и существует единственный гомоморфизм $\varphi_2\colon H \longrightarrow G$, такой что $d\varphi_2 = \psi_2$, где $\psi_2\colon \mathfrak{h} \longrightarrow \mathfrak{g}$. Тогда $d(\varphi_1\varphi_2) = \psi_1\psi_2 = id_{\mathfrak{g}}$, откуда $\varphi_1\varphi_2 = id_G$. Аналогично, $\varphi_2\varphi_1 = id_H$. Следовательно, $G \simeq H$. ■

Доказательство теоремы опирается на несколько фактов, которые представляют самостоятельный интерес – начнем с них.

Пусть G – группа Ли, $t \mapsto g(t) \in G$ – дифференцируемая кривая, $t \in T \subseteq \mathbb{R}$. Рассмотрим касательный вектор $\dot{g}(t) \in T_{g(t)}G$ – его можно представить в виде $\dot{g}(t) = \xi(t)g(t)$, где $\xi(t) \in T_eG = \mathfrak{g}$ (другими словами, скорость движения по кривой можно измерять с помощью векторов, лежащих в $\mathfrak{g}$)

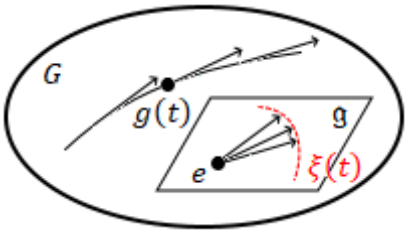


Рис. 11.2. Годограф скорости $\xi(t)$

Кривая $\xi(t)$ называется *годографом скорости*.

Лемма 1. Для любой дифференцируемой кривой $T \ni t \mapsto g(t) \in G$, для $\forall t_0 \in T, \forall g_0 \in G$ существует единственная дифференцируемая кривая $g(t) \in G$ с годографом скорости $\xi(t)$ и с начальным условием $g(t_0) = g_0$.

Доказательство.
Рассмотрим неавтономное правоинвариантное дифференциальное уравнение на G:

$$\dot{g} = \xi(t)g$$

По основной теореме о решениях ОДУ: $\forall t_0 \in T, \forall g_0 \in G \ \exists \varepsilon > 0$, такое что решение $g(t)$ с начальным условием $g(t_0) = g_0$ существует и единственно при $t \in (t_0 - \varepsilon, t_0 + \varepsilon)$. Из правоинвариантности следует, что правый сдвиг для любого решения – тоже решение:

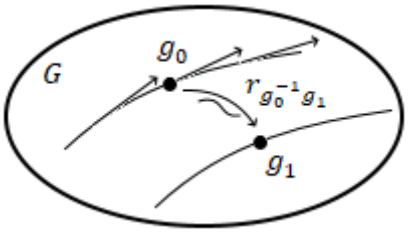


Рис. 11.3. К доказательству леммы

Следовательно, ε не зависит от g_0 (но возможно зависит от t_0).

Любой конечный отрезок $T_0 \subset T$ можно покрыть конечным числом интервалов типа $(t_0 - \varepsilon, t_0 + \varepsilon)$:

КОНСПЕКТ ПОДГОТОВЛЕН СТУДЕНТАМИ, НЕ ПРОХОДИЛ
ПРОФ РЕДАКТУРУ И МОЖЕТ СОДЕРЖАТЬ ОШИБКИ
СЛЕДИТЕ ЗА ОБНОВЛЕНИЯМИ НА VK.COM/TEACHINMSU

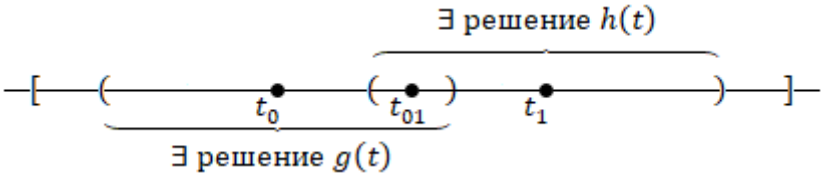


Рис. 11.4. К доказательству леммы

- можно согласовать $g(t_0)$ с $h(t_1)$ так, чтобы $g(t_{01}) = h(t_{01})$. Отсюда следует, что решение $g(t)$ с $g(t_0) = g_0$ можно продолжить на T_0, а значит, и на T. ■

МЕХАНИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ МГУ ИМЕНИ М.В. ЛОМОНОСОВА
teach-in ЛЕКЦИИ УЧЕНЫХ МГУ

Лекция 12. Деформация кривой на группе Ли, дифференциальное уравнение деформации. Интегрирование гомоморфизмов касательных алгебр Ли.

Дифференциальное уравнение деформации.

Рассмотрим деформацию кривой на группе Ли:

$$T \times S \longrightarrow G$$
$$(t, s) \mapsto g(t, s)$$
$$g(t, s_0) = g(t)$$

Рассмотрим $\frac{\partial g(t,s)}{\partial t} = \xi(t, s)g(t, s)$ – годограф скорости, а также $\frac{\partial g(t,s)}{\partial s} = \eta(t, s)g(t, s)$ – *годограф деформации*.

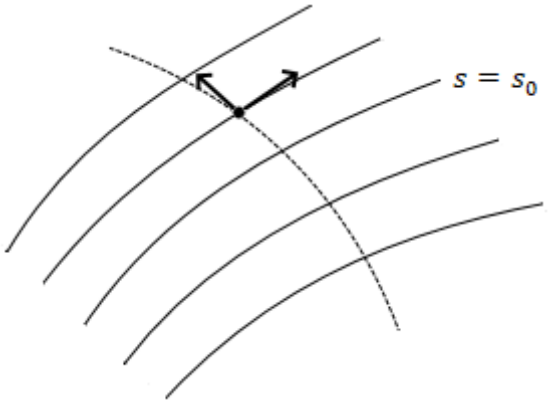


Рис. 12.1. Деформация кривой

Лемма 2 (дифференциальное уравнение деформации).

$$\frac{\partial \eta}{\partial t} - \frac{\partial \xi}{\partial s} = [\xi, \eta]$$

Доказательство.

Докажем в (t_0, s_0). Без ограничения общности можно считать, что $g(t_0, s_0) = e$ и $t_0 = s_0 = 0$. Пусть f – произвольная дифференцируемая функция на G в окрестности e, тогда

$$\left.\frac{\partial^2 f\big(g(t,s)\big)}{\partial s \partial t}\right|_{s=t=0} = \left.\frac{\partial}{\partial s}\right|_{s=0} \left(\partial_{\xi(0,s)g(0,s)} f\right)$$

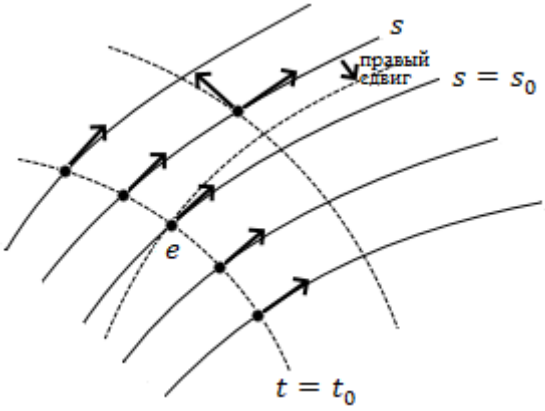


Рис. 12.2. К доказательству леммы 2

Рассмотрим функцию $f_s(x) = f\big(xg(0,s)\big)$. Имеем:

$$\left.\frac{\partial^2 f\big(g(t,s)\big)}{\partial s \partial t}\right|_{s=t=0} = \left.\frac{\partial}{\partial s}\right|_{s=0} \big(\partial_{\xi(0,s)} f_s\big) = \sum_i \xi_i(0,s)\frac{\partial f_i(e)}{\partial x_i} = \partial_{\frac{\partial \xi}{\partial s}} f + \partial_\xi \left(\left.\frac{\partial f}{\partial s}\right|_{s=0}\right) =$$

$$= \partial_{\frac{\partial \xi}{\partial s}} f + \left.\frac{\partial}{\partial t}\right|_{t=0} \left.\frac{\partial f_s}{\partial s}\right|_{s=0} \big(g(t,0)\big) = \partial_{\frac{\partial \xi}{\partial s}} f + \left.\frac{\partial^2}{\partial t \partial s}\right|_{s=t=0} f_s\big(g(t,0)\big) =$$

$$= \partial_{\frac{\partial \xi}{\partial s}} f + \left.\frac{\partial^2}{\partial t \partial s}\right|_{s=t=0} f\big(g(t,0)g(0,s)\big)$$

Меняя ролями s и t, получаем

$$\left.\frac{\partial^2 f\big(g(t,s)\big)}{\partial s \partial t}\right|_{s=t=0} = \partial_{\frac{\partial \eta}{\partial t}} f + \left.\frac{\partial^2}{\partial s \partial t}\right|_{s=t=0} f\big(g(0,s)g(t,0)\big)$$

Вычтем из этого равенства полученное ранее:

$$\partial_{\frac{\partial \eta}{\partial t}} f - \partial_{\frac{\partial \xi}{\partial s}} f = \left.\frac{\partial^2}{\partial t \partial s}\right|_{s=t=0} \Big(f\big(g(t,0)g(0,s)\big) - f\big(g(0,s)g(t,0)\big)\Big) = \partial_{[\xi,\eta]} f$$

Отсюда следует, что

$$\frac{\partial \eta}{\partial t} - \frac{\partial \xi}{\partial s} = [\xi, \eta]$$

■

Леммы 1 и 2 позволяют нам доказать теорему, сформулированную на прошлой лекции.

Теорема. Пусть G, H – группы Ли, G односвязна, $\psi\colon \mathfrak{g} \longrightarrow \mathfrak{h}$ – гомоморфизм касательных алгебр Ли. Тогда существует единственный гомоморфизм групп Ли $\varphi\colon G \longrightarrow H$, такой что $d\varphi = \psi$.

Доказательство.
Для того, чтобы построить гомоморфизм $\varphi\colon G \longrightarrow H$, такой что $d\varphi = \psi$, нужно $\forall g \in G$ определить $\varphi(g) = h \in H$. Воспользуемся односвязностью G: соединим g с e кривой $g(t)$, $g(0) = e$, $g(1) = g$ и воспользуемся годографом скорости: $\dot{g}(t) = \xi(t)g(t)$, где $\xi(t) \in T_eG = \mathfrak{g}$.

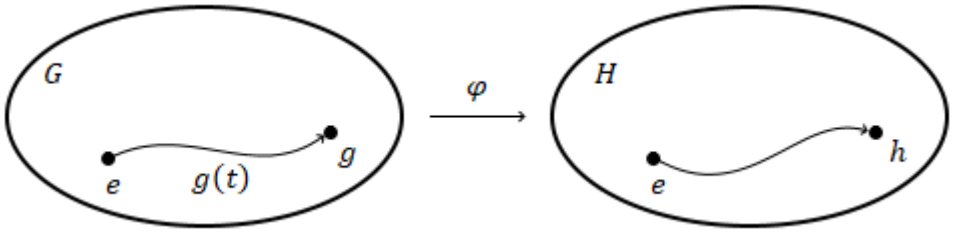


Рис. 12.3. К построению гомоморфизма $\varphi\colon G \longrightarrow H$

Должно быть:

$$\varphi\big(g(t)\big) = h(t) \in H, \qquad h(0) = e, \qquad h(1) = h,$$

для определения $\dot{h}(t)$ воспользуемся следующими коммутативными диаграммами:



Имеем:

$$\dot{h}(t) = d\varphi\big(\dot{g}(t)\big) = d\varphi\big(\xi(t)\big)h(t)$$

Конструкция: определим кривую $h(t) \in H$ с годографом скорости $\varphi\big(\xi(t)\big)$ и начальным условием $h(0) = e$ (такая кривая существует по лемме 1) и положим $\varphi(g) = h(1)$.

Независимость от выбора кривой. Пусть $g'(t)$ – другая кривая, соединяющая g с e. Так как G односвязна, то существует деформация кривой $g(t,s) \in G$ с условиями $g(0,s) = e$, $g(1,s) = g$, $g(t,0) = g(t)$, $g(t,1) = g'(t)$

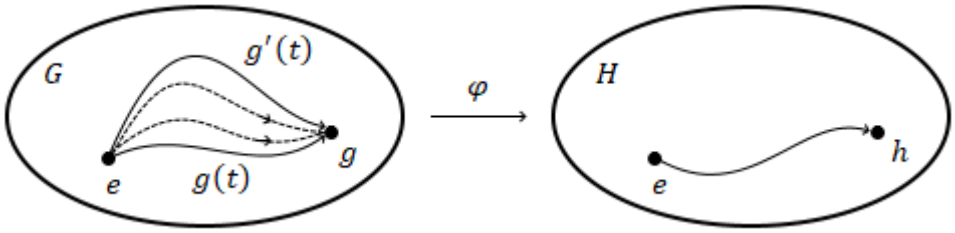


Рис. 12.4. К построению гомоморфизма φ: $G \longrightarrow H$

Для $g(t,s)$ обозначим $\xi(t,s)$ – годограф скорости, $\eta(t,s)$ – годограф деформации. Пусть $h(t,s) \in H$ – кривая с годографом скорости $\psi\big(\xi(t,s)\big)$ и начальным условием $h(0,s) = e$, с годографом деформации $\zeta(t,s) \in \mathfrak{h}$. Из леммы 2 получаем

$$\frac{\partial \zeta}{\partial t} - \frac{\partial \psi\big(\xi(t,s)\big)}{\partial s} = [\psi(\xi), \zeta]$$

- линейное дифференциальное уравнение на функцию $\zeta(t,s)$ при любом фиксированном значении s с начальным условием $\zeta(0,s) = 0$. Из теории дифференциальных уравнений известно, что существует единственное решение, которое несложно находится: применяя к соотношению $\frac{\partial \eta}{\partial t} - \frac{\partial \xi}{\partial s} = [\xi, \eta]$ отображение ψ, получаем

$$\frac{\partial \psi(\eta)}{\partial t} - \frac{\partial \psi(\xi)}{\partial s} = [\psi(\xi), \psi(\eta)]$$

Заметим, что $\psi(\eta)$ является решением дифференциального уравнения на функцию $\zeta(t,s)$, приведенного выше, с тем же начальным условием $\zeta(0,s) = 0$. Отсюда следует, что $\zeta = \psi(\eta)$.

Следовательно, $\forall s$: $\zeta(1,s) = \psi\big(\eta(1,s)\big) = \psi(0) = 0$. Таким образом, $h(1,s) = const$, в частности, $h(1) = h'(1)$.

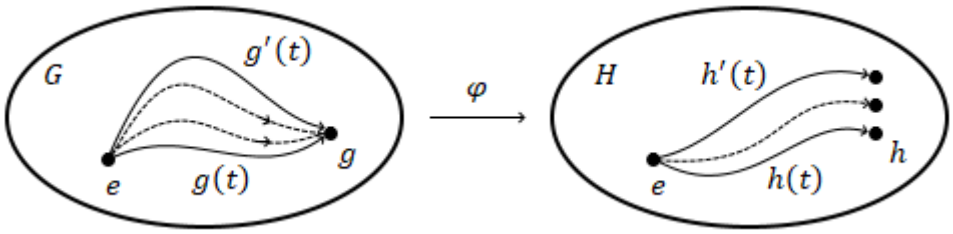


Рис. 12.5. К построению гомоморфизма φ: $G \longrightarrow H$

Гомоморфизм. Пусть $g_1, g_2 \in G$, $h_i = \varphi(g_i)$, $g_i(t) \in G$ соединяет g_i с e, $\xi_i(t) \in \mathfrak{g}$ – ее годограф скорости.

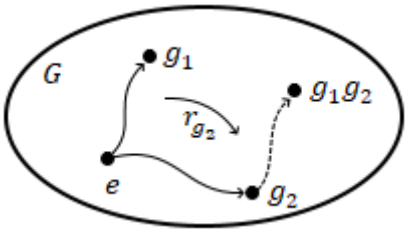


Рис. 12.6. К построению гомоморфизма φ: $G \longrightarrow H$

Определим кривую

$$g(t) = \begin{cases} g_2(t), & 0 \le t \le 1 \\ g_1(t-1)g_2, & 1 \le t \le 2 \end{cases}$$

Имеем: $g(0) = e, g(2) = g_1g_2$, т.е. $g(t)$ соединяет g_1g_2 с e. Изменив форму кривой $g_2(t)$ в малой окрестности e, можно добиться дифференцируемости $g(t)$.

$$\dot{g}(t) = \xi(t)g(t)$$

где

$$\xi(t) = \begin{cases} \xi_2(t), & 0 \le t \le 1 \\ \xi_1(t-1), & 1 \le t \le 2 \end{cases}$$

Аналогично:

$$h(t) = \begin{cases} \varphi\big(g_2(t)\big), & 0 \le t \le 1 \\ \varphi\big(g_1(t-1)\big)h_2, & 1 \le t \le 2 \end{cases}$$

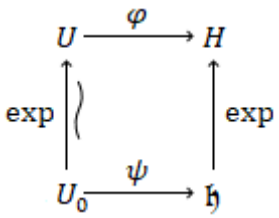
- дифференцируемая кривая с годографом скорости

$$\begin{cases} \psi\big(\xi_2(t)\big), & 0 \le t \le 1 \\ \psi\big(\xi_1(t-1)\big), & 1 \le t \le 2 \end{cases} = \psi\big(\xi(t)\big)$$

и начальным условием $h(0) = e$. Отсюда следует, что $h(2) = h_1h_2 = \varphi\big(g(2)\big) = \varphi(g_1g_2)$, т.е. φ – гомоморфизм.

Дифференцируемость. а) в окрестности e: выберем достаточно малые окрестности $U \subset G$, $U \ni e$ и $U_0 \subset \mathfrak{g}$, $U_0 \ni 0$, такие что exp: $U_0 \nrightarrow U$.

$\forall g \in U$, $g = \exp(\xi)$ рассмотрим кривую $g(t) = \exp(t\xi)$. Ее годограф скорости $\xi(t) = \xi$, тогда $\psi\big(\xi(t)\big) = \psi(\xi)$. Отсюда следует, что $h(t) = \exp\big(t\psi(\xi)\big)$ и $\varphi(g) = h(1) = \exp\psi(\xi)$. Таким образом, имеет место следующая коммутативная диаграмма:



откуда следует, что φ дифференцируем на U.

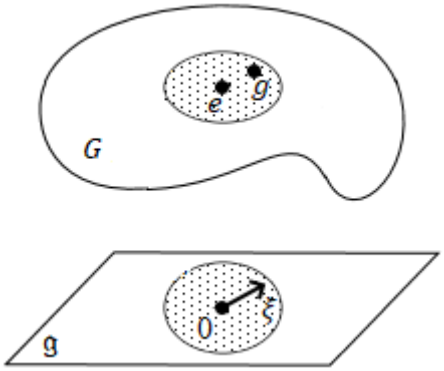
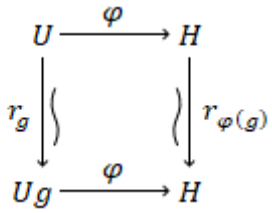


Рис. 12.7. К доказательству теоремы

б) в окрестности $\forall g \in G$: воспользуемся следующей коммутативной диаграммой:



- из нее следует, что φ дифференцируем на Ug. ■

МЕХАНИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ МГУ ИМЕНИ М.В. ЛОМОНОСОВА
teach-in ЛЕКЦИИ УЧЕНЫХ МГУ

Лекция 13. Центр и коммутант связной группы Ли и её касательной алгебры Ли, связь между ними. Разрешимые группы Ли и алгебры Ли.

Перейдем к изучению внутренней структуры групп и алгебр Ли. Начнем с того, что поймем, насколько умножение в группе Ли может отличаться от коммутативного – мера этого отличия задается центром группы и ее коммутантом.

Предложение. Пусть G – связная группа Ли, тогда центр $Z(G)$ – подгруппа Ли, причем $Lie\ Z(G) = \mathfrak{z}(\mathfrak{g}) \coloneqq \{\xi \in \mathfrak{g} \mid [\xi, \eta] = 0, \forall \eta \in \mathfrak{g}\}$ – *центр алгебры Ли*.

Доказательство.
$g \in Z(G) \Leftrightarrow i_g = id \Leftrightarrow Ad(g) = id$ (так как гомоморфизм связной группы Ли однозначно определяется своим дифференциалом). Следовательно, $Z(G) = Ker(Ad)$ – подгруппа Ли, $Lie\ Z(G) = Ker(ad) = \mathfrak{z}(\mathfrak{g})$. ■

Замечание. Для несвязной G, ее центр $Z(G)$ – все равно подгруппа Ли (доказательство оставляется читателю в качестве упражнения).

Определение. *Коммутант* алгебры Ли $\mathfrak{g}$: $[\mathfrak{g}, \mathfrak{g}] = \langle [\xi, \eta] \mid \xi, \eta \in \mathfrak{g} \rangle$.

Основные свойства коммутанта:

- 1) $[\mathfrak{g}, \mathfrak{g}] \lhd \mathfrak{g}$
- 2) $\mathfrak{g}/[\mathfrak{g}, \mathfrak{g}]$ абелева алгебра Ли
- 3) если $\mathfrak{g} \rhd \mathfrak{h}$, $\mathfrak{g}/\mathfrak{h}$ абелева, то $\mathfrak{h} \supseteq [\mathfrak{g}, \mathfrak{g}]$.

Теорема 1. Если G – односвязная группа Ли, то ее коммутант $[G, G]$ – связная подгруппа Ли, причем $Lie\ [G, G] = [\mathfrak{g}, \mathfrak{g}]$.

Доказательство.
1) Рассмотрим $\mathfrak{g}/[\mathfrak{g}, \mathfrak{g}] = \mathfrak{a}$ – абелева алгебра Ли. Всякая абелева алгебра Ли является касательной алгеброй некоторой абелевой группы Ли, например, $\mathfrak{a} = Lie\ A$, где A – векторная группа. Рассмотрим каноническую проекцию π: $\mathfrak{g} \longrightarrow \mathfrak{a}$ – как было доказано ранее, существует гомоморфизм групп Ли φ: $G \longrightarrow A$, такой что $d\varphi = \pi$. Его ядро $Ker\ \varphi = H \subseteq G$ – подгруппа Ли, при этом $\mathfrak{h} = Ker(d\varphi) = [\mathfrak{g}, \mathfrak{g}]$. Кроме того, $H \supseteq [G, G]$ (как ядро гомоморфизма в абелеву группу).

2) Докажем, что $[G, G]$ – линейно связная подгруппа. Любой элемент $g \in [G, G]$ имеет вид $g = [g_1, h_1] \cdots [g_N, h_N]$ для некоторых $g_i, h_i \in G$ – соединим их кривыми с e:

$\forall i = 1, \dots, N$:

$$g_i(t), h_i(t) \in G$$
$$g_i(0) = h_i(0) = e$$
$$g_i(1) = g_i, h_i(1) = h_i$$

Рассмотрим кривую $g(t) = [g_1(t), h_1(t)] \cdots [g_N(t), h_N(t)] \in G$ – имеем: $g(0) = e$, $g(1) = g$, что доказывает линейную связность $[G, G]$.

3) Пусть $\xi, \eta \in \mathfrak{g}$, $\xi = \dot{g}(0), \eta = \dot{h}(0)$, $g(t), h(s) \in G$. Докажем, что $[\xi, \eta] = \dot{c}(0)$, где

$$c(t) = \begin{cases} \left[g\left(\sqrt{t}\right), h\left(\sqrt{t}\right)\right], & t \geq 0 \\ \left[h\left(\sqrt{-t}\right), g\left(\sqrt{-t}\right)\right], & t \leq 0 \end{cases}'$$

при этом $c(t) \in [G, G]$ – кривая класса C^1, т.е. коммутатор любых двух элементов касательной алгебры Ли является касательным вектором к некоторой кривой, которая целиком лежит в коммутанте группы.

Рассмотрим $c(t, s) = [g(t), h(s)] = g(t)h(s)g(t)^{-1}h(s)^{-1}$. Имеем: $c(t, 0) = c(0, s) = e$. Пусть f – дифференцируемая функция на G в окрестности e, разложим в ряд $f\big(c(t, s)\big)$:

$$f\big(c(t,s)\big) = f(e) + ts \left.\frac{\partial^2 f\big(c(t,s)\big)}{\partial t \partial s}\right|_{t=s=0} + \bar{o}(t^2 + s^2)$$

Посмотрим повнимательнее на коэффициент при ts: функцию $c(t, s)$ можно рассматривать как произведение двух сомножителей $g(t)h(s)g(t)^{-1}$ и $h(s)^{-1}$, тогда используя правило дифференцирования сложной функции, получаем

$$\left.\frac{\partial^2 f\big(c(t,s)\big)}{\partial t \partial s}\right|_{t=s=0} = \left.\frac{d}{dt}\right|_{t=0} \left(\partial_{Ad(g(t))\eta} f - \partial_\eta f\right) = \partial_{[\xi,\eta]} f$$

Таким образом,

$$f\big(c(t,s)\big) = f(e) + ts\, \partial_{[\xi,\eta]} f + \bar{o}(t^2 + s^2)$$

Тогда при $t \geq 0$:

$$f\big(c(t)\big) = f(e) + t\, \partial_{[\xi,\eta]} f + \bar{o}(t),$$

при $t \leq 0$:

$$f\big(c(t)\big) = f(e) - t\, \partial_{[\eta,\xi]} f + \bar{o}(t).$$

Так как операция взятия коммутатора является кососимметрической, то выражения для $f\big(c(t)\big)$ при $t \geq 0$ и при $t \leq 0$ совпадают. Следовательно, $\dot{c}(0) = [\xi, \eta]$.

4) Пусть $[\xi_1, \eta_1], \dots, [\xi_m, \eta_m]$ – базис $[\mathfrak{g}, \mathfrak{g}] = \mathfrak{h}$ над $\mathbb{R}$. Как было показано в пункте 3, $[\xi_i, \eta_i] = \dot{c}_i(0)$, где $c_i(t) \in [G, G]$.

Пусть $\mathfrak{h} \supset V_0$ – окрестность 0. Рассмотрим отображение

$$\psi\colon V_0 \longrightarrow H$$
$$\zeta = \sum_i t_i[\xi_i, \eta_i] \mapsto \prod_i c_i(t_i)$$

Его дифференциал в нуле – тождественное отображение: $d_0\psi = id$, а значит, ψ является локальным диффеоморфизмом, т.е. для достаточно малой окрестности V_0 имеем $\psi\colon V_0 \twoheadrightarrow \psi(V_0) \subseteq H$, где $\psi(V_0)$ – окрестность e. Отметим, что $\psi(V_0) \subseteq [G, G]$ (так как $c_i(t_i) \in [G, G]$). Кроме того, как было отмечено в пункте 1) $[G, G] \subseteq H$. Учитывая, что $[G, G]$ – связная подгруппа, содержащая окрестность e, получаем, что $[G, G] = H^0$ – связная подгруппа Ли, причем $Lie\,[G, G] = [\mathfrak{g}, \mathfrak{g}]$. ■

Следствие (доказательства теоремы). Если G – связная группа Ли, $H \subseteq G$ – подгруппа Ли, $\mathfrak{h} = [\mathfrak{g}, \mathfrak{g}]$, то $[G, G] = H^0$ – подгруппа Ли.

Пример. Рассмотрим группу Ли $G = GL_n(\mathbb{K})$, ее алгебра Ли $\mathfrak{g} = \mathfrak{gl}_n(\mathbb{K})$, с базисом E_{ij}. Нетривиальные комутаторы:

$$[E_{ij}, E_{jk}] = E_{ik}\ (i \neq k)$$
$$[E_{ij}, E_{ji}] = E_{ii} - E_{jj} (i \neq j)$$

Линейные комбинации нетривиальных коммутаторов дают нам матрицы с ненулевым следом, т.е. $[\mathfrak{g}, \mathfrak{g}] = \mathfrak{sl}_n(\mathbb{K})$.

Группа $GL_n(\mathbb{K})$ связна при $\mathbb{K} = \mathbb{C}$ и имеет две компоненты связности при $\mathbb{K} = \mathbb{R}$, но в обоих случаях $[GL_n, GL_n] \supseteq [GL_n^0, GL_n^0]$, что позволяет нам воспользоваться следствием, приведенным выше: $[GL_n, GL_n] \supseteq [GL_n^0, GL_n^0] = SL_n$ (так как $SL_n(\mathbb{K})$ – связная подгруппа Ли). С другой стороны, $SL_n = Ker(\det) \supseteq [GL_n, GL_n]$. Следовательно, $[GL_n, GL_n] = SL_n$.

Кратные коммутанты.

Кратный коммутант группы определяется по индукции: $G^{(k)} = \left[G^{(k-1)}, G^{(k-1)}\right]$, $G^{(0)} = G$. Аналогично определяется кратный коммутант алгебры Ли: $\mathfrak{g}^{(k)} = \left[\mathfrak{g}^{(k-1)}, \mathfrak{g}^{(k-1)}\right]$, $\mathfrak{g}^{(0)} = \mathfrak{g}$. Кратные коммутанты образуют *производный ряд*:

$$G \rhd G' \rhd G'' \rhd \cdots \rhd G^{(k-1)} \rhd G^{(k)} \rhd \cdots$$
$$\mathfrak{g} \rhd \mathfrak{g}' \rhd \mathfrak{g}'' \rhd \cdots \rhd \mathfrak{g}^{(k-1)} \rhd \mathfrak{g}^{(k)} \rhd \cdots$$

Напоминание: группа G называется *разрешимой*, если $\exists m$: $G^{(m)} = \{e\}$. Аналогично алгебра Ли G называется *разрешимой*, если $\exists m$: $\mathfrak{g}^{(m)} = \{0\}$. Наименьшее такое m называется *ступенью разрешимости* – например, $m = 1$ соответствует абелевым группам/алгебрам Ли.

Теорема 2. Пусть G – связная группа Ли. Тогда: G разрешима $\Leftrightarrow$ ее касательная алгебра Ли $\mathfrak{g} = Lie\ G$ разрешима. При этом ступень разрешимости у G и $\mathfrak{g}$ одна и та же.

Доказательство.
1) Рассмотрим π: $\tilde{G} \longrightarrow G$ – универсальное накрытие. $Ker\ \pi = Z \subset \tilde{G}$ – дискретная центральная подгруппа, $\tilde{G}/Z \simeq G$. Отсюда следует, что G разрешима $\Leftrightarrow$ $\tilde{G}$ разрешима.

2) Докажем индукцией по k, что $\forall k$: $G^{(k)}$ – линейно связная подгруппа. База индукции ($k = 0$) выполнена.

Шаг индукции: $\tilde{G}^{(k)} = \left[\tilde{G}, \tilde{G}\right]^{(k-1)}$ линейно связен по предположению индукции (так как $\left[\tilde{G}, \tilde{G}\right]$ – связная группа Ли). Тогда и $\pi\left(\tilde{G}^{(k)}\right) = G^{(k)}$ тоже линейно связна.

3) Докажем, что ступень разрешимости у G и $\tilde{G}$ одна и та же. Если $G^{(m)} = \{e\}$, то $\tilde{G}^{(m)} \subset Z$, где $\tilde{G}^{(m)}$ связна (см. шаг 2), а Z дискретна. Отсюда следует, что $\tilde{G}^{(m)} = \{\tilde{e}\}$. Доказательство в обратную сторону аналогично.

4) Индукцией по m докажем, что G разрешима ступени m $\Leftrightarrow$ $\mathfrak{g}$ разрешима ступени m.

База индукции ($m = 1$): G абелева $\Leftrightarrow$ $\mathfrak{g}$ абелева (доказывали ранее).

Шаг индукции: как было показано в шаге 3), G разрешима ступени m $\Leftrightarrow$ $\tilde{G}$ разрешима ступени m, что равносильно тому, что $\left[\tilde{G}, \tilde{G}\right]$ разрешима ступени $m - 1$. Так как $\left[\tilde{G}, \tilde{G}\right]$ – связная группа Ли, то можно применить предположение индукции: $\left[\tilde{G}, \tilde{G}\right]$ разрешима ступени $m - 1$ $\Leftrightarrow$ $Lie\left[\tilde{G}, \tilde{G}\right] = [\mathfrak{g}, \mathfrak{g}]$ разрешима ступени $m - 1$, что равносильно тому, что $\mathfrak{g}$ разрешима ступени m. ■

Пример. Найдем ступень разрешимости группы невырожденных верхнетреугольных матриц $G = B_n(\mathbb{K})$, используя доказанную теорему. Отметим, что $B_n(\mathbb{C})$ связна, а $B_n(\mathbb{R})$ не является связной: $B_n(\mathbb{R})^0$ состоит из невырожденных верхнетреугольных матриц с положительными числами на диагонали, а

$$B_n(\mathbb{R}) = B_n(\mathbb{R})^0 \times \left\{\begin{pmatrix} \pm 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & \pm 1 \end{pmatrix}\right\},$$

где группа $\left\{\begin{pmatrix} \pm 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & \pm 1 \end{pmatrix}\right\}$ абелева, откуда следует, что у $B_n(\mathbb{R})$ и $B_n(\mathbb{R})^0$ ступени разрешимости одинаковы. Таким образом, достаточно проверить ступень разрешимости $B_n(\mathbb{R})^0$. Имеем:

$$\mathfrak{g} = \mathfrak{b}_n(\mathbb{K}) = \left\{\begin{pmatrix} * & \cdots & * \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & * \end{pmatrix}\right\}$$

с базисом E_{ij} $(i \leq j)$. Нетривиальные комутаторы:

$$\left[E_{ij}, E_{jk}\right] = E_{ik} \ (i < k)$$

Тогда

$$\mathfrak{g}' = \langle E_{ij} \mid j - i \geq 1 \rangle = \mathfrak{n}_n(\mathbb{K}) = \left\{\begin{pmatrix} 0 & \cdots & * \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix}\right\}$$

($\mathfrak{n}_n(\mathbb{K})$ – алгебра нильтреугольных матриц),

$$\mathfrak{g}^{(p+1)} = \langle E_{ij} \mid j - i \geq 2^p \rangle$$

Отсюда следует, что $\mathfrak{b}_n(\mathbb{K})$ и $B_n(\mathbb{K})$ разрешимы ступени $\lceil \log_2 n \rceil + 1$.

Лекция 14. Теоремы Ли и Энгеля, их следствия.

Можно сказать, что разрешимые группы и алгебры Ли являются следующими по сложности внутреннего строения после коммутативных. Отметим, что полной классификации таких групп получить нельзя – нас в первую очередь будет интересовать важные свойства разрешимых групп Ли с точки зрения теории представлений.

Теорема Ли. Пусть G – связная разрешимая группа Ли, $\mathcal{R}\colon G \longrightarrow GL(V)$ – ее линейное представление над $\mathbb{C}$. Тогда V содержит одномерное инвариантное подпространство.

Доказательство.
Воспользуемся индукцией по ступени разрешимости.

1) База индукции ($m = 1$): G абелева – в этом случае все $\mathcal{R}(g)$, $g \in G$ коммутируют.

Лемма. У любого семейства попарно коммутирующих линейных операторов A_i в векторном пространстве V над $\mathbb{C}$ существует собственный вектор v.

Доказательство леммы.
Воспользуемся индукцией по $\dim V$.

База индукции ($\dim V = 1$): доказывать нечего.

Шаг индукции: если все $A_i = \lambda_i E$, то утверждение очевидно. Иначе пусть A_i не скалярен, тогда он имеет собственное подпространство $V_i \subset V$. Так как A_j коммутируют с A_i, $\forall j$, то V_i инвариантно относительно всех A_j. Так как $\dim V_i < \dim V$, то можно применить предположение индукции. ■

Следовательно, существует ненулевой вектор $v \in V$, такой что $\mathcal{R}(g)v = \lambda(g)v,\ \forall g \in G$. Тогда $U = \langle v \rangle$ – одномерное инвариантное подпространство.

2) Шаг индукции: без ограничения общности можно считать, что G односвязна:

$$\tilde{G} \xrightarrow{\pi} G \xrightarrow{\mathcal{R}} GL(V), \qquad \tilde{\mathcal{R}} = \mathcal{R} \circ \pi$$

заменив $\mathcal{R}$ на $\tilde{\mathcal{R}} = \mathcal{R} \circ \pi$.

Обозначим $H = [G, G]$ – связная нормальная подгруппа Ли. По предположению индукции, существует ненулевой вектор $v \in V$, такой что $\mathcal{R}(h)v = \lambda(h)v,\ \forall h \in H$. Легко видеть, что отображение $\lambda\colon H \longrightarrow \mathbb{C}^{\times}$ – гомоморфизм групп Ли (такие гомоморфизмы

принято называть *характерами* или *весами*). Все такие векторы образуют *весовое подпространство*:

$$V_\lambda = \{u \in V \mid \forall h \in H\colon \mathcal{R}(h)u = \lambda(h)u\}$$

Иными словами, весовое подпространство – это общее собственное подпространство для всех операторов линейного представления, а вес – аналог собственного значения (только теперь это не одно и то же число для всех операторов, а функция). Свойства весовых подпространств аналогичны свойствам собственных подпространств:

- а) Весовые подпространства с разными весами линейно независимы
- б) G действует на H сопряжениями, следовательно, G действует на весах:

$$(g\lambda)(h) = \lambda(g^{-1}hg)$$

При этом G переставляет весовые подпространства:

$$R(g)V_\lambda = V_{g\lambda}$$

В самом деле:

$$u \in V_\lambda \Longrightarrow R(h)R(g)u = R(g)R(g^{-1}hg)u = R(g)(\lambda(g^{-1}hg)u) = (g\lambda)(h)R(g)u$$

$$\Longrightarrow R(g)u \in V_{g\lambda}$$

Аналогично,

$$w \in V_{g\lambda} \Longrightarrow u = R(g^{-1})w \in V_\lambda, \qquad w = R(g)u$$

- в) G связна $\Longrightarrow$ G сохраняет весовые подпространства. В самом деле: $\forall u \in V_\lambda$, $u \neq 0$ орбита Gu связна, поэтому Gu не пересекает другие весовые подпространства, поскольку все они линейно независимы.

3) Заменив V на одно из V_λ, можно считать, что $\forall h \in H$:

$$R(h) = \begin{pmatrix} \lambda(h) & \cdots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & \lambda(h) \end{pmatrix}$$

Так как $H = [G, G]$, то $R(H) \subseteq [GL(V), GL(V)] = SL(V)$, откуда следует, что $\det R(H) = \lambda(h)^n = 1$ $(n = \dim V)$, т.е. у функции $\lambda\colon H \longrightarrow \mathbb{C}^\times$ лишь конечное число значений. Так как H связна, то $\lambda = const = \lambda(e) = 1$, следовательно, $H \curvearrowright V$ тривиально, значит, можно считать, что $G/H \curvearrowright V$. Но G/H абелева, поэтому существует одномерное инвариантное подпространство $U \subseteq V$. ■

Следствие 1. Существует базис V, в котором $\mathcal{R}$ задается верхнетреугольными матрицами, т.е. $\mathcal{R}(G) \subseteq B_n(\mathbb{C})$.

Доказательство.
Докажем индукцией по $\dim V$. Выберем базис V так, чтобы $\langle e_1 \rangle = U$ было инвариантным подпространством. В этом базисе:

$$R(G) = \left(\begin{array}{c|ccc} \lambda(g) & * & \cdots & * \\ \hline 0 & & & \\ \vdots & & R_{V/U}(g) & \\ 0 & & & \end{array}\right)$$

По предположению индукции, можно выбрать базис так, чтобы матрица $R_{V/U}(g)$ была бы верхнетреугольной. ■

Следствие 2. Все неприводимые линейные представления над $\mathbb{C}$ связной разрешимой группы Ли одномерны.

Теорема Ли касалась представлений связных разрешимых групп Ли над $\mathbb{C}$. Всякое представление группы Ли индуцирует представление соответствующей алгебры Ли – обратное верно, только если группа Ли односвязна. Если не использовать теорему Картана (которую мы не доказали), то не очевидно, почему всякое линейное представление алгебры Ли (например, разрешимой) происходит из представления односвязной (разрешимой) группы Ли. Полезно сформулировать вариант теоремы Ли, в формулировке которой не фигурируют группы Ли (следствие 3).

Следствие 3. В теореме Ли можно вместо представления связной разрешимой группы Ли рассматривать линейное представление над $\mathbb{C}$ разрешимой алгебры Ли $\rho\colon \mathfrak{g} \longrightarrow \mathfrak{gl}(V)$.

Доказательство.
Без ограничения общности можно считать ρ точным (т.е. $Ker\ \rho = 0$), другими словами, можно считать, что $\mathfrak{g} \hookrightarrow \mathfrak{gl}(V)$. Рассмотрим нормализатор

$$\mathfrak{n} = \{\xi \in \mathfrak{gl}(V) \mid [\xi, \eta] \in \mathfrak{g}, \forall \eta \in \mathfrak{g}\}$$

и в нем подалгебру

$$\mathfrak{s} = \{\xi \in \mathfrak{gl}(V) \mid [\xi, \eta] \in \mathfrak{g}, \forall \eta \in \mathfrak{n}\}$$

Подалгебра $\mathfrak{s}$ состоит из операторов, матрица которых в соответствующем базисе имеет вид

$$ad^{-1}\left(\mathfrak{g}\left\{\left(\begin{array}{c|c|c} * & * & * \\ \hline 0 & 0 & * \\ \hline 0 & 0 & * \end{array}\right)\right.\right), \quad \overbrace{}^{\mathfrak{n}}$$

Следовательно, $\mathfrak{s} = Lie\, S$, где

$$S = Ad^{-1}\left(\begin{pmatrix} * & * & * \\ 0 & E & * \\ 0 & 0 & * \end{pmatrix}\right), \det \neq 0$$

так как

$$Ad\colon GL(V) \longrightarrow GL\big(\mathfrak{gl}(V)\big)$$

С другой стороны, $[\mathfrak{s},\mathfrak{s}] \subseteq \mathfrak{g}$, а $\mathfrak{g}$ разрешима, значит, и $\mathfrak{s}$ разрешима, тогда S^0 разрешима и связна, значит (по теореме Ли), существует одномерное инвариантное подпространство $U \subseteq V$ для S^0, следовательно, это инвариантное подпространство для $\mathfrak{s}$, а значит, и для $\mathfrak{g}$. ■

В условиях теоремы Ли (или следствия 3) в подходящем базисе $dR(\mathfrak{g}) \subseteq \mathfrak{b}_n$ (или $\rho(\mathfrak{g}) \subseteq \mathfrak{b}_n$), тогда $dR([\mathfrak{g},\mathfrak{g}]) \subseteq [\mathfrak{b}_n, \mathfrak{b}_n] = \mathfrak{n}_n$, откуда следует, что $\forall \xi \in [\mathfrak{g},\mathfrak{g}]$ матрица

$$dR(\xi) = \begin{pmatrix} 0 & \cdots & * \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix}$$

нильпотентна. Следующая теорема (Энгеля) утверждает в некотором смысле обратное.

Теорема Энгеля. Пусть $\rho\colon \mathfrak{g} \longrightarrow \mathfrak{gl}(V)$ – линейное представление алгебры Ли, такое что $\forall \xi \in \mathfrak{g}$: $\rho(\xi)$ нильпотентно. Тогда существует одномерное инвариантное подпространство $U \subseteq V$, причем $\rho(\mathfrak{g})U = \{0\}$ (в силу нильпотентности).

Следствие 4. В условиях теоремы Энгеля в некотором базисе $\rho(\mathfrak{g}) \subseteq \mathfrak{n}_n$.

Следствие 5. Если в условиях теоремы Энгеля ρ точно, то $\mathfrak{g}$ разрешима.

Доказательство теоремы Энгеля.
Докажем индукцией по $\dim \mathfrak{g}$ (с тривиальной базой $\dim \mathfrak{g} = 0$).

Шаг индукции: без ограничения общности можно считать ρ точным, т.е. $\mathfrak{g} \hookrightarrow \mathfrak{gl}(V)$. Пусть $\mathfrak{h} \subset \mathfrak{g}$ – максимальная собственная подалгебра Ли. Подалгебра $\mathfrak{h}$ действует на $\mathfrak{g}$: $\mathfrak{h} \underset{ad}{\curvearrowright} \mathfrak{g}$ – возникает факторпредставление: $\forall \xi \in \mathfrak{h}, \eta \in \mathfrak{g}$:

$$\overline{ad}\colon \mathfrak{h} \longrightarrow \mathfrak{gl}(\mathfrak{g}/\mathfrak{h})$$
$$\overline{ad}(\xi)(\eta + \mathfrak{h}) = [\xi, \eta] + \mathfrak{h}$$

Заметим, что $\forall \xi \in \mathfrak{h} \subset \mathfrak{gl}(V)$: ξ – нильпотентный линейный оператор на V, откуда следует, что и $ad(\xi)$ нильпотентен:

$$\big[\xi[\xi, \dots [\xi, \eta] \dots]\big] = \sum \pm \xi \cdots \xi\eta\xi \cdots \xi = 0$$

для достаточно высокой степени $ad(\xi)$. Следовательно, и $\overline{ad}(\xi)$ нильпотентен. По предположению индукции (для $\overline{ad}$), $\exists \eta \in \mathfrak{g}$, но $\eta \notin \mathfrak{h}$, такой что $\forall \xi \in \mathfrak{h}$: $[\xi, \eta] \in \mathfrak{h}$, т.е. $[\mathfrak{h}, \eta] \subseteq \mathfrak{h}$. Это означает, что $\mathfrak{h} \oplus \langle \eta \rangle \subseteq \mathfrak{g}$ – подалгебра Ли, следовательно, $\mathfrak{g} = \mathfrak{h} \oplus \langle \eta \rangle$ и $\mathfrak{h} \lhd \mathfrak{g}$, $codim\, \mathfrak{h} = 1$.

По предположению индукции (для ρ), для $\mathfrak{h}$ существует одномерное подпространство

$$V_0 = \{v \in V \mid \rho(\mathfrak{h})v = 0\} \neq 0,$$

$\forall v \in V_0$, $\forall \xi \in \mathfrak{h}$:

$$\rho(\xi)\rho(\eta)v = \rho(\eta)\underbrace{\rho(\xi)v}_{=0} + \underbrace{\rho(\overbrace{[\xi, \eta]}^{\in \mathfrak{h}})}_{=0} v = 0 \Longrightarrow \rho(\eta)v \in V_0$$

Следовательно, V_0 инвариантно относительно $\rho(\eta)$. Но $\rho(\eta)$ – нильпотентный оператор, потому $Ker\, \rho(\eta)|_{V_0} \neq 0$ – выберем в $Ker\, \rho(\eta)|_{V_0}$ ненулевой вектор v, тогда $U = \langle v \rangle$ – искомое одномерное подпространство. ■

Лекция 15. Полупростые алгебры Ли и группы Ли. Инвариантные скалярные умножения на алгебрах Ли. Критерий Картана разрешимости и полупростоты алгебры Ли в терминах формы Киллинга.

На прошлой лекции мы обсудили разрешимые группы и алгебры Ли, перейдем к рассмотрению в каком-то смысле противоположного класса – полупростых групп и алгебр Ли.

Определение. Алгебра Ли $\mathfrak{g}$ *полупроста*, если $\mathfrak{g}$ не содержит ненулевых разрешиимых идеалов. Группа Ли G *полупроста*, если $\mathfrak{g} = Lie\ G$ полупроста.

Предложение 1. $\mathfrak{g}$ полупроста $\Leftrightarrow$ $\mathfrak{g}$ не содержит ненулевых коммутативных идеалов.

Доказательство.
$\Longrightarrow$: тривиально.

$\Longleftarrow$: докажем от противного: пусть $\mathfrak{h} \lhd \mathfrak{g}$, тогда и $[\mathfrak{h},\mathfrak{h}] \lhd \mathfrak{g}$. В самом деле: пусть $\xi \in \mathfrak{g}$, $\eta, \zeta \in \mathfrak{h}$, тогда $\big[\xi,[\eta,\zeta]\big] = \big[[\xi,\eta],\zeta\big] + \big[\eta,[\xi,\zeta]\big] \in [\mathfrak{h},\mathfrak{h}]$ (так как $[\xi,\eta] \in \mathfrak{h}$ и $[\xi,\zeta] \in \mathfrak{h}$). Следовательно, $\forall k$: $\mathfrak{h}^{(k)} \lhd \mathfrak{g}$. Если $\mathfrak{h}$ – ненулевой разрешимый идеал ступени m, то $\mathfrak{h}^{(m-1)}$ – ненулевой коммутативный идеал в $\mathfrak{g}$. Противоречие. ■

В частности, любая простая некоммутативная алгебра Ли полупроста. Например, $\mathfrak{g} = \mathfrak{sl}_n(\mathbb{K})$ полупроста (при $n > 1$), так как она некоммутативна (легко проверить) и проста (проверка этого факта оставляется читателю в качестве упражнения).

Отметим, что полупростоту $\mathfrak{sl}_n(\mathbb{K})$, как и других полупростых алгебр, можно проверять не используя простоту, а непосредственно – в терминах так называемых инвариантных скалярных умножений.

Инвариантные скалярные умножения.

Определение. Пусть $\mathfrak{g}$ – алгебра Ли над $\mathbb{K}$. *Скалярное умножение* на $\mathfrak{g}$ – симметрическая билинейная форма $(\cdot \mid \cdot)$ на $\mathfrak{g}$. Скалярное умножение $(\cdot \mid \cdot)$ $\mathfrak{g}$-*инвариантно*, если $\forall \xi, \eta, \zeta \in \mathfrak{g}$:

$$([\xi,\eta] \mid \zeta) = -(\eta \mid [\xi,\zeta]),$$

т.е. $ad(\xi)$ кососимметричен. Также свойство $\mathfrak{g}$-*инвариантности* можно сформулировать как $\forall \xi, \eta, \zeta \in \mathfrak{g}$:

$$([\xi,\eta] \mid \zeta) = (\xi \mid [\eta,\zeta])$$

Пусть $\mathfrak{g} = Lie\ G$. Скалярное умножение $(\cdot \mid \cdot)$ *G-инвариантно*, если $\forall g \in G, \forall \eta, \zeta \in \mathfrak{g}$:

$$(Ad(g)\zeta \mid Ad(g)\eta) = (\eta \mid \zeta),$$

т.е. $Ad(g)$ ортогональны.

Из G-инвариантности вытекает $\mathfrak{g}$-инвариантность, обратное верно, если G связна.

Примеры.

1) *Стандартное скалярное умножение* на $\mathfrak{g} \subseteq \mathfrak{gl}(V)$:

$$(\eta \mid \zeta) = tr(\eta\zeta)$$

2) Пусть $\rho\colon\ \mathfrak{g} \longrightarrow \mathfrak{gl}(V)$ – линейное представление алгебры Ли. Тогда

$$(\eta \mid \zeta)_\rho = \big(\rho(\eta) \mid \rho(\zeta)\big) = tr\big(\rho(\eta)\rho(\zeta)\big)$$

Иногда используют обозначение $(\eta \mid \zeta)_V$ вместо $(\eta \mid \zeta)_\rho$.

3) *Форма Киллинга*:

$$(\eta \mid \zeta)_{ad} = tr\big(ad(\eta)ad(\zeta)\big)$$

Предложение 2. Пусть $(\cdot \mid \cdot)$ – инвариантное скалярное умножение на $\mathfrak{g}$. Тогда если $\mathfrak{h} \lhd \mathfrak{g}$, то и $\mathfrak{h}^\perp \lhd \mathfrak{g}$.

Доказательство.
$\forall \xi \in \mathfrak{g}, \forall \eta \in \mathfrak{h}^\perp, \forall \zeta \in \mathfrak{h}$:

$$([\xi, \eta] \mid \zeta) = -\underbrace{(\eta}_{\in \mathfrak{h}^\perp} \mid \underbrace{[\xi, \zeta])}_{\in \mathfrak{h}} = 0$$

Значит, $[\xi, \eta] \in \mathfrak{h}^\perp$. ■

Теорема. Пусть $\mathfrak{g} \subseteq \mathfrak{gl}(V)$. Следующие условия эквивалентны:

- (1) $\mathfrak{g}$ разрешима
- (2) $\mathfrak{g} \perp [\mathfrak{g}, \mathfrak{g}]$ относительно стандартного скалярного умножения
- (3) Стандартное скалярное умножение на $[\mathfrak{g}, \mathfrak{g}]$ нулевое.

Доказательство.
Без ограничения общности можно считать, что $\mathbb{K} = \mathbb{C}$.
(1) $\Longrightarrow$ (2): по следствию теоремы Ли, в некотором базисе $\mathfrak{g} \subseteq \mathfrak{b}_n(\mathbb{C})$, тогда $[\mathfrak{g}, \mathfrak{g}] \subseteq \mathfrak{n}_n(\mathbb{C})$.
Если $\eta \in \mathfrak{g}$, $\zeta \in [\mathfrak{g}, \mathfrak{g}]$, то

$$(\eta \mid \zeta) = tr(\eta\zeta) = tr\left(\begin{pmatrix} * & \cdots & * \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & * \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 0 & \cdots & * \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix}\right) = tr\begin{pmatrix} 0 & \cdots & * \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix} = 0.$$

(2) $\Longrightarrow$ (3): тривиально.

(3) $\Longrightarrow$ (1): заменив $\mathfrak{g}$ на $[\mathfrak{g},\mathfrak{g}]$, можно считать, что $(\cdot \mid \cdot) = 0$ на $\mathfrak{g}$. Рассмотрим нормализатор $\mathfrak{n} = \{\xi \in \mathfrak{gl}(V) \mid [\xi,\mathfrak{g}] \subseteq \mathfrak{g}\}$. Заметим, что $\forall \xi \in \mathfrak{n}$, $\forall \eta,\zeta \in \mathfrak{g}$: $(\xi \mid [\eta,\zeta]) = ([\xi,\eta] \mid \zeta) = 0$, так как $\zeta \in \mathfrak{g}$ и $[\xi,\eta] \in \mathfrak{g}$. Следовательно, $\mathfrak{n} \perp [\mathfrak{g},\mathfrak{g}]$.

Пусть $\xi \in [\mathfrak{g},\mathfrak{g}] \subseteq \mathfrak{g} \subseteq \mathfrak{n}$. В жордановом базисе:

$$\xi = \begin{pmatrix} \lambda_1 & \cdots & * \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & \lambda_n \end{pmatrix} = \underbrace{\begin{pmatrix} \lambda_1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & \lambda_n \end{pmatrix}}_{=\zeta} + \underbrace{\begin{pmatrix} 0 & \cdots & * \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix}}_{=\eta}$$

Оператор ζ диагонализуем, а оператор η нильпотентен, и они коммутируют.

Лемма.

$$\bar{\zeta} = \begin{pmatrix} \overline{\lambda_1} & \cdots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & \overline{\lambda_n} \end{pmatrix} \in \mathfrak{n}$$

Доказательство леммы.
Оператор $ad(\zeta)$ диагонализуем с собственными значениями $\lambda_i - \lambda_j$ $(i,j = 1,\dots,n)$, оператор $ad(\bar{\zeta})$ диагонализуем с собственными значениями $\overline{\lambda_\iota} - \overline{\lambda_j}$ $(i,j = 1,\dots,n)$, оператор $ad(\eta)$ нильпотентен. При этом операторы $ad(\zeta)$, $ad(\bar{\zeta})$, $ad(\eta)$ коммутируют (так как коммутируют ζ, $\bar{\zeta}$, η). Собственные подпространства у ζ и $\bar{\zeta}$, а также у $ad(\zeta)$ и $ad(\bar{\zeta})$ одни и те же. Собственные подпространства ζ и $\bar{\zeta}$ = корневые подпространства для $\xi \Longrightarrow$ инвариантны относительно η.

Получаем $ad(\xi) = ad(\zeta) + ad(\eta)$, где $ad(\zeta)$ диагонализуем, $ad(\eta)$ нильпотентен, и они коммутируют. Отсюда вытекает, что собственные подпространства $\mathfrak{gl}(V)_{\lambda_i-\lambda_j}$ для $ad(\zeta)$ инвариантны относительно $ad(\eta)$ (также они являются корневыми подпространствами для $ad(\xi)$). У $ad(\bar{\zeta})$ такие же собственные подпространства.

Подпространство $\mathfrak{g} \subseteq \mathfrak{gl}(V)$ инвариантно относительно $ad(\xi)$. Следовательно,

$$\mathfrak{g} = \bigoplus_{i,j} \mathfrak{g} \cap \mathfrak{gl}(V)_{\lambda_i-\lambda_j}$$

Отсюда следует, что $\mathfrak{g}$ инвариантна относительно $ad(\zeta)$ и $ad(\bar{\zeta})$, поэтому $\bar{\zeta} \in \mathfrak{n}$. ■

Имеем:

$$\bar{\zeta} = \begin{pmatrix} \overline{\lambda_1} & \cdots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & \overline{\lambda_n} \end{pmatrix} \in \mathfrak{n}, \qquad \xi \in [\mathfrak{g}, \mathfrak{g}], \qquad \xi = \begin{pmatrix} \lambda_1 & \cdots & * \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & \lambda_n \end{pmatrix}$$

Следовательно,

$$(\bar{\zeta} \mid \xi) = tr(\bar{\zeta}\xi) = tr \begin{pmatrix} |\lambda_1|^2 & \cdots & * \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & |\lambda_n|^2 \end{pmatrix} = \sum_i |\lambda_i|^2 = 0.$$

Отсюда следует, что $\lambda_1 = \cdots = \lambda_n = 0$, т.е. оператор ξ нильпотентен. По следствию теоремы Энгеля, в некотором базисе $\mathfrak{g} \subseteq \mathfrak{n}_n$, но $\mathfrak{n}_n$ разрешима, следовательно, и $\mathfrak{g}$ разрешима. ■

Следствие. Если $\mathfrak{g} \subseteq \mathfrak{gl}(V)$ полупроста, то стандартное скалярное умножение на $\mathfrak{g}$ невырождено.

Доказательство.
Иначе $\mathfrak{h} = Ker\,(\cdot \mid \cdot)|_{\mathfrak{g}} = \mathfrak{g}^{\perp} \lhd \mathfrak{g}$ – ненулевой разрешимый идеал, по предложению 1 и теореме 1 – противоречие. ■

Критерий Картана. Пусть $\mathfrak{g}$ – алгебра Ли. Тогда:

- а) $\mathfrak{g}$ разрешима $\Leftrightarrow$ $\mathfrak{g} \perp [\mathfrak{g}, \mathfrak{g}]$ относительно формы Киллинга $(\cdot \mid \cdot)_{ad}$ $\Leftrightarrow (\cdot \mid \cdot)_{ad} = 0$ на $[\mathfrak{g}, \mathfrak{g}]$,
- б) $\mathfrak{g}$ полупроста $\Leftrightarrow$ $(\cdot \mid \cdot)_{ad}$ невырождена на $\mathfrak{g}$.

Доказательство.
а) $Ker(ad) = \mathfrak{z}(\mathfrak{g}) \Longrightarrow ad$ задает вложение $\mathfrak{g}/\mathfrak{z}(\mathfrak{g}) \hookrightarrow \mathfrak{gl}(\mathfrak{g})$. Но $\mathfrak{g}$ разрешима $\Leftrightarrow$ $\mathfrak{g}/\mathfrak{z}(\mathfrak{g})$ разрешима, а это равносильно остальным условиям пункта а) по теореме 1.

б) $\Longrightarrow$:
Если $\mathfrak{g}$ полупроста, то $\mathfrak{z}(\mathfrak{g}) = 0$, тогда ad: $\mathfrak{g} \hookrightarrow \mathfrak{gl}(\mathfrak{g})$, откуда следует, что $(\cdot \mid \cdot)_{ad}$ невырождена (по следствию теоремы 1).

$\Longleftarrow$:
Докажем от противного: пусть $\mathfrak{a} \lhd \mathfrak{g}$ – ненулевой абелев идеал. Тогда $\forall \xi, \eta \in \mathfrak{g}, \forall \zeta \in \mathfrak{a}$:

$$\big(ad(\xi)ad(\zeta)\big)^2(\eta) = \Big[\xi, \Big[\zeta, \big[\xi, [\zeta, \eta]\big]\Big]\Big] = 0$$

(так как $[\zeta, \eta] \in \mathfrak{a}$, $\big[\xi, [\zeta, \eta]\big] \in \mathfrak{a}$, $\zeta \in \mathfrak{a}$, тогда $\Big[\zeta, \big[\xi, [\zeta, \eta]\big]\Big] = 0$).

Следовательно, $\big(ad(\xi)ad(\zeta)\big)^2 = 0$, т.е. оператор $ad(\xi)ad(\zeta)$ нильпотентен, и в подходящем базисе его матрица имеет вид $\begin{pmatrix} 0 & \cdots & * \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix}$. Тогда

$$(\xi \mid \zeta)_{ad} = tr\big(ad(\xi)ad(\zeta)\big) = 0,$$

откуда следует, что $\mathfrak{a} \subseteq Ker\,(\cdot \mid \cdot)_{ad} \neq 0$. Противоречие. ■

Лекция 16. Структура полупростых алгебр Ли. Теорема Вейля.

Обсудим некоторые свойства полупростых алгебр Ли и их линейных представлений.

Предложение 1. Пусть $\mathfrak{g}$ – полупростая алгебра Ли, $\mathfrak{h} \lhd \mathfrak{g}$. Тогда $\mathfrak{g} = \mathfrak{h} \oplus \mathfrak{h}^{\perp}$ (где $\mathfrak{h}^{\perp}$ – ортогональное дополнение относительно $(\cdot \mid \cdot)_{ad}$), причем $\mathfrak{h}$ и $\mathfrak{h}^{\perp} \simeq \mathfrak{g}/\mathfrak{h}$ – полупростые алгебры Ли.

Доказательство.
Заметим, что $ad\colon \mathfrak{g} \hookrightarrow \mathfrak{gl}(\mathfrak{g})$ – вложение (так как $Ker(ad) = \mathfrak{z}(\mathfrak{g})$), и форма Киллинга $(\cdot \mid \cdot)_{ad}$ – ограничение стандартного скалярного умножения на $\mathfrak{gl}(\mathfrak{g})$ на $\mathfrak{g}$. По критерию Картана, $(\cdot \mid \cdot)_{ad}$ невырождена на $\mathfrak{g}$, также $(\cdot \mid \cdot)_{ad} = 0$ на $\mathfrak{h} \cap \mathfrak{h}^{\perp}$. По критерию разрешимости для линейных алгебр Ли (см. прошлую лекцию), $\mathfrak{h} \cap \mathfrak{h}^{\perp} \lhd \mathfrak{g}$ – разрешимый идеал, откуда следует, что $\mathfrak{h} \cap \mathfrak{h}^{\perp} = 0$ (так как $\mathfrak{g}$ полупроста). Следовательно, $\mathfrak{g} = \mathfrak{h} \oplus \mathfrak{h}^{\perp}$, причем $\mathfrak{h}$ и $\mathfrak{h}^{\perp}$ коммутируют, так как $[\mathfrak{h}, \mathfrak{h}^{\perp}] \subseteq \mathfrak{h} \cap \mathfrak{h}^{\perp} = 0$.

Докажем, что $\mathfrak{h}$ и $\mathfrak{h}^{\perp}$ полупросты (например, $\mathfrak{h}$). Если $\mathfrak{i} \lhd \mathfrak{h}$ – разрешимый идеал в $\mathfrak{h}$, то $[\mathfrak{i}, \mathfrak{g}] = [\mathfrak{i}, \mathfrak{h}] + [\mathfrak{i}, \mathfrak{h}^{\perp}] = [\mathfrak{i}, \mathfrak{h}] \subseteq \mathfrak{i}$, откуда следует, что $\mathfrak{i} \lhd \mathfrak{g}$, т.е. $\mathfrak{i} = 0$ (так как $\mathfrak{g}$ полупроста). Следовательно, $\mathfrak{h}$ полупроста. Аналогично доказывается, что $\mathfrak{h}^{\perp}$ полупроста. ■

Из этого предложения вытекает следующая структурная теорема.

Теорема 1. $\mathfrak{g}$ полупроста $\Leftrightarrow \mathfrak{g} = \mathfrak{g}_1 \oplus \cdots \oplus \mathfrak{g}_s$, где $\mathfrak{g}_i$ – простые некоммутативные идеалы.

Доказательство.
$\Rightarrow$:
Индукция по $\dim \mathfrak{g}$ с помощью предложения 1.

$\Leftarrow$:
Иначе $\mathfrak{g} \rhd \mathfrak{a}$ – ненулевой абелев идеал, тогда проекции $\mathfrak{a}_i$ идеала $\mathfrak{a}$ на $\mathfrak{g}_i$ – абелевы идеалы в $\mathfrak{g}_i$, следовательно, $\mathfrak{a}_i = 0, \forall i = 1, \dots, s$, тогда и $\mathfrak{a} = 0$ – противоречие. ■

Учитывая, что существует полная классификация простых некоммутативных алгебр Ли, эта теорема дает нам полное описание структуры полупростых некоммутативных алгебр Ли. Теперь перейдем к линейным представлениям полупростых алгебр Ли.

Теорема Вейля. Все линейные представления полупростых алгебр Ли вполне приводимы.

Доказательство.

Пусть $\mathfrak{g}$ – полупростая алгебра Ли, $\rho\colon \mathfrak{g} \longrightarrow \mathfrak{gl}(V)$ – ее линейное представление. Пусть $U \subset V$ – инвариантное подпространство. Надо найти инвариантное дополнительное подпространство – сделаем это вначале в некоторых частных случаях.

1) Пусть ρ_U неприводимо, $\rho_{U/V} = 0$. Без ограничения общности можно считать ρ точным (заменив $\mathfrak{g}$ на $\rho(\mathfrak{g}) \simeq \mathfrak{g}/Ker\ \rho$, которая тоже полупроста). В базисе V, согласованном с U:

$$\rho(\mathfrak{g}) \subseteq \left(\begin{array}{c|c} * & * \\ \hline 0 & 0 \end{array}\right)$$

Отсюда следует, что $(\cdot \mid \cdot)_\rho = (\cdot \mid \cdot)_{\rho_U}$, кроме того, $(\cdot \mid \cdot)_\rho$ невырождено (см. следствие из теоремы в предыдущей лекции).

Пусть $\xi_1, \dots, \xi_m$ – базис $\mathfrak{g}$, $\xi_1^*, \dots, \xi_m^*$ – двойственный базис, т.е. $(\xi_i \mid \xi_j^*) = \begin{cases} 1, i = j \\ 0, i \neq j \end{cases}$.
Рассмотрим линейный оператор на V (*оператор Казимира* на V):

$$C = \sum_{i=1}^{m} \rho(\xi_i)\,\rho(\xi_i^*)$$

Свойства C:

- $$tr\ C = \sum_{i=1}^{m} (\xi_i \mid \xi_j^*) = m = tr(C|_U) \Longrightarrow C|_U \neq 0$$
- Лемма. C коммутирует с $\rho(\mathfrak{g})$.

Доказательство.
Заметим, что $\forall \xi \in \mathfrak{g}$:

$$[\rho(\xi), C] = \sum_i [\rho(\xi), \rho(\xi_i)]\rho(\xi_i^*) + \rho(\xi_i)[\rho(\xi), \rho(\xi_i^*)] = \rho([\xi, \xi_i])\rho(\xi_i^*) + \rho(\xi_i)\rho([\xi, \xi_i^*])$$

Пусть $ad(\xi)$ имеет матрицу A в базисе $\xi_1, \dots, \xi_m$ и матрицу B в базисе $\xi_1^*, \dots, \xi_m^*$. Поймем, как связаны матрицы A и B: с одной стороны,

$$([\xi, \xi_i] \mid \xi_j^*) = a_{ji},$$

с другой стороны,

$$([\xi, \xi_i] \mid \xi_j^*) = -(\xi_i \mid [\xi, \xi_j^*]) = -b_{ij}.$$

Получаем $B = -A^T$. Следовательно,

$$[\rho(\xi), C] = \sum_i \sum_j a_{ji}\,\rho(\xi_j)\rho(\xi_i^*) + b_{ij}\rho(\xi_i)\rho(\xi_j^*) = 0$$

■

Из леммы Шура следует, что $C|_U$ невырожден. В согласованном базисе матрица оператора C имеет вид

$$\sum_i \rho(\xi_i)\rho(\xi_i^*) = C = \left(\begin{array}{c|c} C|_U & * \\ \hline 0 & 0 \end{array}\right)$$

Следовательно, $rk\,C = \dim U$, откуда следует, что $V = U \oplus Ker\,C$, тогда $Ker\,C$ – инвариантное дополнительное подпространство.

2) Пусть $\rho_{U/V} = 0$. Воспользуемся индукцией по $\dim V$. Без ограничения общности можно считать, что ρ_U приводимо. Выберем ненулевое инвариантное подпространство $W \subset U$ и рассмотрим факторпредставление $\bar{V} = V/W$ – заметим, что $\bar{V}$ содержит инвариантное подпространство $\bar{U} = U/W$, при этом $\bar{V}/\bar{U} = V/U$

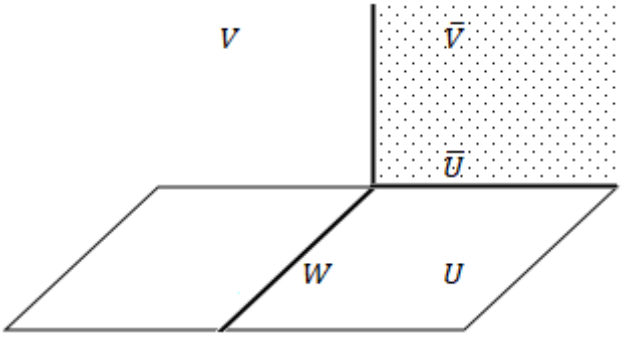


Рис. 16.1. К доказательству леммы

На $\bar{V}/\bar{U}$ представление нулевое. По предположению индукции, $\bar{V} = \bar{U} \oplus \overline{U'}$, где $\overline{U'}$ инвариантно, $\overline{U'} = U'/W$

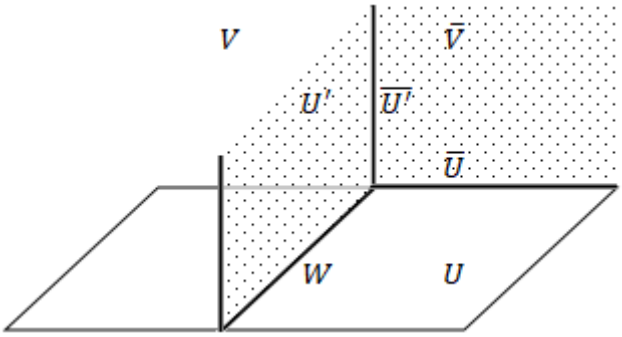


Рис. 16.2. К доказательству леммы

Таким образом, $U' \subset V$ – инвариантное подпространство, $V = U + U'$. Теперь рассмотрим $U'/W \simeq V/U$ – по предположению индукции, $U' = W \oplus U''$, где U'' инвариантно, тогда $V = U \oplus U''$

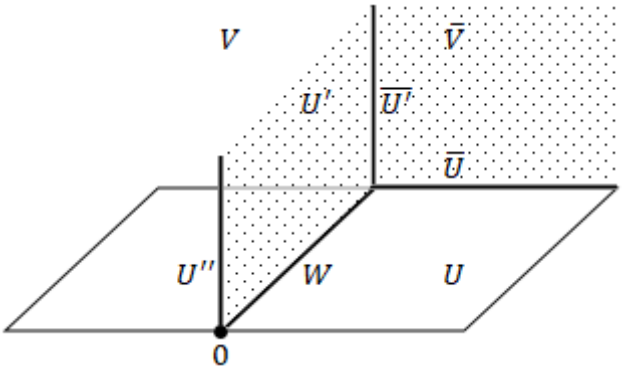


Рис. 16.3. К доказательству леммы

3) Теперь от рассмотрения частных случаев перейдем к доказательству теоремы Вейля в общем случае. Рассмотрим в пространстве всех линейных операторов на V подпространство $\mathfrak{p} = \{P\colon V \longrightarrow U,\ P|_U = \lambda E\ \ (\lambda \in \mathbb{K})\}$. В согласованном базисе:

$$P = \left(\begin{array}{c|c} \lambda E & * \\ \hline 0 & 0 \end{array}\right)$$

Теперь в подпространстве $\mathfrak{p}$ рассмотрим подпространство $\mathfrak{q} = \{P\colon V \longrightarrow U,\ P|_U = 0\}$ и рассмотрим представление

$$\tilde{\rho} = ad \circ \rho\colon \mathfrak{g} \longrightarrow \mathfrak{gl}\big(\mathfrak{gl}(V)\big)$$
$$\tilde{\rho}(\xi)A = [\rho(\xi), A]$$

Заметим, что $\forall P \in \mathfrak{p}$:

$$[\rho(\xi), P] = \rho(\xi)P - P\rho(\xi) \in \mathfrak{q}$$

Отсюда следует, что $\mathfrak{q} \subset \mathfrak{p} \subset \mathfrak{gl}(V)$ – инвариантные подпространсвта относительно $\tilde{\rho}$, причем $\tilde{\rho}_{\mathfrak{p}/\mathfrak{q}} = 0$. Следовательно, $\mathfrak{p} = \mathfrak{q} \oplus \langle P\rangle$, где $\langle P\rangle$ – инвариантное подпространство, можно считать, что $P|_U = E$. Отсюда следует, что $P\colon V \longrightarrow U$ – проектор, и $[\rho(\xi), P] \in \mathfrak{q} \cap \langle P\rangle = 0$. Таким образом, P коммутирует с $\rho(\mathfrak{g})$, и $V = U \oplus Ker\ P$, $Ker\ P$ – инвариантное подпространство. ■

Следствие. Все линейные представления полупростой связной группы Ли вполне приводимы.

Пусть $\mathfrak{g}$ – алгебра Ли. Рассмотрим алгебру Ли дифференцирований $Der(\mathfrak{g}) \subseteq \mathfrak{gl}(\mathfrak{g})$. $\partial \in Der(\mathfrak{g})$, если $\partial[\xi,\eta] = [\partial\xi,\eta] + [\xi,\partial\eta]$, $\forall \xi,\eta \in \mathfrak{g}$. В этой алгебре есть подалгебра внутренних дифференцирований $ad(\mathfrak{g}) \subseteq Der(\mathfrak{g})$.

Предложение 2. $ad(\mathfrak{g}) \lhd Der(\mathfrak{g})$.

Доказательство.
$\forall \partial \in Der(\mathfrak{g})$, $\forall \xi,\eta \in \mathfrak{g}$:

$$[\partial, ad(\xi)](\eta) = (\partial \circ ad(\xi) - ad(\xi) \circ \partial)(\eta) = \partial([\xi,\eta]) - [\xi,\partial(\eta)] = [\partial\xi,\eta]$$

Следовательно, $[\partial, ad(\xi)] = ad(\partial\xi)$. ■

Теорема 2. Если алгебра Ли $\mathfrak{g}$ полупроста, то $Der(\mathfrak{g}) = ad(\mathfrak{g}) \simeq \mathfrak{g}$.

Доказательство.
Рассмотрим линейное представление ρ алгебры Ли $\mathfrak{g}$ на $Der(\mathfrak{g})$:

$$\rho(\xi)\partial = [ad(\xi), \partial] = -ad(\partial\xi)$$

По теореме Вейля, ρ вполне приводимо, следовательно, имеет место разложение в прямую сумму инвариантных подпространств:

$$Der(\mathfrak{g}) = ad(\mathfrak{g}) \oplus \mathfrak{m}$$

Тогда $\forall \partial \in \mathfrak{m}$, $\forall \xi \in \mathfrak{g}$: с одной стороны, $[ad(\xi), \partial] \in ad(\mathfrak{g})$, а с другой стороны, $[ad(\xi), \partial] \in \mathfrak{m}$, т.е. $[ad(\xi), \partial] \in ad(\mathfrak{g}) \cap \mathfrak{m} = 0$, т.е. $-ad(\partial\xi) = 0$, откуда следует, что $\partial\xi \in \mathfrak{z}(\mathfrak{g})$. Но $\mathfrak{z}(\mathfrak{g}) = 0$, а значит, и $\partial\xi = 0$, следовательно, $\mathfrak{m} = 0$ и

$$Der(\mathfrak{g}) = ad(\mathfrak{g}) \simeq \mathfrak{g}/\mathfrak{z}(\mathfrak{g}) \simeq \mathfrak{g}$$

■

Следствие. Если $\mathfrak{g}$ – полупростая алгебра Ли, то существует группа Ли G с $Lie(G) \simeq \mathfrak{g}$. Например, можно взять $G = Aut(\mathfrak{g}) \subset GL(\mathfrak{g})$.



МЕХАНИКО-
МАТЕМАТИЧЕСКИЙ
ФАКУЛЬТЕТ
МГУ ИМЕНИ
М.В. ЛОМОНОСОВА

teach-in

ЛЕКЦИИ УЧЕНЫХ МГУ